

Buku Referensi **PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN GAGAL GINJAL**

Yenny • Wayunah • Diah Candra Anita
Mesya • Salmah Handayani Lubis
Loritta Yemina



BUKU REFERENSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN GAGAL GINJAL

Ns. Yenny, M.Kep.,Sp.Kep.MB

Wayunah, S.Kp., M.Kep.

Ns. Diyah Candra Anita, S.Kep., M.Sc.

Mesya, S.Kep., Ns., M.Kep

apt. Salmah Handayani Lubis, S.Farm., M.Si

Ns. Loritta Yemina., M.Kep., Sp.Kep.M.B



BUKU REFERENSI

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN GAGAL GINJAL

Penulis: Ns. Yenny, M.Kep.,Sp.Kep.MB

Wayunah, S.Kp., M.Kep.

Ns. Diah Candra Anita, S.Kep., M.Sc.

Mesya, S.Kep., Ns., M.Kep

apt. Salmah Handayani Lubis, S.Farm., M.Si

Ns. Loritta Yemina., M.Kep., Sp.Kep.M.B

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-89972-6-8

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi ini yang berjudul "**Peningkatan Kualitas Hidup pada Pasien Gagal Ginjal**" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi ilmiah dan praktis bagi para tenaga kesehatan, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memahami secara komprehensif pendekatan-pendekatan yang dapat diambil untuk mendukung pasien gagal ginjal dalam menjalani hidup yang lebih baik dan bermakna.

Gagal ginjal merupakan salah satu masalah kesehatan kronis yang kompleks, tidak hanya memengaruhi fungsi fisiologis tubuh, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi pasien. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk memberikan wawasan menyeluruh mulai dari edukasi dasar mengenai manajemen penyakit, hingga pendekatan kolaboratif dalam perawatan berkelanjutan. Bab-bab dalam buku ini mencakup aspek penting seperti edukasi pasien, pemanfaatan teknologi pemantauan, dukungan psikososial, serta strategi pemulihan dan kerja sama tim multidisiplin, yang seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien secara holistik.

Penulisan buku ini didasarkan pada kajian literatur terbaru dan praktik berbasis bukti, yang dikombinasikan dengan pengalaman klinis serta pendekatan humanistik dalam pelayanan kesehatan. Kami berupaya menyajikan informasi yang tidak hanya informatif dan akademis, tetapi juga aplikatif bagi para praktisi kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien gagal ginjal. Dengan adanya bab khusus mengenai edukasi terhadap tanda-tanda perburukan kondisi ginjal, diharapkan pasien dan keluarga dapat lebih sigap dan mandiri dalam mengelola penyakit ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi-edisi selanjutnya.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI PASIEN TENTANG MANAJEMEN PENYAKIT GINJAL KRONIS	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Kualitas Hidup Pasien PGK	2
C. Manajemen Penyakit Ginjal Kronis.....	3
D. Edukasi Pada Pasien PGK.....	7
E. Penutup.....	12
Referensi	13
BAB II TEKNOLOGI UNTUK MEMANTAU KONDISI PASIEN GAGAL GINJAL	18
A. Pendahuluan.....	18
B. Jenis-jenis Teknologi Pemantauan Kondisi Pasien Gagal Ginjal.....	19
C. Aplikasi Wearable Devices dalam Manajemen Pasien Gagal Ginjal.....	21
D. Telehealth dan Telemonitoring dalam Perawatan Dialisis	23
E. Implementasi Internet of Things (IoT) dalam Manajemen Penyakit Ginjal Kronis.....	25
F. Pengembangan dan Implementasi Mobile Apps Khusus Pasien Gagal Ginjal	27
G. Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Big Data dalam Prediksi dan Monitoring.....	29
H. Efektivitas Teknologi Monitoring Terhadap Kualitas Hidup Pasien	30
I. Tantangan, Hambatan, dan Solusi dalam Pemanfaatan Teknologi Pemantauan Pasien Gagal Ginjal	32
J. Etika, Privasi, dan Keamanan Data dalam Penggunaan Teknologi Pemantauan	34
K. Studi Kasus dan Evaluasi Klinis Penggunaan Teknologi dalam Manajemen Gagal Ginjal	35
L. Penutup.....	37
Referensi	38
BAB III DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI PASIEN DAN KELUARGA.....	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Konsep Dasar Dukungan Psikososial dalam Keperawatan.....	39
C. Dampak Psikososial Penyakit terhadap Pasien dan Keluarga.....	40
D. Peran Perawat dalam Memberikan Dukungan Psikososial	42
E. Model dan Teori Dukungan Psikososial dalam Keperawatan.....	44
F. Strategi Intervensi Psikososial Bagi Pasien Gagal Ginjal.....	46
G. Pendekatan Dukungan Psikososial bagi Keluarga Pasien	47
H. Manajemen Stres dan Koping bagi Pasien dan Keluarga	49
I. Kolaborasi Multidisiplin dalam Dukungan Psikososial	52
J. Penutup.....	54
Referensi	55
BAB IV STRATEGI PEMULIHAN PASCA-DIALISIS	60
A. Pendahuluan.....	60
B. Konsep Dasar Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal	61
C. Kondisi Pasien Setelah Dialisis	63
D. Strategi Pemulihan Nutrisi Pasca-Dialisis	65
E. Intervensi Aktivitas Fisik dan Rehabilitasi Pasca-Dialisis.....	66

F. Strategi Psikologis dan Dukungan Sosial Pasca-Dialisis.....	68
G. Strategi Farmakologis dalam Pemulihan Pasca-Dialisis	70
H. Peran Teknologi dalam Pemulihan Pasca-Dialisis	72
I. Edukasi Pasien dan Pemberdayaan Keluarga dalam Pemulihan Pasca-Dialisis	74
J. Evaluasi Efektivitas Strategi Pemulihan Pasca-Dialisis	76
K. Penutup.....	78
Referensi	79
BAB V KOLABORASI MULTIDISIPLIN DALAM PENGELOLAAN PASIEN GAGAL GINJAL	82
A. Pendahuluan.....	82
B. Komorbiditas Penyakit Gagal Ginjal Kronik.....	83
C. Kolaborasi Multidisiplin Profesional Kesehatan dalam Pengelolaan Pasien Gagal Ginjal	84
D. Peran Tim Multidisiplin (MDT) Mengurangi Risiko Penyakit Ginjal Kronis pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 (T2DM) dan Penyakit Ginjal Kronis.....	85
E. Hambatan Tim Multidisiplin Koordinasi dalam Kronis Penyakit Ginjal Yang berkaitan dengan Diabetes.....	93
Referensi	97
BAB VI EDUKASI TENTANG TANDA-TANDA PERBURUKAN KONDISI GINJAL	102
A. Pendahuluan.....	102
B. Patofisiologi Sindrom Uremik	103
C. Tanda dan gejala Penurunan Fungsi Ginjal	105
D. Fase Perburukan Fungsi Ginjal dan Penatalaksanaanya	106
E. Edukasi	107
F. Manajemen Penatalaksanaan	109
G. Evaluasi.....	111
H. Penutup.....	112
Referensi	113
Profil Penulis	116
Sinopsis Buku	119

BAB I

EDUKASI PASIEN TENTANG MANAJEMEN PENYAKIT GINJAL KRONIS

A. Pendahuluan

Kualitas hidup merupakan indikator penting tentang bagaimana penyakit memengaruhi kehidupan pasien, terutama bagi penyakit kronis, seperti penyakit ginjal kronis (PGK). PGK merupakan masalah kesehatan regional dan global yang meningkat dari tahun ketahun dan mengakibatkan peningkatan angka kesakitan dan kematian. PGK bila tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan gagal ginjal, sehingga memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit.

Penyakit ginjal kronis (PGK) atau *chronic kidney disease* (CKD) dinyatakan sebagai kerusakan ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan ditandai dengan penurunan *glomerulo filtration rate* (GFR). Sejalan dengan perkembangan penyakit, ginjal tidak lagi mampu dalam mengekskresikan sisa metabolik, dan mengatur keseimbangan cairan, elektrolit serta asam basa secara adekuat, kondisi ini disebut gagal ginjal yaitu stadium akhir PGK, yang disebut juga *end stage renal disease* (ESDR) atau penyakit ginjal tahap akhir (PGTA).

KDIGO mengklasifikasikan stadium PGK berdasarkan beratnya penyakit yang ditandai dengan derajat GFR. Semakin tinggi stadium PGK menunjukkan derajat GFR yang semakin rendah.

Tabel 1 Klasifikasi penyakit ginjal berdasarkan *GFR*

Tingkatan	Deskripsi	GFR (ml/menit/1,73 m2)
1	Kerusakan ginjal dengan GFR normal atau meningkat	≥ 90
2	Kerusakan ginjal ringan dengan penurunan GFR	60-89
3	Penurunan GFR moderat	30-59
4	Penurunan GFR berat	15-29
5	Gagal Ginjal	< 15 atau dialisis

Kebanyakan penderita PGK tidak menunjukkan gejala sampai dengan penurunan fungsi ginjal pada tahap sedang hingga berat. PGK bila tidak ditangani

dengan tepat dapat menyebabkan gagal ginjal, yang berdampak sangat besar pada kualitas hidup seseorang.

B. Kualitas Hidup Pasien PGK

WHO mendefinisikan kualitas hidup (QoL) sebagai persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai tempat mereka tinggal dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian mereka. Kualitas hidup juga dinyatakan sebagai suatu konstruksi multidimensi yang mengintegrasikan kesejahteraan dan fungsi fisik, emosional, dan sosial sebagaimana dirasakan oleh individu dan sebagai derajat kepuasan hidup secara keseluruhan yang dipengaruhi secara positif atau negatif oleh persepsi individu terhadap aspek-aspek penting tertentu dalam kehidupan, baik yang terkait maupun tidak terkait dengan status kesehatan. Definisi diatas memperlihatkan bahwa kualitas hidup dipengaruhi oleh beragam faktor, selain faktor pribadi yang meliputi aspek fisik, psikologis, spiritual juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak selalu berhubungan dengan kesehatan.

Penilaian kualitas hidup sering menggunakan kuesioner yang mengukur berbagai domain kualitas hidup diberbagai aspek kehidupan sehari-hari. Indikator kualitas hidup pada pasien PGK umumnya mencakup beberapa aspek/domain. 1) Aspek fungsi fisik yang berhubungan dengan mobilitas, tingkat nyeri dan tingkat energi; 2). kesejahteraan emosional, seperti suasana hati, dan kecemasan; 3) fungsi sosial untuk menilai interaksi pasien dengan orang lain; 4) kesehatan mental yang berhubungan dengan depresi dan mekanisme koping; 5). kualitas tidur, status gizi, dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Penilaian kualitas hidup sering menggunakan kuesioner yang mengukur berbagai domain kualitas hidup di berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

PGK dan pengobatan mempengaruhi banyak aspek kehidupan pasien. Pasien diperhadapkan dengan berbagai gejala penyakit, beragam pengobatan, bergantung terhadap pengobatan, dan perubahan gaya hidup. Perubahan psikososial mungkin terjadi karena perubahan fisiologi dan juga stress yang dialami pasien. Stresor yang sering adalah perasaan tidak berdaya dan ketidak mampuan mengontrol penyakit dan pengobatan, pembatasan secara medis, perubahan *body image* dan perubahan sexual. Pasien umumnya tertekan karena perubahan peranan, kehilangan atau berkurang pekerjaan, beban finansial dan beberapa perubahan gaya hidup. Faktor psikologis seperti depresi dan kecemasan telah dikaitkan dengan kualitas hidup yang lebih buruk pada pasien PGK.

Penelitian menunjukan pasien PGK mengalami penurunan kualitas hidup pada tahap awal penyakit dan tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara

stadium PGK dan kualitas hidup. Namun demikian teridentifikasi penurunan kualitas pada domain fisik pada tahap lanjut PGK. Penelitian lain menemukan bila dibandingkan dengan kondisi kronis lainnya, kualitas hidup pasien PGK stadium akhir adalah yang terendah dan bahkan lebih rendah daripada pada pasien dengan kanker atau gagal jantung. Pasien yang memilih perawatan konservatif (tidak menjalani dialisi) memiliki kualitas hidup yang jauh lebih rendah daripada pasien yang dirawat dengan dialisis. Namun bila dibandingkan dengan pasien yang menjalani transplantasi ginjal, pasien PGTA yang menjalani dialisis terjadi penurunan signifikan dalam kualitas hidupnya. Pasien dengan terapi peritoneal dialisis (PD) kualitas hidupnya lebih tinggi dari pada pada pasien hemodialisis (HD).

Keluhan yang terkait dengan kualitas hidup yang rendah pada pasien PGK dengan pengobatan konservatif meliputi sesak napas, mengantuk, dan gangguan kemampuan fungsional. Kualitas hidup pasien juga dipengaruhi oleh faktor faktor tertentu seperti anemia, penyakit penyerta, dan pengobatan dini. Adanya beberapa penyakit penyerta merupakan penentu utama penurunan kualitas hidup. Anemia, diabetes melitus, usia lanjut, pendidikan rendah dan pensiunan/pengangguran dikaitkan dengan kualitas hidup yang rendah, sedangkan kualitas hidup yang buruk dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dan rawat inap pada pasien PGTA.

Diperlukan intervensi medis, dan intervensi psikososial-spiritual serta sumberdaya multidisiplin dalam penanganan pasien PGK guna mengoptimalkan kualitas hidupnya. Diperlukan upaya bersama antara tim perawatan kesehatan, dengan pasien dan keluarga sebagai rekan aktif. Strategi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien PGK dapat dilakukan melalui perubahan gaya hidup, pengobatan yang tepat, pengelolaan gejala serta dukungan sosial dan emosional. Kemampuan manajemen diri sangat penting agar pasien mampu dan ikut berperan dalam memperlambat progresifitas penyakit, mengontrol gejala dan meningkatkan kualitas hidup

C. Manajemen Penyakit Ginjal Kronis

Prinsip penting dalam manajemen PGK adalah mengobati penyebab spesifik penyakit ginjal; mengobati keadaan yang *reversible* yang menyebabkan kerusakan ginjal atau penurunan GFR; mengobati faktor progresi; mengobati komplikasi uremik dan mempersiapkan untuk terapi pengganti ginjal bila diperlukan. Perencanaan manajemen penyakit ginjal kronis sesuai dengan derajatnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. Klasifikasi dan Penanganan PGK

Stadium	GFR (ml/menit/1,73 m ²)	Tindakan
0	individu dengan resiko yg meningkat	tes untuk adanya PGK, mengurangi resiko PGK
1	≥ 90	diagnosa dan treatment, memperlambat progresi, mengurangi resiko CVD
2	60-89	memperkirakan progresifitas
3	30-59	evaluasi dan tretmen komplikasi
4	15-29	mempersiapkan untuk terapi pengganti ginjal
5	< 15	terapi pengganti ginjal

Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam penanganan pasien PGK. Pertama tindakan berupa kumulatif, perawatan yang dianjurkan pada satu stadium termasuk perawatan pada stadium yang lebih rendah. Kedua perawatan pasien dengan PGK memerlukan intervensi multipel dan memerlukan koordinasi multidisiplin. Ketiga penanganan setiap stadium harus dipikirkan PGK dan *cardiovascular diseases* (CVD) dan keadaan komorbid. Manajemen PGK secara umum ditujukan untuk memperlambat progresifitas penyakit dan pencegahan, monitoring dan penanganan komplikasi.

Memperlambat Progresifitas Penyakit Ginjal Kronis

Penanganan faktor progresi merupakan dasar dari perawatan pasien dengan PGK, tatalaksana yang umumnya dilakukan melalui pengontrolan tekanan darah, dan gula darah, serta mengurangi proteinuria. pembatasan protein.

a. Mengontrol Tekanan Darah

PGK tidak hanya sebagai penyebab terjadinya hipertensi tapi juga sebaliknya bahwa ginjal merupakan subyek organ yang menjadi target kerusakan dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang terkontrol akan memperlambat perkembangan PGK dan menurunkan risiko CVD. Target tekanan darah sistolik pada pasien PGK, adalah < 120 MmHg. Perubahan gaya hidup seperti mengurangi asupan sodium, menurunkan berat badan, exersice yang teratur, dan berhenti merokok, sangat penting dilakukan, tapi seringkali tidak cukup untuk mencapai target ini. Kebanyakan pasien PGK memerlukan

dua atau lebih anti-hipertensi untuk mencapai tekanan darah < 120/80 mmHg. Mengonsumsi obat penghambat enzim pengubah angiotensin (ACE) atau penghambat reseptor angiotensin (ARB) dapat menurunkan tekanan darah dan kadar protein dalam urin serta dianggap dapat memperlambat perkembangan PGK

b. Mengontrol Kadar Gula Darah

Hiperglikemia memegang peranan pada permulaan nefropati. Kontrol glukosa darah dapat membantu memperlambat perkembangan PGK. KDIGO pada tahun 2022 merekomendasikan penggunaan hemoglobin A1c (HbA1c) untuk memantau gula darah pasien dengan diabetes dan PGK. Adapun target HbA1c yang direkomendasikan berkisar antara <6,5% hingga <8,0% pada pasien diabetes dan CKD yang tidak menjalani dialisis. Pemantauan dilakukan dua kali per tahun dan dapat dilakukan 4 kali per tahun bila target gula darah tidak tercapai atau setelah perubahan obat diabetes.

Terapi yang intensif pada pasien DM tipe dua akan menurunkan resiko komplikasi mikrovaskuler. Namun perlu diperhatikan saat GFR menurun, metabolisme insulin dan obat diabetes oral tertentu berkurang, sehingga berpotensi menyebabkan hipoglikemia. Oleh karena itu pertimbangkan kontrol yang tidak terlalu ketat untuk pasien dengan riwayat hipoglikemia, lansia, dan pasien dengan beberapa kondisi komorbid.

c. Pengurangi Albuminuria

Proteinuria bukan hanya merupakan akibat dari hiperfiltrasi atau tanda dari gangguan keutuhan barier dari glomerulus, tetapi juga berperan dalam kerusakan nephron yang progresif. Kerusakan yang terjadi di membran basal tubulus dan kebocoran filtrat tubulus ke jaringan interstitium menyebabkan protein yang berlebihan di interstitium dan akan diikuti dengan infiltrasi macrophage dan peningkatan produksi mediator inflammasi. Komponen complement juga berperan penting dalam kerusakan interstitial akibat proteinuria. Aktivasi dari sistem complement di sel sel tubulus dan komponen lainnya berperan dalam terjadinya fibrosis interstitial.

Penurunan albuminuria dikaitkan dengan perkembangan PGK yang lebih lambat, terutama pada penderita diabetes. Membatasi asupan protein dalam makanan dapat mengurangi albuminuria dan meningkatkan kontrol glukosa darah, hiperlipidemia, tekanan darah, penyakit tulang ginjal, dan asidosis metabolik, sehingga dapat memperlambat inisiasi dialisis. Protein yang dianjurkan adalah 0.8 gr/kg BB/hari pada orang dewasa dengan PGK stadium 3 sampai dengan stadium 5. Hindari protein yang berlebih diatas 0.1 gr/kg BB/hari.

Penanganan Komplikasi

Bila fungsi ginjal menurun, ginjal secara progresif akan kehilangan kemampuan pengaturan sehingga fungsi ekskresi dan konservasi air serta elektrolit terganggu. Komplikasi PGK dapat diklasifikasikan dalam gangguan keseimbangan air, elektrolit, asam basa, metabolik dan kelainan sistem organ. Penatalaksanaan yang umumnya dilakukan sebagai berikut:

a. Anemia

Anemia pada PGK terutama disebabkan oleh penurunan produksi eritropoietin akibat kerusakan ginjal tahap lanjut, sehingga nilai hemoglobin (Hb) yang normal tidak dapat dipertahankan. Defisiensi zat besi, umur eritrosit yang memendek, hiperparatiroid sekunder dan infeksi/inflamasi merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kejadian anemi pada PGK. Umumnya anemia hampir selalu ditemukan pada stadium 5 PGK, dan mulai terjadi pada stadium 3. Pasien PGK dinyatakan anemia bila Hb <14g/dl pada laki laki dan <12 g/dl pada perempuan. Pemberian eritropoietin pengganti diperlukan ketika nilai hemoglobin menurun menjadi kurang dari 10 g/dl, dengan target hemoglobin adalah 10 - 12 gr/dl. Bila anemia disertai dengan defisiensi besi, maka zat besi juga diberikan.

b. Hiperkalemia

Pasien PGK berisiko mengalami hiperkalemia akibat berkurangnya ekskresi kalium, asupan makanan tinggi kalium, asidosis metabolik, dan obat-obatan yang menghambat ekskresi kalium. Hiperkalemia biasanya tidak terlihat sampai PGK berada pada stadium lanjut. Nilai kalium biasanya dalam nilai normal sampai kerusakan ginjal pada stadium lanjut, kemudian hiperkalemia menjadi masalah yang serius. Saat kadar kalium serum 5,0 mEq/L atau lebih tinggi, maka dapat dilakukan pembatasan kalium dalam makanan. Terapi obat pengikat kalium dapat diberikan dan koreksi asidosis dapat menurunkan kalium

c. Asidosis

Sejalan dengan memberatnya PGK dan menurunnya GFR, kemampuan ginjal untuk membuang beban asam berkurang. Kebanyakan pasien PGK stadium 4 telah mengalami metabolik asidosis. Metabolik asidosis terjadi karena ginjal tidak mampu mengeluarkan ion hydrogen. Reabsorpsi sodium bicarbonate berkurang dan berkurangnya pembentukan dihydrogen phosphate dan ammonia berperan untuk masalah ini. Asidosis meningkatkan hiperkalemia dan reabsorpsi calcium dari tulang. Garam alkali dapat diberikan untuk memperbaiki konsentrasi karbonat dalam darah. Namun harus

diwaspadai jangan sampai konsentrasi karbonat melapau nilai normal batas atas dan tidak mempengaruhi pengobatan tekanan darah, volume cairan dan kadar kalium darah.

d. Gangguan Mineral dan Tulang (GMT)

Gangguan mineral dan tulang (GMT) pada PGK terjadi ketika ginjal gagal mempertahankan kadar kalsium dan fosfor serum. Retensi fosfat karena GFR yang turun dan hipokalsemia karena berkurangnya sintesis vitamin D yang aktif mengakibatkan peningkatan hormon paratiroid (PTH). *Secondary hyperparathyroidism* (SHPT) dapat menyebabkan keadaan *high bone turn over* yang menyebabkan pasien PGK mempunyai resiko tinggi untuk patah tulang. Pengobatan bertujuan pertama-tama untuk mengurangi level fosfor dan kemudian mengganti vitamin D yang diperlukan.

Pasien PGK yang belum menjalani dialisis, dianjurkan menurunkan nilai fosfor dengan mengurangi asupan fosfor. Pada stadium lebih lanjut diperlukan pemberian pengikat fosfat seperti kalsium karbonat, kalsium asetat atau laktanum karbonat pada saat makan. Pemeriksaan kalsium, fosfat dan PTH dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan PGK. Pada PGK stadium 5 dilakukan pemeriksaan 25 hidroksy vitamin D (calcidiol), bila ditemui insufisiensi maka dikoreksi dengan pemberian vitamin D.

e. Risiko Penyakit Kardio Vaskuler

Retensi garam dan air pada PGK stadium lanjut, sering berkontribusi terhadap terjadinya hipertensi dan gagal jantung. Gagal jantung juga dapat disebabkan karena anemia, komplikasi penyakit arteri koroner, gangguan elektrolit dan asidosis. Hiperlipidemia sering dijumpai pada pasien PGK, terutama dengan sindrom nephrotik. Hiperlipidemia bukan saja faktor resiko yang menyebabkan sklerosis sistemik, tetapi juga meningkatkan kecepatan kerusakan glomerulus yang progresif. Penanganan dislipidemia pada PGK bertujuan untuk mencegah penyakit arteriosklerotik dan terjadinya *coronary heart disease* (CHD). Diet dan penurunan berat badan dapat membantu penurunan lemak, tetapi sering kali juga diperlukan penggunaan obat statin.

D. Edukasi Pada Pasien PGK

Edukasi memegang peranan penting dalam manajemen PGK, mengingat PGK merupakan penyakit kronik, dan sering kali tanpa adanya keluhan. Penanganan yang kompleks dari penyakit kronik memerlukan perubahan kebiasaan dari pasien, termasuk perubahan gaya hidup, konsumsi obat-obatan, menghindari obat yang mempengaruhi fungsi ginjal, pengukuran tekanan darah rutin, dan kontrol

kesehatan secara teratur pada dokter spesialis ginjal/nefrolog dan tim kesehatan lainnya.

Malnutrisi umum terjadi pada pasien PGK, seiring dengan menurunnya GFR, nafsu makan pun menurun. Konsultasi nutrisi diperlukan pada pasien PGK, sebaiknya dilakukan sejak stadium 3 dan 4, terutama pada pasien yang mengalami malnutrisi dan hiperkalemi. Adapun edukasi yang berhubungan dengan manajemen PGK meliputi lingkup berikut ini

Diagnosis dan stadium PGK

Kebanyakan penderita PGK tidak menunjukkan gejala sampai fungsi ginjalnya sedikitnya terganggu sedang hingga berat. PGK sering kali ditemukan ketika tes darah atau urine yang dilakukan karena alasan lain. Tes darah yang paling umum digunakan untuk memeriksa tingkat fungsi ginjal adalah konsentrasi kreatinin. Saat fungsi ginjal menurun, konsentrasi kreatinin dalam darah meningkat. Tes urine yang umumnya dilakukan adalah untuk protein atau albumin dalam urine. Pemeriksaan GFR akan memberikan perkiraan ukuran kemampuan penyaringan ginjal secara keseluruhan.

Pasien perlu memahami bahwa cara terbaik menangani PGK adalah mendiagnosis PGK sejak dini dan mengendalikan penyebab yang mendasarinya. Untuk kepentingan tersebut dapat saja dilakukan pemeriksaan atau tes tambahan guna mengetahui penyebab penyakit dan stadium penyakit ginjal, agar tingkat keparahan penyakit dan risikonya dapat diketahui dan ditangani dengan tepat.

Perawatan Komprehensif

Perawatan komprehensif merupakan gabungan dari pola makan sehat, olahraga, berhenti merokok, mengendalikan berat badan, dan menurunkan tekanan darah dan lipid. Esensi dari perawatan komprehensif adalah perilaku hidup sehat dan merubah gaya hidup. Pasien disarankan untuk melakukan aktivitas fisik intensitas sedang minimal 150 menit per minggu, atau pada tingkat yang sesuai dengan toleransi kardiovaskular dan fisik pasien. Pengobatan yang tepat dapat memperlambat perkembangan PGK dan mengurangi risiko gagal ginjal, serangan jantung, stroke, dan gagal jantung

Pendekatan Holistik dalam Perawatan

Guna mendapatkan hasil perawatan yang optimal penanganan pasien PGK harus dilakukan dengan pendekatan secara holistik. Perawatan yang dibangun atas dasar pengetahuan dan saling percaya. Pengobatan yang berpusat pada pasien dan keterlibatan pasien memiliki peran penting dalam meningkatkan

hubungan antara pasien dan tim perawatan serta kepatuhan pasien terhadap pengobatan Dorong pasien dan keluarga mempercayai tim perawatannya (dokter, perawat, ahli gizi dan profesional lainnya) dan berani untuk mendiskusikan masalah kesehatan fisik, sosial, dan emosional serta gaya hidupnya.

Pendekatan Positif Pasien Terhadap Manajemen PGK

Pasien perlu memahami kondisinya dan menciptakan kemitraan melalui pengambilan keputusan bersama dengan tim perawatan kesehatan. Menjadi pasien yang proaktif dan berdaya, hal ini akan membantu pasien dalam melindungi fungsi ginjal dan mengurangi risiko efek samping. Pasien diajarkan untuk memahami hasil tes diagnostik dan parameternya, setiap obat yang harus dikonsumsi dan alasannya. Mencari pertolongan bila ada hal hal yang tidak dipahami, misalnya kebingungan dengan banyaknya obat, terapi obat selama episode akut, faktor resiko, pilihan/perubahan gaya hidup dan terapi pengganti ginjal.

Diet Sehat dan Beragam

Pasien dianjurkan untuk mengonsumsi makanan seimbang dan sehat yang sesuai dengan fungsi ginjal yang menurun (stadium PGK). Pilihlah makanan yang lebih banyak mengandung sayur, buah, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, protein nabati, dan lemak tak jenuh. Kurangi/hindari daging olahan, yang tinggi garam, gula, dan karbohidrat. Asupan garam <5 gram per hari dan protein $\leq 0,8$ gram protein per kg berat badan per hari. Hati hati terhadap makanan kaya kalium seperti buah-buahan. Seiring dengan perburukan fungsi ginjal, perlu pembatasan makanan tinggi kalium untuk mencegah masalah irama jantung. Pola makan harus ditinjau ulang dengan ahli gizi dan dipantau secara teratur.

Kontrol Tekanan Darah

Tekanan darah yang terkontrol merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan PGK (sistolik < 120 mmHg). Tekanan darah dapat di kontrol dengan gaya hidup sehat dan obat anti hipertensi. Minta pasien agar patuh dalam mengonsumsi obat antihipertensi, pembatasan garam dan melakukan pengukuran tekanan darah harian.

Saat fungsi ginjal semakin menurun, tekanan darah dapat meningkat dikarenakan kelebihan air yang bersumber dari makan dan minum, sedangkan produksi urine oleh ginjal semakin berkurang. Kelebihan cairan ini biasanya ditandai dengan pembengkakan di pergelangan kaki. Penggunaan obat diuretik

pada tahap awal membantu meningkatkan ekskresi air. Bila produksi urine semakin berkurang dan tidak respon terhadap pemberian diuretik maka pembatasan cairan akan dilakukan.

Obat-obatan

Pasien PGK akan mengonsumsi cukup banyak obat yang bertujuan untuk memperlambat atau membatasi perkembangan penyakit ginjal dan kardiovaskular. Jelaskan pada pasien obat-obatan yang diberi, alasan pemberiannya dan cara penggunaannya. Seperti obat yang dapat melindungi ginjal pada pasien hipertensi atau albuminuria, obat yang mengurangi risiko gagal ginjal dan penyakit kardiovaskuler, serta obat lainnya yang diperuntukan untuk mencegah atau mengatasi komplikasi. Anjurkan pasien menghubungi dokter atau tim kesehatan lain bila ada kebingungan terhadap penggunaan obat.

Pengendalian Gejala

Ajarkan pasien gejala yang berhubungan dengan perburukan fungsi ginjal. Mintalah pasien mengidentifikasi dan segera melaporkannya agar dapat ditentukan strategi pengobatan yang tepat dalam mengontrol gejala tersebut. Pasien mungkin mengalami edema (pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, atau tungkai), kehilangan nafsu makan, rasa kantuk yang meningkat, mual, muntah, kebingungan, dan kesulitan berpikir.

Kelelahan umumnya menjadi keluhan yang sering disampaikan seiring dengan berkembangnya PGK. Doronglah pasien untuk mengurangi stres dengan menetapkan tujuan harian yang sesuai dengan kondisinya. Memprioritaskan pengelolaan harian terhadap apa yang perlu dilakukan saja. Gejala kelelahan akibat anemia mungkin memerlukan tambahan zat besi dan mungkin epoetin.

Kehilangan nafsu makan sangat umum terjadi akibat asidosis sehingga dapat membatasi asupan makan sehat pasien. Anjurkan pasien memilih makanan yang dapat dinikmati dan dikonsumsi dalam porsi yang lebih kecil dan dengan asupan cairan yang lebih sedikit. Gejala lain dapat disebabkan karena peningkatan asam urat, bisa sangat melemahkan dan menyakitkan, sehingga membutuhkan obat segera dan jangka panjang.

Bila produksi urine semakin menurun dan ditemui edema, serta adanya keluhan sesak atau pasien tidak dapat tidur hanya menggunakan satu bantal, mengindikasikan terjadinya kelebihan cairan. Biasanya akan dilakukan pembatasan cairan (minum). Ajarkan pasien menghitung kebutuhan cairan harian, dengan cara sederhana.

Perhitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah urine dalam 24 jam dengan 500 mL (kehilangan air yang tidak disadari melalui pernapasan, keringat dan usus/IWL). Sebagai contoh, bila produksi urine pasien hari ini 250 mL, maka untuk 24 jam berikutnya konsumsi cairan pasien adalah 750 mL. Anjurkan juga pasien untuk melakukan penimbangan berat badan setiap hari, bila terjadi peningkatan berat badan dalam waktu singkat, menandai terjadinya kelebihan cairan yang jumlahnya setara dengan peningkatan berat badan tersebut. Misalnya terjadi peningkatan berat badan 2 Kg dalam 3 hari, diperkirakan terjadi penumpukan cairan 2 liter dalam tubuh pasien.

Strategi Koping

Penyakit ginjal dan terapinya akan mempengaruhi secara signifikan terhadap pasien dan anggota keluarganya. Kompleksitas sistem pelayanan kesehatan dan kompleksitas regimen terapeutik, pengambilan keputusan dalam perubahan hidup, biaya pengobatan yang besar dan kurangnya pengetahuan merupakan stressor pada pasien PGK yang dapat menyebabkan manajemen kesehatan dirinya tidak efektif. Pasien dan keluarga memerlukan bantuan dalam beradaptasi untuk hidup dengan PGK.

Berikan informasi yang dibutuhkan termasuk sumber daya yang tersedia dimasyarakat. Bantu pasien dalam mengembangkan koping yang efektif, agar pasien dapat menerima status kesehatannya, beradaptasi terhadap keterbatasan fisik, dapat mengambil keputusan yang tepat, melakukan perubahan gaya hidup, dan memiliki pengetahuan akan sumber kesehatan yang dapat diberdayakan. Koping yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup pasien PGK

Memahami Resiko Jangka Panjang

Pasien perlu memahami bahwa PGK yang tidak ditangani dapat menyebabkan masalah pada fungsi jantung, kesehatan pembuluh darah, diabetes, dan masalah tulang. Penting bagi pasien untuk bekerja sama dengan tim kesehatan untuk memperlambat progresifitas penyakitnya dan juga dalam mencegah, memonitor dan menangani komplikasi PGK. Kondisi pasien dapat memburuk secara progresif dari waktu ke waktu dan pada akhirnya perlu mempertimbangkan untuk memulai dialisis atau menjalani transplantasi ginjal.

Pasien harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang berbagai terapi pengganti ginjal sebelum mengambil keputusan bersama dengan kerluarga dan dokter. Pasien mungkin juga memilih untuk tidak memulai dialisis dengan berbagai pertimbangan. Bila transplantasi ginjal menjadi pilihan pasien maka

evaluasi untuk trasplantasi ginjal telah dilakukan jauh sebelum pasien membutuhkan dialisis. Dialisis kemungkinan akan diperlukan sebelum pasien menjalani trasplantasi terutama bila membutuhkan waktu bagi tersedianya donor ginjal.

E. Penutup

Kualitas hidup pasien dengan penyakit ginjal kronis jelas menurun, terutama pada PGK stadium akhir dan yang memilih terapi konservatif. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya pasien harus bersikap aktif dan positif terhadap penyakitnya. Pasien dan keluarganya sangat membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan informasi tentang PGK dan penatalaksanaanya. Tenaga kesehatan harus menyadari semua konsekuensi ini dan berupaya menolong pasien untuk beradaptasi dan hidup berkualitas dengan PGK. Pendekatan perawatan yang holistik dan berpusat kepada pasien merupakan strategi agar pasien dapat bersikap positif terhadap manajemen PGK.

Manajemen PGK esensinya adalah mengobati penyebab spesifik penyakit ginjal; mengobati keadaan yang reversible yang menyebabkan kerusakan ginjal atau penurunan GFR; mengobati faktor progresi; mengobati komplikasi uremik dan mempersiapkan untuk terapi pengganti ginjal. Manajemen PGK dimulai dengan penilaian fungsi ginjal untuk memastikan stadium PGK, selanjutnya intervensi dilakukan dalam upaya memperlambat progresifitas penyakit dan mencegah, memantau serta menangani komplikasi.

Edukasi berperan penting dalam manajemen PGK, penanganan yang kompleks membutuhkan keterlibatan aktif pasien, keluarga dan tenaga kesehatan. Pasien memerlukan penjelasan, pendampingan dan dukungan agar mampu melakukan manajemen diri. Kemampuan pasien dalam manajemen diri merupakan faktor yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Referensi

- Cassidy, B. P., Getchell, L. E., Harwood, L., Hemmett, J., & Moist, L. M. (2018). Barriers to Education and Shared Decision Making in the Chronic Kidney Disease Population: A Narrative Review. *Canadian Journal of Kidney Health and Disease*, 5, 2054358118803322. <https://doi.org/10.1177/2054358118803322>
- Chao, S. M., Yen, M., Lin, H. S., Sung, J. M., Hung, S. Y., & Natasha, D. (2022). Effects of Helping Relationships on Health-Promoting Lifestyles Among Patients With Chronic Kidney Disease: A Randomized Controlled Trial. *International Journal of Nursing Studies*, 126. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104137>
- Chen, S. S., Al Mawed, S., & Unruh, M. (2016). Health-Related Quality of Life in End-Stage Renal Disease Patients: How Often Should We Ask and What Do We Do with the Answer?. *Blood purification*, 41(1-3), 218–224. <https://doi.org/10.1159/000441462>
- Cruz, M. C., Andrade, C., Urrutia, M., Draibe, S., Nogueira-Martins, L. A., & Sesso, R.deC. (2011). Quality of Life in Patients with Chronic Kidney Disease. *Clinics (Sao Paulo, Brazil)*, 66(6), 991–995. <https://doi.org/10.1590/s1807-59322011000600012>
- Fukuhara, S., Yamazaki, S., Marumo, F., Akiba, T., Akizawa, T., Fujimi, S., Haruki, S., Kawaguchi, Y., Nihei, H., Shoji, T., & Maeda, T. (2007). Health-Related Quality of Life of Predialysis Patients with Chronic Renal Failure. *Nephron. Clinical Practice*, 105(1), c1–c8. <https://doi.org/10.1159/000096802>
- Fukuhara, S., Yamazaki, S., Marumo, F., Akiba, T., Akizawa, T., Fujimi, S., Haruki, S., Kawaguchi, Y., Nihei, H., Shoji, T., & Maeda, T. (2007). Health-Related Quality of Life of Predialysis Patients with Chronic Renal Failure. *Nephron. Clinical practice*, 105(1), c1–c8. <https://doi.org/10.1159/000096802>
- Kefale, B., Alebachew, M., Tadesse, Y., & Engidawork, E. (2019). Quality of Life and its Predictors Among Patients with Chronic Kidney Disease: A Hospital-Based Cross Sectional Study. *PloS one*, 14(2), e0212184. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212184>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/MENKES/1634/2023 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik Ginjal Kronik.
- Kidney Disease Improving Global Outcomes. (2012). Anemia in CKD. KDIGO. <https://kdigo.org/guidelines/anemia-in-ckd/>
- Kidney Disease Improving Global Outcomes. (2022). KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. KDIGO.
- Kidney Disease Improving Global Outcomes. (2024). CKD Evaluation and Management. KDIGO. <https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/>

- Kidney Disease Improving Global Outcomes. (2024). KDIGO 2024 clinical practice guideline for the Evaluation and management of chronic kidney disease. *KIDNEYS*, 13(2), 140–171. doi:10.22141/2307-1257.13.2.2024.456
- Legrand, K., Speyer, E., Stengel, B., Frimat, L., Ngueyon Sime, W., Massy, Z. A., Fouque, D., Laville, M., Combe, C., Jacquelinet, C., Durand, A. C., Edet, S., Gentile, S., Briançon, S., & Ayav, C. (2020). Perceived Health and Quality of Life in Patients With CKD, Including Those With Kidney Failure: Findings From National Surveys in France. *American journal of Kidney Diseases: The Official Journal of the National Kidney Foundation*, 75(6), 868–878. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2019.08.026>
- Mather, T. R. (2006). Nursing Management Acut Renal Failure and Chronic Kidney Disease. In L. Heitkemper, & D. O. Bucher, *Medical Surgical Nursing: assessment and management of clinical problem* (pp. 1198-1232). St Louis Missouri: Mosby Elsevier.
- Molzahn, A. E. (2005). Management of Client with Renal Failure. In J. M. Black, & J. J. Hawks, *Medical Surgical Nursing Clinical Management for Positive Outcomes* (pp. 941-972). Missouri: Elsevier Saunders.
- National Kidney Disease Education Program. (2015). *Chronic Kidney Disease (CKD) and Diet: Assessment, Management, and Treatment*. NKDEP.
- Perhimpunan Nefrologi Indonesia. (2011). *Konsensus Manajemen Anemia pada Penyakit Ginjal Kronis*. PERNEFRI.
- Perhimpunan Nefrologi Indonesia. (2011). *Konsesnsus Manajemen gangguan Mineral dan Tulang Penyakit Ginjal Kronis*. PERNEFRI.
- Perlman, R. L., Finkelstein, F. O., Liu, L., Roys, E., Kiser, M., Eisele, G., Burrows-Hudson, S., Messana, J. M., Levin, N., Rajagopalan, S., Port, F. K., Wolfe, R. A., & Saran, R. (2005). Quality of Life in Chronic Kidney Disease (CKD): A Cross-Sectional Analysis in the Renal Research Institute-CKD Study. *American Journal of Kidney Diseases: The Official Journal of The National Kidney Foundation*, 45(4), 658–666. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2004.12.021>
- So, S., Brown, M. A., & Li, K. (2023). Factors Associated with Quality of Life in Patients with Kidney Failure Managed Conservatively and with Dialysis: A Cross-Sectional Study. *BMC Nephrol*, 24, 322. <https://doi.org/10.1186/s12882-023-03355-3>
- Steven, L. A., Stoycheff, N., & Levey, A. S. (2009). Staging and Management of Chronic Kidney Disease. In D. J. Goldstein, & C. M. Goeddeke, *Primer on Kidney Diseases* (pp. 436-445). Philadelphia: Elsevier Saunders.
- Wyld, M., Morton, R. L., Hayen, A., Howard, K., & Webster, A. C. (2012). A Systematic Review and Meta-Analysis of Utility-Based Quality of Life in Chronic Kidney

Disease Treatments. PLoS medicine, 9(9), e1001307.
<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001307>

Young, D. O. (2008). Management of Chronic Kidney Disease. In W. David, Nephrology Subspecialty Consult (pp. 250-258). Washington: Wolter Kluwer.

Glosarium

A

AAA: adalah

B

BBB: adalah

C

CKD: adalah singkatan dari *Cronic Kidney Desease* atau Penyakit Ginjal Kronis (PGK)

CHD: adalah singkatan dari *coronary heart disease*

E

ESDR: adalah singkatan dari *End Stage Renal Disease* atau Penyakit Ginjal Tahap Akhir (PGTA)

G

GFR: adalah singkatan dari *glomerulo filtration rate* atau Laju Filtrasi Glomerulus (LFG)

GMT: adalah singkatan dari gangguan mineral dan tulang

H

HbA1c: adalah singkatan dari hemoglobin A1c yaitu hemoglobin terglikasi

K

KDIGO: adalah singkatan dari *Kidney Disease Improving Global Outcomes*

L

LDL: adalah singkatan dari *low-density lipoproteins*

P

PTH: adalah singkatan dari *Parathyroid hormone/* hormon paratiroid

Q

QoL adalah singkatan dari *Secondary hyperparathyroidism*

S

SHPT adalah singkatan dari *Quality of life* /kualitas hidup

BAB II

TEKNOLOGI UNTUK MEMANTAU KONDISI PASIEN GAGAL GINJAL

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Monitoring Kondisi Pasien Gagal Ginjal

Gagal ginjal merupakan kondisi kronis yang membutuhkan pengelolaan kompleks dan multidisiplin. Kondisi ini ditandai oleh penurunan fungsi ginjal secara progresif, yang menyebabkan pasien sangat bergantung pada terapi seperti dialisis atau transplantasi ginjal untuk mempertahankan hidupnya. Kualitas hidup pasien dengan penyakit ginjal kronis (PGK) sangat bergantung pada pengawasan ketat serta deteksi dini dari berbagai komplikasi yang mungkin timbul selama masa perawatan (Narva & O'Hare, 2021). Monitoring secara reguler menjadi esensial untuk memastikan pasien mendapatkan intervensi yang tepat waktu serta membantu dalam pengelolaan gejala-gejala yang muncul selama perjalanan penyakitnya (Kooij et al., 2023).

Monitoring yang efektif tidak hanya mengurangi risiko komplikasi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan outcome klinis dan mengurangi angka mortalitas pada pasien gagal ginjal (Chen et al., 2022). Beberapa aspek penting dalam monitoring kondisi pasien mencakup pengawasan fungsi ginjal, elektrolit, tekanan darah, keseimbangan cairan, serta kondisi mental dan emosional pasien. Dalam era kesehatan modern saat ini, pendekatan monitoring secara manual tidak lagi cukup karena terbatas oleh waktu dan tenaga tenaga kesehatan, sehingga dibutuhkan teknologi canggih yang mampu mendukung pemantauan secara real-time dan komprehensif (Kaur et al., 2021).

Selain faktor klinis, monitoring kondisi pasien gagal ginjal juga penting dari perspektif psikososial. Pasien gagal ginjal sering mengalami stres dan kecemasan tinggi yang dipicu oleh kondisi kronis mereka. Studi menunjukkan bahwa pasien yang menerima pemantauan secara intensif melalui teknologi digital cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah serta peningkatan dalam rasa percaya diri untuk mengelola penyakitnya (Lee & Shin, 2020). Dengan demikian, monitoring rutin bukan sekadar keperluan klinis, tetapi menjadi bagian integral dari perawatan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal secara menyeluruh.

2. Dampak Teknologi pada Peningkatan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal

Perkembangan teknologi digital dalam dunia kesehatan telah membuka peluang besar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal. Berbagai inovasi teknologi seperti perangkat wearable, sistem telehealth, aplikasi smartphone, serta integrasi IoT (Internet of Things) dalam perawatan pasien telah menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam praktik klinis (Bello et al., 2021). Teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time, serta menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang mengalami keterbatasan mobilitas ataupun yang tinggal di daerah terpencil (WHO, 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi wearable seperti smartwatch dan sensor biosignals telah berhasil memberikan data pemantauan kesehatan secara akurat dan kontinu. Teknologi wearable ini membantu mengidentifikasi perubahan kondisi kesehatan secara dini, misalnya fluktuasi tekanan darah, gangguan irama jantung, atau perubahan elektrolit yang dapat memicu komplikasi serius jika tidak segera ditangani (Chen et al., 2022). Di samping itu, telemonitoring dalam praktik dialisis rumahan juga telah terbukti mampu meningkatkan adherensi pasien terhadap terapi, sekaligus mengurangi tingkat rawat inap dan komplikasi yang terkait dengan dialisis (Narva & O'Hare, 2021).

Aplikasi berbasis smartphone juga telah menjadi alat bantu yang efektif bagi pasien dalam manajemen mandiri penyakit mereka. Pasien yang aktif menggunakan aplikasi kesehatan dilaporkan memiliki pemahaman lebih baik tentang penyakitnya, kepatuhan terhadap diet dan pengobatan yang lebih tinggi, serta menunjukkan peningkatan kualitas hidup terkait kesehatan (Health-Related Quality of Life - HRQoL) yang signifikan dibandingkan mereka yang tidak memanfaatkan teknologi tersebut (Lee & Shin, 2020; Kidney Care UK, 2022). Lebih lanjut, integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data analytics semakin memperkaya potensi teknologi dalam mengidentifikasi pola klinis, memprediksi risiko komplikasi, serta personalisasi perawatan pasien secara presisi dan efektif (Goh & Zhu, 2022).

Secara keseluruhan, penerapan teknologi dalam monitoring pasien gagal ginjal telah membuktikan diri sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pemantauan real-time, personalisasi terapi, peningkatan kepatuhan terhadap regimen pengobatan, serta penurunan angka komplikasi dan hospitalisasi.

B. Jenis-jenis Teknologi Pemantauan Kondisi Pasien Gagal Ginjal

Pemantauan kondisi pasien gagal ginjal secara efektif membutuhkan teknologi canggih yang dapat mendeteksi berbagai parameter klinis secara real-time. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai teknologi mutakhir telah dikembangkan untuk membantu pengelolaan pasien dengan penyakit ginjal kronis (PGK). Teknologi ini tidak hanya membantu dalam deteksi dini komplikasi tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memastikan pemantauan yang kontinu, akurat, dan nyaman bagi pasien (Bello, Levin, & Tonelli, 2021).

1. Teknologi Wearable (Pemantauan Denyut Jantung, Tekanan Darah, Elektrolit)

Teknologi wearable adalah perangkat elektronik yang dapat dikenakan oleh pasien secara langsung di tubuh mereka. Contoh perangkat wearable antara lain smartwatch, gelang pintar (fitness tracker), serta patch atau sensor biosignal. Perangkat ini memungkinkan pemantauan denyut jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, aktivitas fisik, serta pola tidur pasien secara kontinu (Chen et al., 2022).

Studi terbaru menunjukkan bahwa wearable devices mampu mendeteksi perubahan signifikan pada tekanan darah dan gangguan elektrolit pada pasien dialisis, memungkinkan intervensi dini sebelum komplikasi berat terjadi (Kaur, Singh, & Kaur, 2021). Integrasi wearable devices dengan sistem rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR) juga semakin mempermudah tenaga kesehatan dalam mengevaluasi data klinis pasien secara real-time, sehingga menghasilkan keputusan klinis yang lebih cepat dan akurat (Goh & Zhu, 2022).

2. Sistem Telehealth dan Telemonitoring Pasien Dialisis

Telehealth mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk konsultasi medis jarak jauh antara pasien dan tenaga kesehatan. Telemonitoring adalah bagian dari telehealth yang secara khusus mencakup pengawasan kondisi kesehatan pasien secara real-time dari jarak jauh melalui perangkat digital. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi pasien yang menjalani dialisis, terutama dialisis peritoneal atau hemodialisis rumahan, karena memungkinkan pemantauan kondisi klinis tanpa pasien perlu melakukan perjalanan rutin ke pusat layanan kesehatan (Narva & O'Hare, 2021).

Penelitian terkini menunjukkan telehealth mampu meningkatkan adherensi terapi dialisis, mengurangi tingkat hospitalisasi, dan meningkatkan kepuasan pasien karena merasa lebih aman dan terpantau secara intensif (Bello et al., 2021). Telehealth juga membantu pasien dalam mengenali gejala komplikasi secara lebih dini sehingga dapat segera memperoleh intervensi medis yang diperlukan,

yang pada akhirnya meningkatkan outcome klinis pasien gagal ginjal secara keseluruhan (Kooij et al., 2023).

3. Aplikasi Berbasis Smartphone untuk Manajemen Kesehatan Pasien Ginjal Kronik

Aplikasi berbasis smartphone kini menjadi salah satu teknologi populer dalam manajemen mandiri pasien gagal ginjal kronis. Aplikasi ini menyediakan fitur penting seperti pencatatan diet, asupan cairan, pemantauan gejala klinis, pengingat konsumsi obat, serta edukasi kesehatan tentang manajemen gagal ginjal secara mandiri (Lee & Shin, 2020).

Penggunaan aplikasi mobile terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakitnya, memperbaiki adherensi terhadap regimen terapi, serta meningkatkan kualitas hidup terkait kesehatan (Health-Related Quality of Life - HRQoL) secara signifikan dibandingkan pasien yang tidak memanfaatkan aplikasi tersebut (Chen et al., 2022). Aplikasi ini juga membantu mengurangi beban psikologis pasien dengan memberikan dukungan informasi secara berkelanjutan dan akses cepat terhadap tenaga kesehatan jika terjadi komplikasi (Kidney Care UK, 2022).

4. Perangkat IoT (Internet of Things) dalam Pemantauan Pasien Gagal Ginjal

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat medis terhubung secara online, sehingga tenaga kesehatan dapat memantau kondisi pasien secara real-time dari jarak jauh. Dalam konteks pasien gagal ginjal, IoT dimanfaatkan pada mesin dialisis pintar, sensor biometrik, serta alat pemantauan elektrolit otomatis yang terintegrasi dalam jaringan digital (Kooij et al., 2023).

Teknologi IoT memberikan manfaat nyata seperti deteksi dini abnormalitas dalam parameter klinis pasien, misalnya tanda-tanda ketidakseimbangan cairan, gangguan elektrolit, atau perubahan tekanan darah secara tiba-tiba. Studi menunjukkan bahwa sistem IoT meningkatkan efisiensi pemantauan klinis dan respons cepat dalam situasi darurat, secara langsung berkontribusi dalam peningkatan keselamatan pasien (Kaur et al., 2021). Namun demikian, penerapan teknologi IoT dalam pemantauan pasien ginjal kronis juga membutuhkan perhatian terhadap keamanan data, privasi pasien, serta perlunya edukasi mendalam bagi tenaga medis maupun pasien dalam penggunaannya (WHO, 2021).

C. Aplikasi Wearable Devices dalam Manajemen Pasien Gagal Ginjal

Wearable devices merupakan teknologi mutakhir yang kini semakin luas dimanfaatkan dalam dunia kesehatan, khususnya dalam pemantauan pasien dengan penyakit ginjal kronis (PGK). Perangkat ini umumnya dirancang untuk dikenakan pada tubuh pasien, seperti smartwatch, gelang pintar (fitness tracker), serta berbagai jenis sensor biosignal yang secara real-time dapat mencatat berbagai parameter vital. Penggunaan wearable devices dalam manajemen pasien gagal ginjal sangat menjanjikan karena mampu memberikan informasi klinis yang detail dan kontinu, sehingga memungkinkan intervensi medis lebih cepat serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Chen et al., 2022).

1. Efektivitas Smartwatch dan Fitness Tracker dalam Pemantauan Rutin Pasien

Smartwatch dan fitness tracker merupakan perangkat wearable paling populer yang digunakan dalam praktik klinis. Kedua perangkat ini mampu memonitor berbagai indikator penting seperti denyut jantung, tekanan darah, aktivitas fisik, pola tidur, serta tingkat stres pasien secara kontinu dan non-invasif. Studi terbaru menunjukkan bahwa smartwatch dan fitness tracker mampu memberikan data yang akurat dalam memantau kondisi fisiologis pasien gagal ginjal, terutama terkait dengan parameter hemodinamik seperti tekanan darah dan detak jantung (Chen et al., 2022; Kaur, Singh, & Kaur, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Lee & Shin (2020) menunjukkan bahwa penggunaan smartwatch secara rutin oleh pasien gagal ginjal yang menjalani dialisis terbukti membantu pasien dalam mengidentifikasi gejala awal komplikasi seperti hipertensi atau hipotensi. Efektivitas perangkat ini juga tampak dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program pengobatan, karena pasien cenderung lebih disiplin dalam menjaga gaya hidup sehat ketika data kesehatan mereka dapat langsung dipantau secara mandiri melalui perangkat tersebut (Kidney Care UK, 2022).

2. Sensor Biosignals untuk Pengukuran Cairan Tubuh dan Elektrolit

Pengelolaan keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan aspek penting dalam perawatan pasien gagal ginjal, terutama pada pasien yang menjalani dialisis. Sensor biosignals wearable, seperti bioimpedance sensors, telah dikembangkan untuk mengukur status hidrasi, komposisi cairan tubuh, serta kadar elektrolit secara non-invasif dan akurat (Chen et al., 2022). Sensor ini bekerja dengan prinsip analisis impedansi bioelektrik, yang mampu mendeteksi perubahan pada kadar cairan tubuh dan elektrolit secara real-time.

Hasil penelitian terbaru mengindikasikan bahwa penggunaan sensor biosignal mampu secara signifikan meningkatkan deteksi dini ketidakseimbangan cairan pada pasien dialisis, seperti kelebihan cairan yang berisiko menyebabkan edema paru atau hipotensi intradialisis (Kooij et al., 2023). Teknologi ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk segera melakukan penyesuaian intervensi terapi dialisis atau pengaturan cairan tubuh, sehingga komplikasi serius dapat dicegah lebih awal (Kaur et al., 2021).

3. Integrasi Data Wearable ke Sistem Rekam Medis Elektronik (EMR)

Integrasi data wearable devices dengan sistem rekam medis elektronik (Electronic Medical Records/EMR) merupakan langkah penting untuk memastikan data klinis dari pasien dapat terpantau secara efektif oleh tenaga kesehatan. Dengan integrasi ini, data pemantauan kesehatan yang diperoleh secara real-time dari smartwatch, fitness tracker, atau sensor biosignal wearable dapat secara otomatis dikirimkan ke dalam sistem rekam medis pasien (Goh & Zhu, 2022).

Proses integrasi tersebut memberikan manfaat signifikan berupa kemudahan akses data kesehatan pasien secara real-time oleh tenaga medis, yang memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat, tepat, dan efektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi wearable dengan EMR membantu mengurangi kesalahan pencatatan data, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta mempercepat respons klinis jika terjadi perubahan mendadak pada kondisi pasien (Narva & O'Hare, 2021; Bello, Levin, & Tonelli, 2021).

Meski demikian, integrasi ini juga membawa tantangan teknis dan etis, khususnya terkait dengan keamanan data pasien dan privasi informasi. Oleh karena itu, penerapan teknologi ini harus dibarengi dengan strategi keamanan data yang kuat serta edukasi yang komprehensif kepada tenaga medis maupun pasien mengenai penggunaan teknologi digital dalam manajemen kesehatan (WHO, 2021).

D. Telehealth dan Telemonitoring dalam Perawatan Dialisis

Telehealth merupakan pemanfaatan teknologi komunikasi digital yang memungkinkan layanan kesehatan dapat diberikan dari jarak jauh. Telemonitoring, sebagai salah satu bentuk telehealth, secara spesifik mengacu pada pemantauan kondisi kesehatan pasien secara real-time melalui perangkat digital. Teknologi ini semakin penting dalam perawatan pasien gagal ginjal, terutama dalam mendukung terapi dialisis yang umumnya memerlukan pemantauan intensif dan kontinu (Narva & O'Hare, 2021).

1. Pemanfaatan Telekonsultasi dalam Mendukung Pasien Dialisis di Rumah

Pasien gagal ginjal yang menjalani dialisis rumahan, baik dialisis peritoneal maupun hemodialisis mandiri, memerlukan pemantauan berkala untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap stabil. Telekonsultasi telah menjadi solusi efektif yang memungkinkan tenaga kesehatan memberikan konsultasi medis secara virtual tanpa harus bertatap muka secara fisik. Metode ini terbukti bermanfaat karena mengurangi beban pasien terkait perjalanan ke fasilitas kesehatan, terutama bagi pasien yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas (Bello, Levin, & Tonelli, 2021).

Studi terkini menunjukkan bahwa pasien yang menggunakan layanan telekonsultasi memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regimen pengobatan serta menunjukkan kepuasan yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang diterima. Telekonsultasi juga membantu meningkatkan komunikasi antara pasien dan tenaga medis, sehingga pasien lebih cepat mendapatkan solusi apabila terjadi komplikasi selama proses dialisis di rumah (Chen et al., 2022).

2. Evaluasi Efektivitas Telemonitoring pada Komplikasi Dialisis

Telemonitoring memberikan manfaat nyata dengan memantau parameter penting seperti tekanan darah, denyut jantung, status hidrasi, elektrolit, dan tanda-tanda infeksi secara real-time. Data yang diperoleh dari telemonitoring memungkinkan tenaga kesehatan segera mengenali perubahan kondisi kesehatan pasien yang dapat berujung pada komplikasi, seperti hipotensi atau hipertensi selama dialisis, infeksi pada kateter peritoneal, atau kelebihan cairan tubuh yang membahayakan kesehatan pasien (Kooij et al., 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan telemonitoring secara signifikan mengurangi angka komplikasi serius, hospitalisasi, serta kunjungan ke unit gawat darurat pada pasien dialisis. Selain itu, telemonitoring terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memberikan rasa aman serta mengurangi kecemasan pasien karena merasa terpantau secara intensif oleh tenaga kesehatan (Lee & Shin, 2020; Kaur, Singh, & Kaur, 2021).

3. Hambatan dan Solusi Implementasi Telehealth pada Pasien Gagal Ginjal

Meskipun telehealth menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Hambatan utama dalam implementasi telehealth di antaranya adalah kurangnya literasi teknologi di kalangan pasien usia lanjut, keterbatasan akses internet yang stabil, serta aspek privasi dan keamanan data pasien (WHO, 2021). Keterbatasan literasi digital terutama menjadi tantangan

signifikan, sebab populasi pasien gagal ginjal banyak di antaranya berusia lanjut dan kurang akrab dengan teknologi modern.

Solusi atas hambatan ini meliputi pelatihan rutin kepada pasien maupun keluarga tentang penggunaan perangkat telehealth, peningkatan akses internet di daerah terpencil melalui kebijakan kesehatan publik, serta pengembangan antarmuka aplikasi yang sederhana dan ramah pengguna. Selain itu, kebijakan yang jelas tentang perlindungan data kesehatan pasien perlu dirancang untuk memastikan privasi pasien tetap terjaga selama menggunakan layanan telemonitoring (Narva & O'Hare, 2021; Goh & Zhu, 2022).

Lebih lanjut, kolaborasi multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan, pakar teknologi informasi, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan agar implementasi telehealth dapat berlangsung efektif, efisien, dan aman, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh pasien gagal ginjal (United States Renal Data System, 2023).

E. Implementasi Internet of Things (IoT) dalam Manajemen Penyakit Ginjal Kronis

Internet of Things (IoT) adalah jaringan perangkat fisik yang dilengkapi sensor dan konektivitas internet, memungkinkan komunikasi data secara real-time antar perangkat dan sistem. Dalam konteks manajemen penyakit ginjal kronis (PGK), IoT telah membawa terobosan penting dengan menyediakan solusi pemantauan kesehatan pasien yang lebih efisien, akurat, dan responsif. Pemanfaatan IoT dalam pengelolaan PGK bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui deteksi dini komplikasi, pemantauan kondisi klinis secara real-time, dan integrasi data yang cepat dan efektif (Kooij et al., 2023).

1. Integrasi IoT dalam Alat Dialisis Portabel

Penggunaan IoT pada alat dialisis portabel telah merevolusi cara pasien gagal ginjal menjalani dialisis. Alat dialisis portabel berbasis IoT memungkinkan pasien menjalani prosedur dialisis secara mandiri di rumah atau lokasi lainnya tanpa perlu pengawasan langsung oleh tenaga medis. Teknologi ini dilengkapi dengan sensor canggih yang dapat secara kontinu memonitor parameter penting seperti tekanan darah, aliran darah, volume cairan ultrafiltrasi, dan keseimbangan elektrolit selama proses dialisis berlangsung (Chen et al., 2022).

Menurut studi terbaru, integrasi IoT dalam alat dialisis portabel memberikan manfaat signifikan dalam hal peningkatan mobilitas pasien, kepatuhan terhadap terapi dialisis, serta pengurangan angka komplikasi yang biasanya terkait dengan dialisis konvensional. Pasien yang menggunakan alat dialisis portabel berbasis IoT dilaporkan memiliki tingkat kenyamanan yang lebih tinggi, disertai rasa percaya

diri yang lebih baik dalam menjalankan terapi secara mandiri (Kaur, Singh, & Kaur, 2021; Bello, Levin, & Tonelli, 2021).

2. Manfaat Sensor Pintar dalam Deteksi Dini Perubahan Kondisi Pasien Gagal Ginjal

Sensor pintar yang berbasis IoT memiliki kemampuan deteksi dini yang sangat efektif terhadap perubahan kondisi klinis pasien gagal ginjal. Sensor ini mampu mengukur dan memantau berbagai parameter kesehatan penting, seperti status hidrasi tubuh, keseimbangan elektrolit, kadar ureum dan kreatinin, serta indikator vital lainnya seperti tekanan darah dan detak jantung. Informasi ini dapat secara langsung dikirimkan ke pusat pemantauan kesehatan atau perangkat pribadi pasien secara real-time (Kooij et al., 2023; Chen et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sensor pintar mampu mendeteksi secara akurat tanda-tanda awal komplikasi pada pasien dialisis, seperti hiperkalemia, edema paru akibat kelebihan cairan, atau ketidakseimbangan elektrolit. Deteksi dini ini memungkinkan tindakan preventif yang cepat dan tepat, secara signifikan mengurangi risiko komplikasi serius dan hospitalisasi yang sering dialami pasien gagal ginjal (Kaur et al., 2021; Goh & Zhu, 2022).

3. Keamanan Data dan Tantangan Privasi Pasien dalam Sistem IoT Kesehatan

Di balik manfaat besar IoT dalam pemantauan pasien gagal ginjal, terdapat tantangan penting terkait keamanan data dan privasi pasien. Penggunaan perangkat IoT dalam dunia medis berisiko terhadap pelanggaran data kesehatan pasien akibat serangan siber atau kebocoran data. Informasi kesehatan pribadi yang sensitif, jika tidak dilindungi secara memadai, dapat berdampak serius terhadap privasi pasien dan integritas sistem layanan kesehatan secara keseluruhan (WHO, 2021).

Studi terbaru menyebutkan bahwa ancaman terbesar dalam penerapan IoT di bidang kesehatan adalah keamanan data pasien. Oleh karena itu, implementasi IoT harus didukung oleh sistem keamanan siber yang kuat, penggunaan enkripsi data yang tinggi, autentikasi pengguna secara berlapis, serta regulasi yang ketat untuk perlindungan data pribadi pasien (Narva & O'Hare, 2021). Selain aspek teknologi, literasi digital pasien dan tenaga medis juga menjadi faktor kunci dalam menjaga keamanan data, yang harus terus ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan (United States Renal Data System, 2023).

Solusi lain yang direkomendasikan adalah kolaborasi erat antara penyedia layanan kesehatan dengan pakar teknologi informasi untuk memastikan bahwa infrastruktur IoT yang digunakan aman, terpercaya, dan sesuai dengan standar privasi kesehatan global. Dengan cara ini, manfaat IoT dalam manajemen penyakit ginjal kronis dapat dimaksimalkan sambil menjaga keamanan dan privasi pasien (Kidney Care UK, 2022).

F. Pengembangan dan Implementasi Mobile Apps Khusus Pasien Gagal Ginjal

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi khususnya mobile apps (aplikasi berbasis ponsel pintar) telah menghadirkan berbagai inovasi dalam bidang kesehatan. Khususnya dalam pengelolaan penyakit ginjal kronis (PGK), aplikasi mobile telah menunjukkan potensi besar untuk membantu pasien dalam memonitor dan mengelola penyakit secara mandiri. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien melalui edukasi, pemantauan kondisi kesehatan, serta peningkatan adherensi terapi (Lee & Shin, 2020; Chen et al., 2022).

1. Aplikasi Edukasi Kesehatan untuk Meningkatkan Pemahaman Pasien tentang Kondisi Gagal Ginjal

Salah satu manfaat utama dari aplikasi mobile adalah sebagai media edukasi bagi pasien dan keluarganya. Aplikasi edukasi kesehatan menyediakan informasi yang valid dan terkini tentang penyakit ginjal kronis, termasuk penyebab, gejala, komplikasi, serta metode pengobatan yang tersedia. Menurut studi yang dilakukan oleh Lee dan Shin (2020), pasien yang menggunakan aplikasi edukasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka terhadap kondisi penyakitnya, yang selanjutnya mendorong pasien menjadi lebih proaktif dalam menjalani terapi.

Penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi edukasi membantu pasien memahami pentingnya perubahan gaya hidup, termasuk pengaturan diet dan manajemen cairan yang ketat, yang merupakan komponen vital dalam terapi gagal ginjal. Selain itu, aplikasi tersebut juga dilengkapi fitur interaktif seperti kuis, video edukasi, serta forum diskusi yang meningkatkan efektivitas pembelajaran pasien tentang kondisi kesehatan mereka (Kaur, Singh, & Kaur, 2021; Kidney Care UK, 2022).

2. Aplikasi Monitoring Asupan Cairan dan Diet bagi Pasien Gagal Ginjal

Manajemen diet dan cairan sangat krusial bagi pasien gagal ginjal untuk menghindari komplikasi seperti edema paru, hiperkalemia, dan hipertensi. Aplikasi mobile yang secara khusus dikembangkan untuk monitoring diet dan

asupan cairan pasien PGK menjadi solusi praktis yang efektif dalam membantu pasien melakukan pengelolaan mandiri. Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan fitur pencatatan konsumsi makanan dan cairan, pengingat batasan cairan harian, serta rekomendasi diet khusus berdasarkan kebutuhan individu pasien (Chen et al., 2022).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa aplikasi semacam ini terbukti efektif dalam membantu pasien untuk mengontrol asupan cairan dan diet secara lebih baik dibandingkan metode konvensional seperti catatan manual. Hasil studi memperlihatkan bahwa penggunaan aplikasi secara signifikan menurunkan risiko komplikasi akut yang terkait dengan kelebihan cairan dan ketidakseimbangan elektrolit, serta meningkatkan rasa percaya diri pasien dalam menjalani pola hidup sehat (Kooij et al., 2023).

3. Dampak Aplikasi Mobile terhadap Adherensi Terapi Pasien Gagal Ginjal

Salah satu tantangan utama dalam pengobatan pasien gagal ginjal adalah rendahnya tingkat adherensi pasien terhadap terapi yang dianjurkan, baik itu berupa pengobatan rutin, jadwal dialisis, maupun pengaturan pola makan dan cairan. Penggunaan aplikasi mobile telah terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat adherensi pasien, karena memberikan kemudahan bagi pasien untuk memonitor pengobatan secara mandiri dan menyediakan pengingat secara teratur tentang jadwal terapi dan kunjungan medis yang harus dipatuhi (Narva & O'Hare, 2021).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bello, Levin, dan Tonelli (2021), pasien yang menggunakan aplikasi mobile memiliki tingkat kepatuhan yang jauh lebih baik dibandingkan pasien yang hanya mendapatkan edukasi konvensional. Hal ini terjadi karena aplikasi memberikan pasien akses terhadap informasi real-time tentang kondisi mereka, sekaligus meningkatkan kesadaran pasien mengenai pentingnya terapi secara konsisten. Selain itu, fitur interaktif seperti notifikasi pengingat dan feedback langsung dari tenaga kesehatan semakin memperkuat motivasi pasien untuk terus menjalankan regimen terapi dengan disiplin (Goh & Zhu, 2022).

Namun demikian, efektivitas aplikasi mobile sangat bergantung pada desain yang ramah pengguna serta kemampuan integrasi aplikasi tersebut dengan sistem layanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi mobile harus memperhatikan aspek kemudahan penggunaan, desain intuitif, serta pengintegrasian dengan sistem rekam medis elektronik untuk meningkatkan efektivitas intervensi berbasis teknologi ini (WHO, 2021).

G. Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Big Data dalam Prediksi dan Monitoring

Kemajuan pesat dalam bidang kecerdasan buatan (*artificial intelligence*, AI) dan analisis *big data* telah membuka peluang besar dalam manajemen penyakit ginjal kronis (PGK). Teknologi AI memungkinkan analisis data kesehatan dalam jumlah besar untuk membuat prediksi yang akurat, sedangkan analisis *big data* memberikan wawasan mendalam tentang pola penyakit yang sulit diidentifikasi dengan metode konvensional. Kombinasi kedua teknologi ini telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan akurasi prediksi, pemantauan, serta personalisasi terapi pada pasien PGK (Goh & Zhu, 2022; Chen et al., 2022).

1. Penggunaan AI dalam Prediksi Perkembangan Penyakit Ginjal Kronis

Teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam bentuk algoritma prediksi berbasis machine learning, kini secara luas digunakan untuk memprediksi progresivitas PGK. AI mampu mengolah data klinis pasien seperti nilai fungsi ginjal (glomerular filtration rate/GFR), kadar protein urin, tekanan darah, serta parameter biokimia lainnya untuk memprediksi risiko pasien mengalami progresi menuju gagal ginjal terminal (end-stage renal disease, ESRD) (Goh & Zhu, 2022).

Studi terbaru menunjukkan bahwa algoritma AI seperti random forest, support vector machines (SVM), dan deep learning neural networks mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model prediksi tradisional. Akurasi ini sangat penting untuk intervensi dini yang dapat memperlambat atau bahkan mencegah perkembangan PGK ke tahap terminal, sehingga kualitas hidup pasien dapat lebih optimal (Kaur, Singh, & Kaur, 2021).

2. Machine Learning untuk Pemantauan Risiko Komplikasi pada Pasien Gagal Ginjal

Selain prediksi progresi penyakit, machine learning juga sangat efektif dalam pemantauan risiko komplikasi pada pasien gagal ginjal, terutama mereka yang menjalani dialisis rutin. Algoritma machine learning dapat mendeteksi pola-pola tertentu dalam data klinis pasien yang menandakan adanya risiko tinggi komplikasi seperti gangguan elektrolit, gagal jantung, atau infeksi terkait dialisis (Chen et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Kooij et al. (2023) menunjukkan bahwa algoritma berbasis machine learning mampu mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi mengalami komplikasi intradialitik seperti hipotensi atau aritmia, jauh lebih awal dibandingkan metode pemantauan tradisional. Ini memungkinkan tim medis untuk memberikan intervensi preventif secara lebih cepat dan tepat, yang

terbukti efektif dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien gagal ginjal secara signifikan (Bello, Levin, & Tonelli, 2021).

3. Big Data Analytics dalam Personalisasi Pengobatan Pasien Gagal Ginjal

Pendekatan big data analytics menggunakan data kesehatan pasien dalam skala besar dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, perangkat wearable, hasil laboratorium, serta data demografis pasien untuk merancang pengobatan yang lebih personal dan tepat sasaran. Pendekatan ini disebut juga sebagai precision medicine, yang memungkinkan tenaga medis untuk menyesuaikan terapi berdasarkan karakteristik individual pasien, bukan hanya berdasarkan protokol umum (Narva & O'Hare, 2021).

Hasil studi terbaru menunjukkan bahwa personalisasi terapi berbasis analisis big data secara signifikan meningkatkan outcome klinis pasien. Dengan mempertimbangkan variasi genetik, pola hidup, respons terapi, serta data klinis lainnya, dokter dapat memberikan rekomendasi terapi yang lebih spesifik, seperti dosis obat, regimen diet, atau frekuensi dialisis yang disesuaikan secara akurat untuk setiap pasien (Goh & Zhu, 2022; Lee & Shin, 2020).

Namun demikian, pemanfaatan big data analytics juga menimbulkan tantangan terutama terkait keamanan dan privasi data. Sistem ini memerlukan infrastruktur digital yang kuat serta kebijakan perlindungan data yang ketat untuk memastikan bahwa manfaat dari analisis data berskala besar tidak dikompromikan oleh isu privasi atau keamanan data pasien (WHO, 2021; Kidney Care UK, 2022).

H. Efektivitas Teknologi Monitoring Terhadap Kualitas Hidup Pasien

Penerapan teknologi monitoring digital dalam manajemen pasien gagal ginjal tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan medis, tetapi juga secara signifikan berdampak positif pada kualitas hidup pasien. Teknologi ini memberikan dukungan dalam pemantauan rutin kondisi klinis pasien secara real-time, memungkinkan intervensi dini, serta meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pasien dalam kehidupan sehari-hari (Chen et al., 2022; Kaur, Singh, & Kaur, 2021).

1. Pengaruh Teknologi Wearable terhadap Kualitas Tidur dan Aktivitas Fisik

Kualitas tidur dan tingkat aktivitas fisik merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas hidup pasien gagal ginjal. Studi menunjukkan bahwa teknologi wearable seperti smartwatch dan fitness tracker mampu meningkatkan kualitas tidur dan aktivitas fisik pasien melalui pemantauan real-time dan pemberian feedback langsung. Dengan wearable devices, pasien dapat secara mandiri melacak pola tidur dan jumlah aktivitas fisik harian mereka, sehingga

memotivasi pasien untuk mempertahankan gaya hidup sehat (Chen et al., 2022; Lee & Shin, 2020).

Penelitian oleh Kaur et al. (2021) menunjukkan bahwa pasien gagal ginjal yang menggunakan wearable devices secara teratur melaporkan kualitas tidur yang lebih baik serta peningkatan aktivitas fisik dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan perangkat tersebut. Peningkatan ini terjadi karena wearable memberikan informasi detail yang membantu pasien mengenali kebiasaan yang kurang sehat dan mengambil langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan pola hidup.

2. Dampak Teknologi Pemantauan Mandiri terhadap Tingkat Kecemasan dan Depresi Pasien

Pasien dengan penyakit ginjal kronis cenderung memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi akibat kompleksitas kondisi penyakit dan regimen pengobatan yang panjang. Teknologi pemantauan mandiri melalui aplikasi mobile atau perangkat wearable terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan dan depresi dengan memberikan pasien rasa kontrol yang lebih tinggi atas kondisi kesehatannya (Bello, Levin, & Tonelli, 2021).

Menurut penelitian terbaru, penggunaan teknologi digital seperti telemonitoring dan aplikasi smartphone secara signifikan mengurangi rasa cemas dan stres pada pasien PGK. Ini terjadi karena teknologi ini menyediakan informasi yang jelas tentang kondisi kesehatan pasien secara kontinu, sehingga pasien merasa lebih aman, lebih memahami kondisinya, serta merasa didukung secara psikologis oleh sistem kesehatan yang selalu terhubung (Narva & O'Hare, 2021; Kidney Care UK, 2022).

3. Kualitas Hidup Terkait Kesehatan (HRQoL) pada Pasien yang Menggunakan Teknologi Pemantauan Digital

Health-Related Quality of Life (HRQoL) merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan terapi dan manajemen pasien penyakit ginjal kronis. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pemantauan kondisi pasien secara konsisten meningkatkan HRQoL, terutama dalam aspek fisik, emosional, dan sosial (Kooij et al., 2023; Goh & Zhu, 2022).

Penggunaan teknologi seperti telehealth, aplikasi mobile, dan wearable devices memberikan pasien kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mandiri, serta memfasilitasi deteksi dini dan pencegahan komplikasi. Pasien yang terpantau secara intensif melalui teknologi digital melaporkan peningkatan signifikan dalam rasa percaya diri dan kepuasan hidup.

karena merasa memiliki kontrol lebih besar atas kondisi kesehatannya sendiri (Chen et al., 2022).

Namun demikian, efektivitas teknologi monitoring sangat bergantung pada desain sistem yang ramah pengguna, dukungan teknis berkelanjutan, dan integrasi dengan sistem layanan kesehatan yang ada. Oleh karena itu, untuk mencapai peningkatan kualitas hidup yang optimal, diperlukan pendekatan multidisiplin dalam implementasi teknologi monitoring yang mencakup edukasi, dukungan psikososial, serta optimalisasi teknologi (WHO, 2021).

I. Tantangan, Hambatan, dan Solusi dalam Pemanfaatan Teknologi Pemantauan Pasien Gagal Ginjal

Teknologi pemantauan digital dalam pengelolaan pasien gagal ginjal telah menunjukkan banyak manfaat, termasuk peningkatan kualitas hidup pasien dan efisiensi layanan kesehatan. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pasien, terutama dalam populasi yang rentan seperti lansia dan pasien di negara berkembang (Narva & O'Hare, 2021; Kaur, Singh, & Kaur, 2021).

1. Hambatan Implementasi Teknologi pada Pasien Usia Lanjut

Salah satu hambatan terbesar dalam pemanfaatan teknologi pemantauan digital adalah rendahnya literasi digital pada pasien usia lanjut. Pasien lansia sering mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital seperti perangkat wearable, aplikasi mobile, atau sistem telemonitoring karena kurangnya pengalaman dengan teknologi modern serta penurunan kemampuan fisik dan kognitif terkait usia (Chen et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hambatan ini secara signifikan mengurangi efektivitas implementasi teknologi dalam kelompok usia lanjut, mengakibatkan penolakan atau rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi tersebut. Selain itu, pasien lansia cenderung merasa cemas dan frustrasi ketika menghadapi teknologi baru yang dianggap rumit atau sulit digunakan (Bello, Levin, & Tonelli, 2021).

2. Isu Ekonomi dan Akses terhadap Teknologi di Negara Berkembang

Selain hambatan usia, implementasi teknologi pemantauan juga menghadapi tantangan besar terkait isu ekonomi dan keterbatasan akses di negara berkembang. Biaya tinggi untuk memperoleh perangkat digital, akses internet yang tidak stabil, serta kurangnya infrastruktur digital yang memadai merupakan hambatan nyata yang membatasi adopsi teknologi pemantauan

pasien gagal ginjal di negara-negara dengan sumber daya terbatas (Kooij et al., 2023).

Menurut laporan WHO (2021), akses terbatas terhadap teknologi digital dalam pelayanan kesehatan menyebabkan disparitas dalam kualitas layanan kesehatan antara negara berkembang dengan negara maju. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam outcome klinis pasien gagal ginjal di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pengembangan solusi ekonomi serta investasi dalam infrastruktur digital di negara-negara berkembang menjadi penting untuk memperluas jangkauan teknologi pemantauan ini (Kidney Care UK, 2022).

3. Strategi Optimalisasi Penggunaan Teknologi untuk Berbagai Kelompok Pasien

Untuk mengatasi hambatan implementasi teknologi pemantauan digital pada pasien gagal ginjal, berbagai strategi perlu diterapkan agar pemanfaatan teknologi dapat lebih optimal. Pertama, strategi peningkatan literasi digital khususnya bagi pasien usia lanjut dapat dilakukan melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan pendekatan edukasi yang sederhana serta interaktif. Program pelatihan harus disusun secara khusus dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik dan kognitif pada populasi ini, sehingga teknologi digital menjadi lebih mudah diterima (Narva & O'Hare, 2021; Lee & Shin, 2020).

Kedua, strategi terkait isu ekonomi dan akses adalah melalui pengembangan teknologi pemantauan yang ekonomis dan terjangkau. Pengembangan aplikasi open-source dan perangkat digital dengan biaya rendah menjadi solusi potensial yang memungkinkan pemanfaatan teknologi digital secara luas di negara berkembang. Dukungan pemerintah melalui kebijakan subsidi atau investasi dalam infrastruktur digital juga berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap teknologi ini (United States Renal Data System, 2023).

Ketiga, implementasi teknologi pemantauan juga harus memperhatikan pendekatan personalisasi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok pasien. Hal ini melibatkan kolaborasi erat antara tim medis, ahli teknologi, dan pasien dalam pengembangan teknologi agar lebih ramah pengguna, mudah dioperasikan, dan sesuai dengan preferensi serta kebutuhan spesifik pasien dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi maupun budaya (Goh & Zhu, 2022; Chen et al., 2022).

J. Etika, Privasi, dan Keamanan Data dalam Penggunaan Teknologi Pemantauan

Penerapan teknologi pemantauan digital dalam perawatan pasien gagal ginjal menawarkan banyak manfaat, seperti pemantauan real-time, deteksi dini komplikasi, serta peningkatan kualitas hidup pasien. Namun, bersamaan dengan manfaat tersebut, muncul berbagai tantangan etika, privasi, dan keamanan data yang penting untuk diperhatikan demi menjaga hak dan kesejahteraan pasien dalam penggunaan teknologi digital ini (Narva & O'Hare, 2021; WHO, 2021).

1. Tantangan Etis Penggunaan Teknologi dalam Pemantauan Kondisi Pasien

Penggunaan teknologi pemantauan digital menghadirkan tantangan etika yang kompleks, terutama terkait persetujuan pasien (informed consent), privasi data, dan hubungan antara pasien dengan tenaga medis. Pasien harus memahami dengan jelas tujuan dan cara kerja teknologi yang digunakan, termasuk potensi risiko penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi. Tantangan muncul ketika pasien, terutama lansia atau kelompok rentan lainnya, menghadapi kesulitan memahami informasi teknis mengenai teknologi tersebut (Bello, Levin, & Tonelli, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemantauan digital yang kontinu juga dapat menyebabkan pasien merasa kehilangan privasi karena merasa diawasi secara terus-menerus. Hal ini berpotensi mengganggu rasa otonomi dan privasi pasien, serta menciptakan ketidaknyamanan psikologis (Kaur, Singh, & Kaur, 2021). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti menghormati otonomi pasien, menjamin privasi dan kerahasiaan, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi benar-benar membawa manfaat tanpa merugikan pasien.

2. Keamanan dan Privasi Data Pasien pada Platform Telemonitoring

Platform telemonitoring mengandalkan pengumpulan, penyimpanan, dan transmisi data pasien dalam jumlah besar secara digital. Hal ini membawa risiko signifikan terhadap keamanan dan privasi data pasien. Pelanggaran keamanan data seperti peretasan sistem, kebocoran data pribadi, dan akses data tanpa otorisasi merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu kepercayaan pasien serta membahayakan integritas sistem layanan kesehatan (Chen et al., 2022).

Hasil studi terbaru menunjukkan bahwa keamanan data merupakan tantangan terbesar dalam implementasi teknologi pemantauan digital di bidang kesehatan. Oleh karena itu, sistem telemonitoring harus memiliki standar

keamanan tinggi yang mencakup enkripsi data kuat, autentikasi pengguna berlapis, serta pemantauan sistem secara rutin untuk mendeteksi ancaman keamanan sejak dini (Goh & Zhu, 2022; Kidney Care UK, 2022).

3. Strategi Perlindungan Data Kesehatan Elektronik Pasien Gagal Ginjal

Untuk mengatasi tantangan keamanan dan privasi data, berbagai strategi perlindungan harus diterapkan secara efektif dalam sistem kesehatan elektronik. Pertama, implementasi regulasi perlindungan data yang ketat sesuai standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) sangat penting dalam menjaga privasi pasien dan keamanan data medis (Narva & O'Hare, 2021).

Kedua, teknologi pengamanan data seperti enkripsi end-to-end, autentikasi multifaktor, serta penggunaan teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan data pasien secara signifikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa teknologi blockchain menawarkan solusi transparan dan sulit ditembus untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data kesehatan elektronik pasien (Kooij et al., 2023).

Ketiga, pelatihan rutin dan peningkatan literasi digital bagi tenaga kesehatan dan pasien menjadi strategi penting dalam mencegah pelanggaran data yang disebabkan oleh kelalaian manusia (human error). Pasien dan tenaga medis harus diedukasi secara konsisten tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi serta praktik terbaik dalam menggunakan teknologi digital (United States Renal Data System, 2023).

Strategi tersebut harus didukung oleh kolaborasi lintas sektor, termasuk pihak penyedia layanan kesehatan, pakar teknologi informasi, pembuat kebijakan, serta organisasi pasien untuk memastikan perlindungan data kesehatan elektronik dapat diterapkan secara komprehensif dan efektif (WHO, 2021).

K. Studi Kasus dan Evaluasi Klinis Penggunaan Teknologi dalam Manajemen Gagal Ginjal

Pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen gagal ginjal telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan outcome klinis dan kualitas hidup pasien. Studi kasus dan evaluasi klinis memberikan bukti empiris tentang efektivitas teknologi seperti perangkat wearable, aplikasi telemedicine, dan sistem telemonitoring yang diintegrasikan dalam perawatan pasien hemodialisis maupun dialisis peritoneal. Berikut ini merupakan ringkasan hasil penelitian dan studi kasus terbaru terkait penggunaan teknologi dalam konteks klinis gagal ginjal.

1. Studi Kasus Efektivitas Wearable Devices pada Pasien Hemodialisis

Penggunaan wearable devices, seperti smartwatch dan sensor biosignal, pada pasien hemodialisis telah dievaluasi dalam sejumlah studi klinis. Sebuah studi oleh Chen et al. (2022) melaporkan penggunaan smartwatch yang dilengkapi monitor detak jantung dan sensor aktivitas fisik pada pasien hemodialisis selama 6 bulan. Hasil studi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan tekanan darah intradialisis dan aktivitas fisik harian pasien, yang berdampak positif pada penurunan kejadian hipotensi selama dialisis serta peningkatan kualitas hidup terkait kesehatan (HRQoL).

Studi lain yang dilakukan oleh Kaur, Singh, & Kaur (2021) juga menegaskan bahwa wearable devices mampu mendeteksi perubahan fisiologis secara dini, sehingga memungkinkan intervensi medis yang cepat dan mengurangi komplikasi dialisis. Keseluruhan studi kasus ini menegaskan peran penting wearable dalam pemantauan berkelanjutan pasien hemodialisis di luar lingkungan rumah sakit.

2. Evaluasi Klinis Aplikasi Telemedicine pada Pasien Peritoneal Dialysis

Telemedicine sebagai alat pendukung manajemen pasien dialisis peritoneal telah menunjukkan efektivitas klinis yang signifikan. Studi oleh Bello, Levin, & Tonelli (2021) mengevaluasi aplikasi telemedicine selama 12 bulan pada pasien dialisis peritoneal yang melakukan perawatan di rumah. Hasil evaluasi klinis menunjukkan penurunan frekuensi komplikasi seperti infeksi kateter dan gagal terapi akibat ketidakaturan dialisis.

Selain itu, aplikasi telemedicine memungkinkan peningkatan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, mempercepat penanganan masalah klinis, dan mempermudah edukasi pasien mengenai teknik dialisis dan manajemen risiko. Evaluasi ini mendukung bahwa telemedicine tidak hanya meningkatkan hasil klinis tetapi juga kepuasan pasien serta pengurangan biaya perawatan jangka panjang (Narva & O'Hare, 2021).

3. Hasil Penelitian Terbaru tentang Dampak Teknologi terhadap Luaran Klinis Pasien Gagal Ginjal

Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital—termasuk wearable devices, aplikasi mobile, dan sistem telemonitoring—secara signifikan berkontribusi pada peningkatan luaran klinis pasien gagal ginjal. Menurut Kooij et al. (2023), pasien yang terpantau menggunakan teknologi digital mengalami penurunan risiko hospitalisasi akibat komplikasi dialisis hingga 30%, serta perbaikan signifikan dalam pengendalian tekanan darah dan status hidrasi.

Selain itu, studi meta-analisis oleh Lee & Shin (2020) mengonfirmasi bahwa intervensi teknologi digital mampu meningkatkan adherensi pasien terhadap regimen terapi, menurunkan tingkat kecemasan, dan memperbaiki skor kualitas hidup terkait kesehatan (HRQoL). Penelitian juga menekankan pentingnya integrasi teknologi dengan model layanan kesehatan yang terkoordinasi agar hasil klinis dapat lebih optimal (Goh & Zhu, 2022).

L. Penutup

Manajemen pasien gagal ginjal telah memasuki era baru yang didukung oleh kemajuan teknologi digital. Berbagai inovasi, seperti wearable devices, telehealth, Internet of Things (IoT), aplikasi mobile, kecerdasan buatan (AI), dan big data analytics, telah membawa dampak signifikan dalam pemantauan kondisi pasien serta peningkatan kualitas hidup mereka. Berbasis bukti ilmiah terkini, teknologi ini terbukti mampu mendukung intervensi klinis yang lebih cepat, akurat, dan personal, sehingga meminimalkan komplikasi serta meningkatkan efektivitas pengobatan (Chen et al., 2022; Bello, Levin, & Tonelli, 2021).

Namun, penggunaan teknologi dalam manajemen gagal ginjal juga menghadapi tantangan penting, termasuk hambatan teknis, literasi digital pasien terutama pada usia lanjut, akses ekonomi di negara berkembang, hingga isu etika dan keamanan data. Pentingnya strategi edukasi, pengembangan infrastruktur digital yang merata, serta regulasi perlindungan data menjadi fondasi utama agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan (Narva & O'Hare, 2021; WHO, 2021).

Ke depan, kolaborasi multidisiplin antara tenaga kesehatan, pengembang teknologi, pembuat kebijakan, dan masyarakat akan menjadi kunci sukses implementasi teknologi digital dalam pengelolaan pasien gagal ginjal. Pendekatan yang berpusat pada pasien dan berorientasi pada bukti harus terus dikembangkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, aman, dan efektif. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu klinis, tetapi juga menjadi pendorong utama peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan pasien secara menyeluruh (Kooij et al., 2023; Goh & Zhu, 2022).

Referensi

- Bello, A. K., Levin, A., & Tonelli, M. (2021). Telehealth for chronic kidney disease: A systematic review. *American Journal of Kidney Diseases*, 77(6), 898-910. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.11.012>
- Chen, Y., Ji, J., Xiao, Y., & Liu, P. (2022). Wearable sensors for chronic kidney disease management: Recent advances and future prospects. *Sensors*, 22(6), 2269. <https://doi.org/10.3390/s22062269>
- Goh, T. Y., & Zhu, X. (2022). Applications of artificial intelligence and machine learning in chronic kidney disease management. *Journal of Clinical Medicine*, 11(8), 2124. <https://doi.org/10.3390/jcm11082124>
- Kaur, H., Singh, G., & Kaur, N. (2021). A Review on Wearable IoT Devices for Chronic Disease Monitoring. *Journal of Medical Systems*, 45(10), 87. <https://doi.org/10.1007/s10916-021-01730-3>
- Kooij, L., Groenewoud, A. S., & Riemens, T. (2023). Internet of Things-based monitoring systems for dialysis patients: A systematic review. *Kidney International Reports*, 8(2), 243-256. <https://doi.org/10.1016/j.ekir.2022.11.016>
- Lee, H., & Shin, Y. (2020). Impact of smartphone application-based interventions for patients with chronic kidney disease: A systematic review. *Journal of Renal Care*, 46(4), 201-211. <https://doi.org/10.1111/jorc.12331>
- Narva, A. S., & O'Hare, A. M. (2021). Telehealth opportunities and challenges for managing CKD and dialysis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 16(6), 1009-1012. <https://doi.org/10.2215/CJN.11370820>
- Kidney Care UK. (2022). *Digital health solutions for kidney patients*. Retrieved from <https://www.kidneycareuk.org/news-and-campaigns/reports/digital-health-solutions-kidney-patients>
- United States Renal Data System. (2023). *Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States*. USRDS. Retrieved from <https://usrds.org/annual-data-report/>
- World Health Organization. (2021). *Digital technologies shaping the future of primary health care*. Retrieved from <https://www.who.int/europe/publications/digital-technologies-primary-health-care>

BAB III

DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI PASIEN DAN KELUARGA

A. Pendahuluan

Dalam dunia keperawatan, pendekatan holistik terhadap pasien menjadi prinsip utama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Selain aspek fisik, kondisi psikososial pasien juga memegang peranan penting dalam proses pemulihan. Pasien yang mengalami penyakit, baik akut maupun kronis, sering kali menghadapi tekanan emosional, sosial, dan psikologis yang signifikan. Rasa cemas, stres, hingga depresi dapat muncul akibat ketidakpastian terhadap kondisi kesehatan, dampak pengobatan, serta perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dukungan psikososial menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam intervensi keperawatan guna meningkatkan kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

Dukungan psikososial tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga mencakup keluarga mereka. Keluarga berperan sebagai sistem pendukung utama yang memberikan dorongan moral, membantu dalam pengambilan keputusan medis, serta mendampingi pasien dalam menjalani terapi dan rehabilitasi. Namun, beban emosional, fisik, dan finansial yang dialami keluarga sering kali menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perawat memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada keluarga agar mereka mampu beradaptasi dan tetap memberikan perawatan terbaik bagi pasien.

Bab ini disusun sebagai referensi bagi tenaga keperawatan dalam memahami dan menerapkan konsep dukungan psikososial dalam praktik keperawatan sehari-hari. Berbagai pendekatan dan strategi akan dibahas guna membantu perawat dalam memberikan intervensi yang tepat untuk pasien dan keluarganya. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih mendalam, tenaga keperawatan dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kualitas hidup pasien serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi proses penyembuhan.

B. Konsep Dasar Dukungan Psikososial dalam Keperawatan

Dukungan psikososial dalam keperawatan merupakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk membantu pasien menghadapi tantangan emosional, sosial, dan mental akibat penyakit yang mereka derita (Chan et al., 2016). Dalam konteks gagal ginjal, dukungan ini menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, karena penyakit ini tidak hanya memengaruhi kondisi fisik, tetapi juga

membawa dampak psikologis yang kompleks, seperti stress, kecemasan, depresi bahkan penurunan motivasi untuk menjalankan terapi (Anita, 2020).

Konsep dukungan psikososial dalam keperawatan didasarkan pada pemahaman bahwa kesehatan bukan sekedar kondisi fisik yang bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam perawatan pasien gagal ginjal harus bersifat komprehensif dan multidimensional (Kwan et al., 2019), meliputi beberapa aspek utama:

1. Dukungan Emosional. Perawat berperan sebagai pendamping yang memahami perasaan pasien, memberikan empati, serta membantu mereka mengelola emosi negatif yang muncul akibat kondisi kesehatan mereka. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui komunikasi terapeutik, konseling sederhana, serta keterlibatan dalam kelompok dukungan (Carta et al., 2017; Combes et al., 2019).
2. Dukungan Sosial. Membangun sistem pendukung yang kuat dari keluarga, teman, komunitas, hingga kelompok pasien menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan pasien. Perawat dapat berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pasien dengan komunitas atau sumber daya yang dapat membantu mereka merasa lebih diterima dan didukung (Noviana & Zahra, 2022).
3. Dukungan Edukatif. Pasien dan keluarganya perlu memahami kondisi gagal ginjal, pengobatan yang dijalani, serta cara terbaik untuk mengelola kondisi ini. Edukasi yang diberikan oleh perawat harus disampaikan secara jelas, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam menjalani pengobatan dan perawatan sehari-hari (Cassidy et al., 2018).
4. Pendekatan Holistik dalam Keperawatan. Keperawatan psikososial tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada upaya peningkatan kesejahteraan pasien secara menyeluruh. Pendekatan berbasis *mindful care*, terapi relaksasi, hingga pemanfaatan teknologi seperti *telemedicine* dalam layanan psikososial dapat menjadi strategi inovatif dalam memberikan dukungan yang lebih efektif (Fradelos et al., 2015).

Dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam praktik keperawatan, pasien gagal ginjal dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada, merasa lebih didukung secara emosional, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik meskipun harus menjalani pengobatan jangka panjang.

C. Dampak Psikososial Penyakit terhadap Pasien dan Keluarga

Penyakit gagal ginjal bukan hanya sekedar tantangan medis, tetapi juga menjadi beban psikologis dan sosial yang berat bagi pasien serta keluarga mereka

(Roberti et al., 2018). Proses pengobatan yang panjang, perubahan gaya hidup yang drastis, serta ketidakpastian mengenai masa depan sering kali menyebabkan stres berkepanjangan. Kondisi ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental pasien dan memengaruhi hubungan serta dinamika keluarga secara keseluruhan (Anita, 2020).

1. Dampak Psikologis Pada Pasien

Pasien gagal ginjal sering kali mengalami berbagai tekanan emosional, mulai dari kecemasan, stres, hingga depresi. Rasa kehilangan karena tidak bisa lagi menjalani kehidupan seperti sebelumnya, ketakutan akan komplikasi, serta ketergantungan pada terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis, dapat menurunkan motivasi hidup pasien. Sebuah studi oleh (Shirazian et al., 2017) menunjukkan bahwa lebih dari 30% pasien dengan gagal ginjal mengalami gejala depresi, yang dapat berdampak pada kepatuhan mereka terhadap pengobatan.

2. Dampak Sosial Pada Pasien

Perubahan kondisi fisik dan keterbatasan aktivitas sering kali menyebabkan pasien menarik diri dari lingkungan sosial mereka. Ketergantungan pada pengobatan jangka panjang membuat mereka merasa tidak lagi produktif, yang dapat berujung pada isolasi sosial. Studi oleh (Lateef, 2022) mengungkapkan bahwa pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis cenderung mengalami penurunan kualitas hubungan sosial, terutama dalam lingkungan kerja dan pergaulan.

3. Dampak Psikososial Pada Keluarga

Keluarga pasien gagal ginjal sering kali mengalami beban emosional dan finansial yang cukup besar. Mereka harus beradaptasi dengan peran baru sebagai caregiver, yang tidak jarang menimbulkan stres dan kelelahan mental. Selain itu, biaya pengobatan yang tinggi serta kebutuhan untuk selalu mendampingi pasien dapat menyebabkan tekanan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Menurut penelitian oleh (Oveyssi et al., 2021), anggota keluarga pasien gagal ginjal memiliki risiko lebih tinggi mengalami burnout caregiver, yang ditandai dengan kelelahan emosional, stres, dan bahkan gangguan kesehatan fisik.

4. Strategi Mengatasi Dampak Psikososial

Dukungan psikososial yang tepat sangat penting untuk membantu pasien dan keluarga menghadapi tantangan ini. Beberapa strategi inovatif yang dapat diterapkan meliputi:

- a. Konseling psikologis untuk membantu pasien mengelola stres dan depresi (Natale et al., 2019).

- b. Kelompok dukungan pasien (*peer group support*) yang memungkinkan mereka berbagi pengalaman dan mendapatkan motivasi dari sesama (Taylor et al., 2016).
- c. Pelatihan bagi caregiver, seperti teknik manajemen stres dan strategi komunikasi yang efektif (Counoundouros et al., 2023).
- d. Pendekatan berbasis teknologi, seperti telemedicine dan aplikasi kesehatan mental untuk memberikan dukungan yang lebih fleksibel (Jeddi et al., 2017).

Dampak psikososial akibat gagal ginjal tidak bisa diabaikan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, pasien dan keluarga dapat lebih siap menghadapi tantangan ini. Peran tenaga kesehatan, terutama perawat, sangat penting dalam memberikan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga kesejahteraan emosional dan sosial pasien serta keluarganya.

D. Peran Perawat dalam Memberikan Dukungan Psikososial

Perawat memiliki peran sentral dalam memberikan dukungan psikososial kepada pasien gagal ginjal, yang tidak hanya menghadapi tantangan fisik tetapi juga tekanan emosional dan sosial. Sebagai tenaga kesehatan yang berada paling dekat dengan pasien, perawat berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan advokat yang membantu pasien serta keluarganya beradaptasi dengan perubahan hidup akibat penyakit ini. Dukungan psikososial yang baik dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, mengurangi stres, serta memperbaiki kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Manggul et al., 2024).

1. Komunikasi Terapeutik: Membangun Kepercayaan Dengan Pasien

Salah satu ketrampilan utama yang harus dimiliki perawat dalam memberikan dukungan psikososial adalah komunikasi terapeutik. Melalui komunikasi yang empatik, aktif mendengarkan, serta memberikan respons yang tepat, perawat dapat membantu pasien mengungkapkan perasaan mereka, mengurangi kecemasan, dan membangun kepercayaan diri dalam menghadapi penyakit. Studi oleh (Sadala et al., 2010), menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien gagal ginjal dapat meningkatkan rasa nyaman dan menurunkan tingkat stres pasien selama menjalani terapi.

2. Edukasi Pasien Dan Keluarga: Meningkatkan Pemahaman Dan Kemandirian

Pasien gagal ginjal sering kali mengalami ketidakpastian terkait kondisi mereka, yang dapat meningkatkan kecemasan. Oleh karena itu, edukasi menjadi kunci utama dalam memberikan dukungan psikososial. Perawat bertugas memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang penyakit, pengobatan, serta strategi manajemen stres. Edukasi ini juga penting bagi keluarga, agar mereka lebih siap dalam mendukung pasien secara fisik dan

emosional. Menurut (Cassidy et al., 2018), pasien yang mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam menjalani terapi dan menunjukkan adaptasi psikologis yang lebih baik.

3. Mendorong Keterlibatan Dalam Kelompok Dukungan (*Peer Group Support*)

Banyak pasien merasa sendirian dalam perjuangan mereka menghadapi gagal ginjal. Oleh karena itu, perawat dapat membantu pasien terhubung dengan kelompok dukungan pasien (*Peer Group Support*), baik yang berbasis komunitas maupun daring. Berinteraksi dengan sesama pasien dapat memberikan motivasi, mengurangi rasa isolasi, serta membantu mereka berbagi strategi dalam menghadapi tantangan sehari-hari (Taylor et al., 2016).

4. Mengelola Stres Dan Kesejahteraan Mental Pasien

Perawat dapat mengajarkan teknik manajemen stres, seperti latihan pernapasan, relaksasi progresif, dan mindfulness, yang telah terbukti membantu pasien mengelola kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur mereka (Williams et al., 2015). Selain itu, perawat juga bisa mengarahkan pasien ke layanan psikolog atau psikiater jika diperlukan, terutama bagi mereka yang menunjukkan tanda-tanda depresi berat atau gangguan kecemasan.

5. Menjadi Advokat Bagi Pasien Dan Keluarga

Dalam sistem perawatan kesehatan yang kompleks, pasien sering kali mengalami kebingungan atau keterbatasan dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan. Perawat berperan sebagai advokat, memastikan bahwa pasien mendapatkan hak mereka, baik dalam hal akses pengobatan, bantuan sosial, maupun dukungan psikologis yang tersedia. Advokasi ini juga mencakup membantu keluarga dalam memahami kebijakan rumah sakit dan mengakses sumber daya yang dapat meringankan beban mereka (Choi, 2015).

6. Pemanfaatan Teknologi Dalam Dukungan Psikososial

Kemajuan teknologi telah membuka peluang baru bagi perawat dalam memberikan dukungan psikososial. Telemedicine, aplikasi pendamping kesehatan mental, serta sesi konseling daring dapat membantu pasien mendapatkan bantuan psikososial kapan saja dan di mana saja. Penelitian oleh (Karekla et al., 2019), menunjukkan bahwa layanan dukungan psikososial berbasis digital efektif dalam menurunkan kecemasan dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan.

Dukungan psikososial yang diberikan oleh perawat bukan hanya membantu pasien mengatasi stres dan kecemasan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang inovatif, berbasis komunikasi terapeutik, edukasi, serta pemanfaatan teknologi, perawat dapat menjadi pilar utama dalam memberikan perawatan

yang holistik bagi pasien gagal ginjal (Clementi et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan kapasitas perawat dalam aspek psikososial harus menjadi prioritas dalam praktik keperawatan modern.

E. Model dan Teori Dukungan Psikososial dalam Keperawatan

Dukungan psikososial dalam keperawatan memiliki dasar teori yang kuat dan beragam model yang dapat diterapkan dalam praktik klinis. Model dan teori ini membantu perawat memahami bagaimana pasien gagal ginjal merespons kondisi mereka secara psikologis dan sosial, serta bagaimana intervensi yang efektif dapat dilakukan. Dengan menerapkan model yang tepat, perawat dapat memberikan perawatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga kesejahteraan mental dan sosial pasien (Clementi et al., 2021).

1. Teori Adaptasi Roy (Roy Adaptation Model)

Teori Adaptasi Roy menekankan bahwa individu adalah system yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk penyakit kronis seperti gagal ginjal (Rosliana et al., 2019). Dalam konteks keperawatan psikososial, perawat berperan membantu pasien mengembangkan mekanisme koping yang efektif agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat penyakitnya. Model ini menekankan bahwa dukungan emosional dan edukasi yang tepat dapat membantu pasien membangun ketahanan psikologis dan mengelola stress dengan lebih baik.

2. Teori Self-Care Deficit dari Orem (Orem's Self-Care Deficit Nursing Theory)

Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan perawatan diri, tetapi dalam kondisi tertentu, seperti gagal ginjal, mereka mengalami deficit perawatan diri sehingga membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan (Isik & Fredland, 2023). Dalam konteks dukungan psikososial, perawat bertugas memberikan edukasi, motivasi, serta dukungan emosional agar pasien mampu meningkatkan kemandirian dalam menjalani perawatan. Misalnya, perawat dapat mengajarkan teknik manajemen stress dan cara mengelola kecemasan yang sering dialami pasien gagal ginjal saat menjalani terapi hemodialisis.

3. Model Stres dan Koping Lazarus dan Folkman (Lazarus and Folkman's Stress and Coping Model)

Model ini menjelaskan bahwa seseorang terhadap stress sangat bergantung pada bagaimana mereka menilai situasi yang dihadapi (Bruce et al., 2015). Pasien gagal ginjal yang merasa tidak memiliki kontrol atas kondisi mereka lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi. Peran perawat dalam konteks ini adalah membantu pasien mengembangkan strategi koping positif, seperti berbagi

pengalaman dengan pasien lain dalam kelompok dukungan (peer group social support) atau menggunakan teknik relaksasi untuk mengurangi stress.

4. Model Dukungan Sosial Keluarga (Family's Social Support Model)

Model ini menyoroti bahwa dukungan social memiliki empat dimensi utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan individu (Prasetyantoro & Chayati, 2023), yaitu:

- a. Dukungan emosional. Misalnya empati dan motivasi dari keluarga serta tenaga kesehatan.
- b. Dukungan instrumental. Berupa bantuan dalam perawatan fisik dan finansial.
- c. Dukungan informasi. Edukasi mengenai penyakit dan cara mengelolanya.
- d. Dukungan penghargaan. Dorongan yang meningkatkan rasa percaya diri pasien.

Dalam keperawatan, model ini dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi berbasis komunitas yang lebih efektif, seperti membentuk kelompok dukungan pasien (peer group social support) atau program edukasi bagi keluarga.

5. Model Health Belief

Model ini menjelaskan bahwa individu akan lebih termotivasi untuk menjalankan perawatan jika mereka merasa penyakitnya merupakan ancaman yang serius dan yakin bahwa tindakan pencegahan atau pengobatan akan memberikan manfaat (Carswell & Noble, 2018). Dalam konteks gagal ginjal, perawat dapat menggunakan Health Belief Model untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dengan memberikan edukasi berbasis bukti mengenai manfaat kepatuhan pada jadwal dialysis dan diet yang tepat.

6. Model Transisi Meleis (Meleis's Transition Theory)

Model ini menggambarkan bahwa pasien yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya, seperti didiagnosa gagal ginjal, memerlukan dukungan psikososial yang berkelanjutan (Dallimore et al., 2018). Perawat berperan dalam mendampingi pasien selama proses transisi ini, baik dari segi emosional, social, maupun edukasi, agar mereka dapat beradaptasi dengan kondisi barunya secara lebih optimal.

Model dan teori dalam dukungan psikososial keperawatan memberikan panduan yang jelas bagi perawat dalam membantu pasien gagal ginjal mengatasi tantangan psikologis dan social yang mereka hadapi. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis teori ke dalam praktik klinis, perawat dapat memberikan dukungan yang lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan pasien, serta memperbaiki kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

F. Strategi Intervensi Psikososial Bagi Pasien Gagal Ginjal

Pasien gagal ginjal menghadapi berbagai tantangan psikososial, mulai dari kecemasan, depresi, hingga isolasi social akibat keterbatasan fisik dan ketergantungan pada terapi seperti hemodialisis. Oleh karena itu, intervensi psikososial menjadi elemen penting dalam perawatan mereka, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental, memperkuat mekanisme koping, dan mendorong kualitas hidup yang lebih baik. Perawat memiliki peran utama dalam mengimplementasikan strategi intervensi yang berbasis bukti untuk membantu pasien menghadapi tantangan ini (Lew & Piraino, 2005).

1. Komunikasi Terapeutik dan Pendekatan Empati

Komunikasi yang efektif merupakan dasar dari intervensi psikososial. Perawat harus membangun hubungan terapeutik berbasis empati, mendengarkan secara aktif, dan memberikan dukungan emosional kepada pasien. Studi oleh (Gelfand et al., 2020) menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien dapat mengurangi kecemasan serta meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Teknik seperti motivational interviewing juga dapat digunakan untuk membantu pasien mengeksplorasi motivasi mereka dalam mengelola penyakit.

2. Edukasi Psikososial untuk Pasien dan Keluarga

Pemahaman yang baik tentang gagal ginjal dan terapi yang dibutuhkan dapat mengurangi kecemasan pasien serta meningkatkan kemandirian mereka. Perawat perlu memberikan edukasi yang berbasis bukti, menggunakan metode yang mudah dipahami seperti video edukasi, booklet interaktif, atau sesi konsultasi berbasis teknologi. Edukasi ini juga harus melibatkan keluarga agar mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada pasien (Mason et al., 2008).

3. Program Manajemen Stres dan Kesehatan Mental

Teknik manajemen stress seperti terapi kognitif perilaku, latihan pernapasan dalam, mindfulness, serta terapi music telah terbukti efektif dalam membantu pasien gagal ginjal mengelola kecemasan dan depresi (Moreels et al., 2023). Perawat dapat mengajarkan teknik ini kepada pasien dalam sesi individu atau kelompok, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

4. Dukungan Sosial dan Kelompok Dukungan Pasien (Peer Group Support)

Pasien yang terhubung dengan komunitas atau kelompok dukungan cenderung memiliki mekanisme koping yang lebih baik dan tidak merasa sendirian dalam perjalanan penyakitnya. Kelompok dukungan dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring, dimana pasien dapat berbagi pengalaman,

belajar dari sesame, serta mendapatkan motivasi untuk tetap menjalani pengobatan (Longley et al., 2023).

5. Intervensi Berbasis Teknologi

Teknologi telah membuka peluang baru dalam intervensi psikososial. Beberapa strategi inovatif yang dapat diterapkan meliputi:

- Telemedicine untuk konseling psikologis guna meningkatkan akses terhadap dukungan mental, terutama bagi pasien yang kesulitan berpergian ke fasilitas kesehatan.
- Aplikasi kesehatan mental yang menyediakan pelatihan manajemen stress, meditasi, dan forum diskusi bagi pasien gagal ginjal.
- Grup dukungan daring melalui media social yang memungkinkan pasien berbagi pengalaman dan mendapatkan motivasi dari komunitas yang lebih luas (Coulson et al., 2025).

6. Pendekatan Holistik dengan Integrasi Spiritual Care

Banyak pasien mengalami krisis eksistensial setelah didiagnosis gagal ginjal, yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Intervensi yang mengintegrasikan aspek spiritual, seperti refleksi pribadi, konseling keagamaan, atau meditasi berbasis nilai-nilai spiritual, terbukti dapat meningkatkan ketahanan mental pasien (Davison et al., 2024).

Strategi intervensi psikososial yang tepat dapat membantu pasien gagal ginjal menghadapi tantangan emosional dan social yang mereka alami. Peran perawat dalam mengimplementasikan pendekatan yang inovatif, berbasis bukti, serta disesuaikan dengan kebutuhan pasien sangatlah krusial dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan menggabungkan komunikasi terapeutik, edukasi, manajemen stress, dukungan social, serta pemanfaatan teknologi, intervensi psikososial dapat menjadi bagian integral dari perawatan pasien gagal ginjal.

G. Pendekatan Dukungan Psikososial bagi Keluarga Pasien

Gagal ginjal bukan hanya berdampak pada pasien, tetapi juga memberikan beban psikososial yang besar bagi keluarga. Keluarga berperan sebagai pendukung utama dalam perawatan pasien, baik dari segi emosional, fisik, maupun finansial. Namun, tekanan ini dapat menyebabkan stres, kelelahan emosional hingga burnout jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan dukungan psikososial bagi keluarga sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga, sehingga mereka dapat memberikan dukungan optimal kepada pasien (Prasetyantoro & Chayati, 2023).

1. Komunikasi Terapeutik Dengan Keluarga

Keluarga sering kali mengalami kecemasan dan kebingungan menghadapi kondisi pasien. Perawat harus menerapkan komunikasi terapeutik, seperti mendengarkan dengan empati, memberikan informasi yang jelas, dan membangun hubungan yang mendukung. Menurut (Sadala et al., 2010), komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan keluarga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap kondisi pasien serta mengurangi kecemasan.

2. Edukasi Keluarga Tentang Gagal Ginjal Dan Perawatannya

Kurangnya pemahaman tentang gagal ginjal sering kali menjadi sumber kecemasan bagi keluarga. Oleh karena itu, perawat harus memberikan edukasi yang komprehensif mengenai:

- a. Penyebab dan perjalanan penyakit gagal ginjal
- b. Pilihan terapi seperti hemodialisis, CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis), atau transplantasi ginjal
- c. Cara membantu pasien dalam menjalankan pengobatan, diet, dan pembatasan cairan.
- d. Strategi mengelola stres dan kelelahan akibat peran sebagai caregiver.

Studi oleh (Cassidy et al., 2018) menunjukkan bahwa edukasi yang baik dapat meningkatkan kesiapan keluarga dalam merawat pasien dan memperbaiki dinamika keluarga secara keseluruhan.

3. Dukungan Emosional Dan Konseling Keluarga

Keluarga pasien sering mengalami tekanan emosional yang dapat berdampak pada kesejahteraan mereka. Sesi konseling baik individu maupun kelompok dapat membantu mereka mengelola stres, berbagi pengalaman, dan mendapatkan strategi koping yang lebih baik. Pendekatan terapi keluarga juga dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga dan mengurangi konflik yang mungkin muncul akibat tekanan perawatan pasien (Combes et al., 2019).

4. Kelompok Dukungan Untuk Keluarga

Menghubungkan keluarga dengan kelompok dukungan dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan daya tahan mental mereka. Dalam kelompok ini, mereka dapat berbagi pengalaman dengan keluarga lain yang menghadapi tantangan serupa, memperoleh saran praktis, dan mendapatkan dukungan emosional. Studi oleh (Taylor et al., 2016) menunjukkan bahwa dukungan sosial dari kelompok serupa dapat mengurangi stres caregiver dan meningkatkan kepuasan dalam merawat pasien.

5. Strategi Manajemen Stres Dan Self-Care Bagi Keluarga

Sering kali, keluarga terlalu fokus pada perawatan pasien hingga mengabaikan kesehatan mereka sendiri. Oleh karena itu, perawat harus mendorong mereka untuk menerapkan strategi self-care, seperti:

- a. Melakukan aktivitas relaksasi (meditasi, olahraga ringan, atau hobi).
- b. Meminta bantuan ketika dibutuhkan (menggunakan layanan home care atau berbagi tugas dengan anggota keluarga lain).
- c. Menjaga pola makan dan tidur yang sehat.

Menurut (Anita et al., 2021), caregiver yang menerapkan strategi self-care memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan lebih mampu memberikan dukungan yang efektif bagi pasien.

6. Pendekatan Spiritual Dalam Dukungan Keluarga

Bagi banyak keluarga, spiritual dan keyakinan agama dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan merawat pasien gagal ginjal. Perawat dapat membantu dengan memfasilitasi refleksi spiritual, menghubungkan mereka dengan pemuka agama, atau memberikan ruang untuk ekspresi keyakinan mereka. Penelitian oleh (Fradelos et al., 2015), menunjukkan bahwa dukungan spiritual dapat membantu caregiver menghadapi stres dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hubungan antara pasien dan keluarganya.

Dukungan psikososial bagi keluarga pasien gagal ginjal sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang optimal bagi pasien. Dengan pendekatan berbasis komunikasi terapeutik, edukasi, konseling, dukungan social, strategi self-care, serta integrasi aspek spiritual, perawat dapat membantu keluarga mengelola tekanan psikososial dengan lebih baik. Intervensi yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas hidup keluarga, tetapi juga berkontribusi pada hasil perawatan pasien yang lebih baik.

H. Manajemen Stres dan Koping bagi Pasien dan Keluarga

Gagal ginjal merupakan penyakit kronis yang menimbulkan dampak fisik, emosional, dan social yang signifikan bagi pasien serta keluarga. Diagnosis gagal ginjal sering kali memicu stres, kecemasan, bahkan depresi karena pasien harus menjalani terapi seumur hidup, seperti hemodialisis atau transplantasi ginjal. Keluarga sebagai pendukung utama juga mengalami tekanan akibat tanggung jawab merawat pasien. Oleh karena itu, strategi manajemen stres dan coping yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien dan keluarga (Hansen et al., 2022).

1. Sumber Stres Pada Pasien dan Keluarga

Pasien gagal ginjal menghadapi berbagai sumber stres, diantaranya (Anita, 2020): Perubahan gaya hidup, seperti keterbatasan aktivitas, diet ketat, dan ketergantungan pada terapi dialisis; Beban finansial seperti biaya pengobatan yang tinggi sering kali menambah kecemasan; Perubahan identitas diri, banyak pasien merasa kehilangan kemandirian, harga diri, dan peran sosialnya; Ketidakpastian masa depan, adanya kekhawatiran terhadap komplikasi, efektivitas terapi, atau gagal transplantasi.

Di sisi lain, keluarga pasien juga mengalami tekanan yang signifikan, seperti: tanggung jawab sebagai caregiver, yang dapat menyebabkan kelelahan fisik dan emosional; konflik dalam keluarga, terutama dalam pembagian tugas perawatan; kecemasan terhadap kondisi pasien, yang sering kali berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis keluarga. Jika stres ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat berujung pada gangguan kecemasan, depresi, bahkan menurunnya efektivitas perawatan pasien (Oveyssi et al., 2021).

2. Strategi Manajemen Stres Bagi Pasien Dan Keluarga

Berbagai pendekatan dapat diterapkan untuk mengelola stres dan meningkatkan mekanisme coping, antara lain:

a. Pendekatan Kognitif: Mengubah Pola Pikir

Cara berpikir seseorang terhadap penyakit dan situasi yang dihadapi sangat berpengaruh terhadap tingkat stres. *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), membantu pasien dan keluarga mengidentifikasi serta mengubah pola pikir negatif yang memperburuk stres (Zegarow et al., 2020). *Reframing*, melatih pasien dan keluarga untuk melihat kondisi ini sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sekedar beban (Triposkiadis et al., 2016).

b. Manajemen Stres Fisik: Relaksasi Dan Aktivitas Sehat

Teknik relaksasi, bisa dilakukan latihan penapasan dalam, meditasi, dan yoga terbukti dapat menurunkan kadar stres (Mardiah et al., 2022). Olahraga ringan, aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau latihan peregangan dapat meningkatkan hormon endorfin yang berperan dalam mengurangi stres. Pola tidur yang baik, dapat dilakukan dengan tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk mengurangi tingkat kecemasan dan menjaga kesehatan mental.

c. Dukungan Sosial: Membangun Koneksi Dengan Orang Lain

Kelompok dukungan pasien (*peer group support*), dilakukan supaya berbagi pengalaman dengan sesama pasien dapat meningkatkan semangat dan rasa kebersamaan. Dukungan keluarga, dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dan suportif antar anggota keluarga dapat membantu mengurangi kecemasan. Bantuan profesional, konseling dengan psikolog atau pekerja sosial dapat memberikan strategi coping yang lebih efektif.

d. Pendekatan Spiritual dan Mindfulness

Aspek spiritual sering kali menjadi sumber ketenangan bagi pasien dan keluarga dalam menghadapi penyakit kronis. Aktivitas seperti doa, meditasi, atau refleksi spiritual dapat membantu mengurnagi kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental. Peneliti oleh (Fradelos et al., 2015; Williams et al., 2015) menunjukkan bahwa pasien yang memiliki dukungan spiritual yang baik cenderung lebih mampu mengelola stres dan memiliki harapan yang lebih besar dalam menjalani pengobatan.

3. Strategi Koping Adaptif Bagi Pasien Dan Keluarga

Strategi koping yang baik dapat membantu pasien dan keluarga menyesuaikan diri dengan kondisi gagal ginjal. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan meliputi:

a. Problem Focused Coping (Mengatasi Sumber Stres Secara Langsung)

Mencari informasi medis, memahami kondisi gagal ginjal dengan baik dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pengobatan.

Perencanaan finansial, berkonsultasi dengan pekerja social atau mencari program bantuan kesehatan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi.

b. Emotion Focused Coping (Mengelola Reaksi Emosional Terhadap Stres)

Teknik ini dilakukan dengan memperhatikan Ekspresi emosi, karena berbicara dengan orang terpercaya atau menulis jurnal dapat membantu meredakan kecemasan. Teknik distraksi positif, dapat dilakukan dengan mendengarkan musik, membaca atau melakukan hobi dapat membantu mengalihkan perhatian dari stres.

c. Hindari Koping Maladaptif

Beberapa pasien atau keluarga mungkin menggunakan strategi koping yang tidak sehat, seperti menarik diri dari lingkungan social, mengabaikan pengobatan atau tidak patuh terhadap terapi, dan penggunaan alkohol atau obat-obatan sebagai pelarian. Strategi ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan fisik pasien serta menciptakan ketidakseimbangan dalam keluarga (Fong et al., 2014).

Manajemen stres dan strategi koping yang efektif sangat penting bagi pasien gagal ginjal dan keluarga mereka untuk mengurangi beban psikologis serta meningkatkan kualitas hidup. Dengan menerapkan pendekatan kognitif, fisik, social, dan spiritual, pasien dan keluarga dapat lebih mampu menghadapi tantangan yang ada dengan lebih tenang dan optimis. Perawat memiliki peran kunci dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan psikososial agar pasien serta

keluarga dapat mengelola stres dengan lebih baik dan mempertahankan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

I. Kolaborasi Multidisiplin dalam Dukungan Psikososial

Pasien gagal ginjal menghadapi tantangan fisik, emosional, sosial, dan finansial yang kompleks, sehingga pendekatan interdisipliner sangat penting dalam memberikan dukungan psikososial yang optimal. Kolaborasi multidisiplin melibatkan berbagai profesional kesehatan, seperti perawat, dokter, psikolog, pekerja sosial, ahli gizi, dan tenaga spiritual untuk memastikan pasien dan keluarga mendapatkan perawatan yang holistik. Dengan pendekatan ini, pasien tidak hanya mendapatkan terapi medis yang sesuai, tetapi juga dukungan emosional dan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka (Collister et al., 2019).

1. Peran Berbagai Profesi Dalam Dukungan Psikososial

Setiap anggota tim multidisiplin memiliki kontribusi yang unik dalam mendukung kesejahteraan psikososial pasien gagal ginjal:

a. Perawat

Perawat merupakan edukator dan fasilitator utama dalam perawatan pasien. Tugas yang dilakukan dengan memberikan edukasi terkait perawatan diri, kepatuhan terapi, dan manajemen stress; menjadi jembatan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan lainnya; serta memberikan dukungan emosional dan psikologis selama perawatan dialysis atau transplantasi.

b. Dokter Spesialis (Nefrolog Dan Psikiater)

Dokter bertugas sebagai penanggung jawab utama dalam perawatan medis dan kesehatan mental pasien. Intervensi yang dilakukan dengan mengelola terapi medis dan mengevaluasi perkembangan kondisi pasien; bekerja sama dengan psikiater untuk mengatasi gangguan psikologis, seperti kecemasan atau depresi yang sering menyertai pasien gagal ginjal.

c. Psikolog Klinis

Psikologis berperan membantu pasien dalam manajemen emosi dan strategi koping. Hal ini dilakukan dengan melakukan konseling psikologis untuk mengatasi stress, kecemasan, dan depresi; menerapkan terapi kognitif-perilaku (CBT) guna mengubah pola pikir negatif pasien terkait penyakitnya (Counoundouros et al., 2023).

d. Pekerja Sosial Kesehatan

Peran yang dilakukan adalah dengan membantu pasien dan keluarga dalam aspek sosial dan finansial, seperti: memberikan akses informasi terkait program bantuan kesehatan dan asuransi; menghubungkan pasien dengan kelompok dukungan sosial atau komunitas pasien gagal ginjal.

e. Ahli Gizi Klinis

Ahli gizi bertugas menyesuaikan pola makan pasien untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan psikososial, dengan cara: Menyusun diet yang sesuai dengan kebutuhan pasien guna mengurangi risiko komplikasi; membantu pasien tetap menikmati makanan dengan alternatif diet yang tidak terlalu membatasi kehidupan sosialnya.

f. Ahli Spiritual

Ahli spiritual bertugas memberikan dukungan moral dan spiritual untuk meningkatkan ketahanan psikologis. Hal ini dilakukan dengan membantu pasien menemukan makna dan harapan dalam menghadapi penyakitnya; serta menyediakan ruang bagi pasien dan keluarga untuk mengekspresikan kebutuhan spiritual mereka (Lucchetti et al., 2010).

2. Model Kolaborasi Multidisiplin Dalam Dukungan Psikososial

Berbagai model telah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas kerja tim multidisiplin dalam memberikan dukungan psikososial bagi pasien gagal ginjal. Beberapa model yang diterapkan antara lain:

a. Model Bio-Psiko-Sosial

Pendekatan ini menekankan bahwa kesehatan pasien dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan social. Oleh karena itu, intervensi psikososial harus dilakukan secara bersamaan dengan terapi medis.

b. Model Collaborative Care

Dalam model ini, berbagai tenaga kesehatan bekerja secara tim dengan komunikasi yang terintegrasi. Setiap professional berbagi informasi mengenai kondisi pasien dan menyusun rencana perawatan bersama (Johns et al., 2015).

c. Model Patient Centeres Care

Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai pusat pengambilan keputusan, Dimana setiap anggota tim berusaha memenuhi kebutuhan spesifik pasien secara holisti (Cavanaugh, 2015).

3. Implementasi Kolaborasi Multidisiplin Yang Efektif

Agar kolaborasi multidisiplin berjalan dengan baik dalam mendukung pasien gagal ginjal, diperlukan beberapa strategi, seperti:

- a. Rapat koordinasi tim kesehatan secara berkala untuk mendiskusikan perkembangan pasien.
- b. Pendekatan komunikasi terbuka antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan.
- c. Pelatihan interdisipliner agar setiap anggota tim memahami peran masing-masing dan dapat bekerja sama secara efektif.
- d. Penggunaan teknologi kesehatan, seperti rekam medis elektronik, untuk mempermudah koordinasi perawatan pasien.

J. Penutup

Dukungan psikososial merupakan aspek krusial dalam perawatan pasien gagal ginjal, mengingat dampak fisik, emosional, dan social yang menyertai penyakit ini. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan perawat, dokter, psikolog, pekerja social, ahli gizi, dan tenaga spiritual terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup pasien serta membantu keluarga dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan strategi intervensi yang tepat, komunikasi yang efektif, serta penerapan model perawatan holistic, pasien gagal ginjal dapat lebih mampu mengelola stress, beradaptasi dengan kondisi mereka, dan mempertahankan kesejahteraan secara menyeluruh. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan dalam memberikan dukunga psikososial yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pasien dan keluarganya mendapatkan perawatan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga kesejahteraan psikologis dan social mereka.

Referensi

- Anita, D. (2020). Depression Rates and Quality of Life of Hemodialysis Patients (Vol. 25, Issue 04).
- Anita, D. C., Brilianti, A. R., Astuti, D., Fadhillah, S., Wantonoro, & Van Nguyen, T. (2021). Self-Efficacy in Relation to Personal Care and The Health-Related Quality of Life of Hemodialysis Patients. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(3), 94–102. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v17i3.13129>
- Bruce, M. A., Griffith, D. M., & Thorpe, R. J. (2015). Stress and the kidney. In *Advances in Chronic Kidney Disease* (Vol. 22, Issue 1, pp. 46–53). W.B. Saunders. <https://doi.org/10.1053/j.ackd.2014.06.008>
- Carswell, C., & Noble, H. (2018). Review: The meaning of coping for kidney transplant recipients: a phenomenological study. *Journal of Research in Nursing*, 23(7), 596–597. <https://doi.org/10.1177/1744987118786096>
- Carta, M. G., Patten, S., Nardi, A. E., & Bhugra, D. (2017). Mental health and chronic diseases: a challenge to be faced from a new perspective. *International Review of Psychiatry*, 29(5), 373–376. <https://doi.org/10.1080/09540261.2017.1364885>
- Cassidy, B. P., Harwood, L., Getchell, L. E., Smith, M., Sibbald, S. L., & Moist, L. M. (2018). Educational Support Around Dialysis Modality Decision Making in Patients With Chronic Kidney Disease: Qualitative Study. *Canadian Journal of Kidney Health and Disease*, 5. <https://doi.org/10.1177/2054358118803323>
- Cavanaugh, K. L. (2015). Prioritizing Patient-Centered Care Implementation and Research for Patients with Kidney Disease. *Seminars in Dialysis*, 28(2), 131–140. <https://doi.org/10.1111/sdi.12326>
- Chan, K. Y., Yip, T., Yap, D. Y. H., Sham, M. K., Wong, Y. C., Lau, V. W. K., Li, C. W., Cheng, B. H. W., Lo, W. K., & Chan, T. M. (2016). Enhanced Psychosocial Support for Caregiver Burden for Patients With Chronic Kidney Failure Choosing Not to Be Treated by Dialysis or Transplantation: A Pilot Randomized Controlled Trial. *American Journal of Kidney Diseases*, 67(4), 585–592. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2015.09.021>
- Choi, P. P. (2015). Patient advocacy: the role of the nurse. *Nursing Standard*, 29(41), 52–58. <https://doi.org/10.7748/ns.29.41.52.e9772>
- Clementi, A., Coppolino, G., Provenzano, M., Granata, A., & Battaglia, G. G. (2021). Holistic vision of the patient with chronic kidney disease in a universalistic healthcare system. *Therapeutic Apheresis and Dialysis*, 25(2), 136–144. <https://doi.org/10.1111/1744-9987.13556>
- Collister, D., Pyne, L., Cunningham, J., Donald, M., Molnar, A., Beaulieu, M., Levin, A., & Brimble, K. S. (2019). Multidisciplinary Chronic Kidney Disease Clinic Practices: A

- Scoping Review. *Canadian Journal of Kidney Health and Disease*, 6. <https://doi.org/10.1177/2054358119882667>
- Combes, G., Damery, S., Sein, K., Allen, K., Nicholas, J., & Baharani, J. (2019). Distress in patients with end-stage renal disease: Staff perceptions of barriers to the identification of mild-moderate distress and the provision of emotional support. *PLOS ONE*, 14(11), e0225269. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225269>
- Coulson, N., Beach, S., & Buchanan, H. (2025). Online peer-to-peer health communities for individuals affected by chronic kidney disease: a scoping review protocol. *JB I Evidence Synthesis*, 23(2), 372–378. <https://doi.org/10.11124/JBIES-23-00500>
- Coumoundouros, C., Farrand, P., Hamilton, A., von Essen, L., Sanderman, R., & Woodford, J. (2023). Cognitive behavioural therapy self-help intervention preferences among informal caregivers of adults with chronic kidney disease: an online cross-sectional survey. *BMC Nephrology*, 24(1), 4. <https://doi.org/10.1186/s12882-022-03052-7>
- Dallimore, D. J., Neukirchinger, B., & Noyes, J. (2018). Why is transition between child and adult services a dangerous time for young people with chronic kidney disease? A mixed-method systematic review. *PLOS ONE*, 13(8), e0201098. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201098>
- Davison, S. N., Pommer, W., Brown, M. A., Douglas, C. A., Gelfand, S. L., Gueco, I. P., Hole, B. D., Homma, S., Kazancioğlu, R. T., Kitamura, H., Koubar, S. H., Krause, R., Li, K. C., Lowney, A. C., Nagaraju, S. P., Niang, A., Obrador, G. T., Ohtake, Y., Schell, J. O., ... Brennan, F. P. (2024). Conservative kidney management and kidney supportive care: core components of integrated care for people with kidney failure. *Kidney International*, 105(1), 35–45. <https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.001>
- Fong, D., Denton, K. M., Moritz, K. M., Evans, R., & Singh, R. R. (2014). Compensatory responses to nephron deficiency: Adaptive or maladaptive? *Nephrology*, 19(3), 119–128. <https://doi.org/10.1111/nep.12198>
- Fradelos, E., Tzavella, F., Koukia, E., Papathanasiou, I., Alikari, V., Stathoulis, J., Panoutsopoulos, G., & Zyga, S. (2015). Integrating Chronic Kidney Disease Patient's Spirituality in their Care: Health Benefits and Research Perspectives. *Materia Socio Medica*, 27(5), 354. <https://doi.org/10.5455/msm.2015.27.354-358>
- Gelfand, S. L., Scherer, J. S., & Koncicki, H. M. (2020). Kidney Supportive Care: Core Curriculum 2020. *American Journal of Kidney Diseases*, 75(5), 793–806. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2019.10.016>
- Hansen, M. S., Tesfaye, W., Sewlal, B., Mehta, B., Sud, K., Kairaitis, L., Tarafdar, S., Chau, K., Zaidi, S. T., & Castelino, R. L. (2022). Psychosocial factors affecting patients

- with end-stage kidney disease and the impact of the social worker. *Journal of Nephrology*, 35(1), 43–58. <https://doi.org/10.1007/s40620-021-01098-8>
- Isik, E., & Fredland, N. M. (2023). Orem's Self-Care Deficit Nursing Theory to Improve Children's Self-Care: An Integrative Review. *The Journal of School Nursing*, 39(1), 6–17. <https://doi.org/10.1177/10598405211050062>
- Jeddi, F. R., Nabovati, E., & Amirazodi, S. (2017). Features and Effects of Information Technology-Based Interventions to Improve Self-Management in Chronic Kidney Disease Patients: a Systematic Review of the Literature. *Journal of Medical Systems*, 41(11), 170. <https://doi.org/10.1007/s10916-017-0820-6>
- Johns, T. S., Yee, J., Smith-Jules, T., Campbell, R. C., & Bauer, C. (2015). Interdisciplinary care clinics in chronic kidney disease. *BMC Nephrology*, 16(1), 161. <https://doi.org/10.1186/s12882-015-0158-6>
- Karekla, M., Kasinopoulos, O., Neto, D. D., Ebert, D. D., Van Daele, T., Nordgreen, T., Höfer, S., Oeverland, S., & Jensen, K. L. (2019). Best Practices and Recommendations for Digital Interventions to Improve Engagement and Adherence in Chronic Illness Sufferers. *European Psychologist*, 24(1), 49–67. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000349>
- Kwan, C. W. M., Chan, C. W. H., & Choi, K. C. (2019). The effectiveness of a nurse-led short term life review intervention in enhancing the spiritual and psychological well-being of people receiving palliative care: A mixed method study. *International Journal of Nursing Studies*, 91, 134–143. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.12.007>
- Lateef, A. (2022). Psychological Impact of Chronic Kidney Disease and Hemodialysis: Narrative Review. *Psychosomatic Medicine Research*, 4(2), 9. <https://doi.org/10.53388/202209>
- Lew, S. Q., & Piraino, B. (2005). PSYCHOSOCIAL FACTORS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE: Quality of Life and Psychological Issues in Peritoneal Dialysis Patients. *Seminars in Dialysis*, 18(2), 119–123. <https://doi.org/10.1111/j.1525-139X.2005.18215.x>
- Longley, R. M., Harnedy, L. E., Ghanime, P. M., Arroyo-Ariza, D., Deary, E. C., Daskalakis, E., Sadang, K. G., West, J., Huffman, J. C., Celano, C. M., & Amonoo, H. L. (2023). Peer support interventions in patients with kidney failure: A systematic review. *Journal of Psychosomatic Research*, 171, 111379. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2023.111379>
- Lucchetti, G., Almeida, L. G. C. de, & Granero, A. L. (2010). Espiritualidade no paciente em diálise: o nefrologista deve abordar? *Jornal Brasileiro de Nefrologia*, 32(1), 128–132. <https://doi.org/10.1590/S0101-28002010000100020>

- Manggul, M. S., Trisnawati, R. E., Raden, N. D. P., Centis, M. C. L., Banul, M. S., Madur, J. P., Ihul, R. K., & Rosari, O. (2024). Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja dalam Mencegah Seks Pranikah dan Kehamilan Usia Dini. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(3), 1166–1175. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i3.13281>
- Mardiah, A., Widodo, A., & Thuy, L. T. (2022). A literature review of benson relaxation technique for reducing anxiety in patients with chronic kidney disease. *Innovation in Health for Society*, 2(1), 3–7. <https://doi.org/10.31603/ihs.7231>
- Mason, J., Khunti, K., Stone, M., Farooqi, A., & Carr, S. (2008). Educational Interventions in Kidney Disease Care: A Systematic Review of Randomized Trials. *American Journal of Kidney Diseases*, 51(6), 933–951. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2008.01.024>
- Moreels, T., Van de Velde, D., Goethals, J., Vanden Wyngaert, K., De Baets, S., Nagler, E., Leune, T., De Vriendt, P., & Van Biesen, W. (2023). Self-Management Interventions for Facilitating Life Participation for Persons with Kidney Failure. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. <https://doi.org/10.2215/CJN.0000000000000347>
- Natale, P., Palmer, S. C., Ruospo, M., Saglimbene, V. M., Rabindranath, K. S., & Strippoli, G. F. (2019). Psychosocial interventions for preventing and treating depression in dialysis patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004542.pub3>
- Noviana, C. M., & Zahra, A. N. (2022). Social Support and Self-Management among End-Stage Renal Disease Patients Undergoing Hemodialysis in Indonesia. *Journal of Public Health Research*, 11(2). <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2733>
- Oveyssi, J., Manera, K. E., Baumgart, A., Cho, Y., Forfang, D., Saxena, A., Craig, J. C., Fung, S. K., Harris, D., Johnson, D. W., Kerr, P. G., Lee, A., Ruiz, L., Tong, M., Wang, A. Y.-M., Yip, T., Tong, A., & Shen, J. I. (2021). Patient and caregiver perspectives on burnout in peritoneal dialysis. *Peritoneal Dialysis International: Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis*, 41(5), 484–493. <https://doi.org/10.1177/0896860820970064>
- Prasetyantoro, I., & Chayati, N. (2023). Family Experience in Caring for Patients with Chronic Renal Failure: Literature Review. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2). <https://doi.org/10.30604/jika.v8i3.2042>
- Roberti, J., Cummings, A., Myall, M., Harvey, J., Lippiett, K., Hunt, K., Cicora, F., Alonso, J. P., & May, C. R. (2018). Work of being an adult patient with chronic kidney disease: a systematic review of qualitative studies. *BMJ Open*, 8(9), e023507. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023507>

- Roslina, N., Huriah, T., Magister, M., Universitas, K., Yogyakarta, M., & Magister, D. (2019). ADAPTASI PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIK PADA EFEKTOR KONSEP DIRI: A LITERATURE REVIEW. *JURNAL EDUNursing*, 3(1). <http://journal.unipdu.ac.id>
- Sadala, M. L. A., Miranda, M. G., Lorençon, M., & De Campos Pereira, E. P. (2010). NURSE–PATIENT COMMUNICATION WHILE PERFORMING HOME DIALYSIS: THE PATIENTS’ PERCEPTIONS. *Journal of Renal Care*, 36(1), 34–40. <https://doi.org/10.1111/j.1755-6686.2010.00135.x>
- Shirazian, S., Grant, C. D., Aina, O., Mattana, J., Khorassani, F., & Ricardo, A. C. (2017). Depression in Chronic Kidney Disease and End-Stage Renal Disease: Similarities and Differences in Diagnosis, Epidemiology, and Management. *Kidney International Reports*, 2(1), 94–107. <https://doi.org/10.1016/j.ekir.2016.09.005>
- Taylor, F., Gutteridge, R., & Willis, C. (2016). Peer support for <scp>CKD</scp> patients and carers: overcoming barriers and facilitating access. *Health Expectations*, 19(3), 617–630. <https://doi.org/10.1111/hex.12348>
- Tripodskiadis, F., Giamouzis, G., Parissis, J., Starling, R. C., Boudoulas, H., Skoularigis, J., Butler, J., & Filippatos, G. (2016). Reframing the association and significance of co-morbidities in heart failure. *European Journal of Heart Failure*, 18(7), 744–758. <https://doi.org/10.1002/ejhf.600>
- Williams, H., Simmons, L. A., & Tanabe, P. (2015). Mindfulness-Based Stress Reduction in Advanced Nursing Practice. *Journal of Holistic Nursing*, 33(3), 247–259. <https://doi.org/10.1177/0898010115569349>
- Zegarow, P., Manczak, M., Rysz, J., & Olszewski, R. (2020). The influence of cognitive-behavioral therapy on depression in dialysis patients - Meta-analysis. *Archives of Medical Science*, 16(6), 1271–1278. <https://doi.org/10.5114/AOMS.2019.88019>

BAB IV

STRATEGI PEMULIHAN PASCA-DIALISIS

A. Pendahuluan

Gagal ginjal kronis (GGK) merupakan salah satu kondisi medis yang memiliki prevalensi terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 850 juta orang di dunia mengalami berbagai tingkat gangguan ginjal, dengan jutaan di antaranya memerlukan terapi pengganti ginjal seperti dialisis (International Society of Nephrology [ISN], 2021). Dialisis, baik hemodialisis maupun peritoneal dialisis, memang menjadi solusi efektif yang mampu memperpanjang harapan hidup pasien. Akan tetapi, terapi ini juga membawa tantangan tersendiri, khususnya terkait pemulihan kondisi fisik, mental, sosial, dan emosional pasien pasca-prosedur dialisis (Kramer & Fishbane, 2021).

Kualitas hidup menjadi tolok ukur utama keberhasilan manajemen pasien gagal ginjal kronis yang menjalani dialisis. Menurut World Health Organization (WHO), kualitas hidup adalah persepsi individu tentang posisinya dalam kehidupan, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang dipengaruhi oleh budaya serta sistem nilai tempat individu tersebut hidup (WHO, 2020). Pada pasien pasca-dialisis, aspek kualitas hidup sering kali mengalami gangguan akibat berbagai masalah fisik seperti kelelahan kronis, hipotensi intradialisis, gangguan nutrisi, serta masalah psikososial seperti depresi dan kecemasan yang signifikan (Bossola & Di Stasio, 2021; Cohen et al., 2021).

Pemulihan pasca-dialisis yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek klinis semata, melainkan juga perlu menekankan pendekatan holistik yang mencakup intervensi nutrisi, rehabilitasi fisik, dukungan psikososial, manajemen farmakologis, hingga integrasi teknologi digital dalam pemantauan pasien (Cupisti & Brunori, 2021; Andrade et al., 2023; Lew, 2021). Strategi holistik ini penting diterapkan untuk mengurangi risiko komplikasi lanjutan, mempercepat pemulihan kondisi umum, serta meningkatkan secara nyata kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya perawat, harus memiliki pemahaman komprehensif tentang strategi-strategi tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien gagal ginjal pasca-dialisis.

Buku ini disusun untuk memberikan panduan berbasis bukti ilmiah mengenai berbagai strategi pemulihan yang telah terbukti efektif melalui penelitian-penelitian terbaru. Dengan mengintegrasikan temuan ilmiah dari jurnal penelitian terkemuka serta rekomendasi dari berbagai organisasi kesehatan, buku ini diharapkan dapat

menjadi referensi utama bagi tenaga kesehatan, mahasiswa keperawatan, serta keluarga dalam mendukung pemulihan dan peningkatan kualitas hidup pasien gagal ginjal setelah menjalani dialisis. Lebih lanjut, buku ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendekatan multidimensi dalam pengelolaan pasien gagal ginjal agar pasien dapat menjalani hidup lebih bermakna dan berkualitas pasca-dialisis.

B. Konsep Dasar Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal

1. Definisi Kualitas Hidup pada Pasien Gagal Ginjal Kronis

Kualitas hidup merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan, dan persepsinya tentang hidup. Secara khusus, kualitas hidup pada pasien gagal ginjal kronis (GGK) mengacu pada bagaimana pasien tersebut menilai kondisi kesehatan, kemampuan fungsi tubuh, serta kepuasan hidup mereka setelah menjalani pengobatan, termasuk dialisis (Chen et al., 2022).

Pasien GGK yang menjalani dialisis sering mengalami berbagai perubahan fisik seperti kelelahan, nyeri, gangguan tidur, hingga dampak psikologis berupa kecemasan dan depresi yang signifikan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas harian, partisipasi sosial, dan persepsi keseluruhan terhadap kehidupannya (Flythe et al., 2020). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep kualitas hidup menjadi esensial dalam pengelolaan pasien GGK agar intervensi kesehatan bisa diberikan secara komprehensif dan tepat sasaran (Bossola & Di Stasio, 2021).

2. Indikator Kualitas Hidup Menurut WHO dan National Kidney Foundation (NKF)

Dalam mengukur kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis, organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO) dan National Kidney Foundation (NKF) telah menetapkan indikator khusus sebagai acuan standar. WHO menetapkan indikator kualitas hidup melalui instrumen WHOQOL-BREF yang mencakup empat dimensi utama: kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan (WHO, 2020). Aspek fisik mencakup nyeri dan ketidaknyamanan, kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, mobilitas, energi, dan tidur. Aspek psikologis melibatkan perasaan positif dan negatif, rasa percaya diri, dan tingkat stres. Hubungan sosial mencakup dukungan interpersonal, sedangkan lingkungan melibatkan keamanan, akses layanan kesehatan, dan lingkungan tempat tinggal (WHO, 2020).

National Kidney Foundation (NKF), melalui Kidney Disease Quality of Life (KDQOL-36), menyediakan alat ukur yang lebih spesifik terhadap pasien ginjal.

KDQOL-36 mencakup komponen spesifik seperti beban penyakit ginjal, gejala fisik, efek penyakit ginjal terhadap kehidupan sehari-hari, serta komponen umum kesehatan fisik dan mental (Peipert et al., 2019). Kedua instrumen ini direkomendasikan dalam praktik klinis untuk mengevaluasi kualitas hidup pasien secara berkala, sehingga tenaga kesehatan dapat menilai efektivitas terapi dan perawatan yang diberikan (National Kidney Foundation, 2020).

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Hidup Pasca-Dialisis

Kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis yang menjalani dialisis dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan juga faktor yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan itu sendiri (Ikizler et al., 2020).

a. **Faktor Fisik:**

Secara fisik, kelelahan (fatigue) dan nyeri adalah keluhan paling umum yang signifikan menurunkan kualitas hidup pasien setelah dialisis. Kelelahan kronis ini sering dikaitkan dengan efek samping dialisis, anemia akibat gagal ginjal, serta gangguan nutrisi yang berkelanjutan (Bossola & Di Stasio, 2021). Selain itu, hipotensi intradialisis juga menjadi kondisi yang sering muncul, memperpanjang masa pemulihan pasien setelah prosedur (Flythe et al., 2020).

b. **Faktor Psikologis:**

Depresi dan kecemasan umum ditemukan pada pasien dialisis. Kondisi ini dapat memperburuk persepsi pasien terhadap kesehatan dan kehidupan secara keseluruhan, sehingga mengurangi motivasi pasien untuk mematuhi terapi yang diberikan (Cukor et al., 2020; Cohen et al., 2021).

c. **Faktor Sosial dan Ekonomi:**

Dukungan sosial dari keluarga, sahabat, dan komunitas memiliki peran besar dalam mendukung kualitas hidup pasien. Penelitian terbaru menemukan bahwa pasien yang memiliki dukungan sosial yang kuat memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan yang minim dukungan sosial (Chen & Wang, 2020). Sebaliknya, kendala ekonomi berupa tingginya biaya perawatan juga berhubungan negatif dengan kualitas hidup pasien (Andrade et al., 2023).

d. **Faktor Terkait Pelayanan Kesehatan:**

Kualitas layanan kesehatan yang diterima pasien, termasuk hubungan dan komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan, juga sangat memengaruhi persepsi pasien tentang kualitas hidupnya. Pelayanan yang responsif dan mendukung cenderung meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup pasien secara signifikan (Lew, 2021).

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat menyusun strategi intervensi yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis secara holistik pasca menjalani dialisis.

C. Kondisi Pasien Setelah Dialisis

1. Gambaran Umum Kondisi Fisik, Psikologis, dan Sosial Pasien Setelah Dialisis

Dialisis, sebagai terapi utama pada pasien gagal ginjal kronis (GGK), memiliki dampak signifikan terhadap kondisi pasien secara holistik. Kondisi fisik pasien umumnya ditandai dengan berbagai gejala yang muncul setelah prosedur dialisis, seperti kelelahan, nyeri tubuh, gangguan tidur, dan kelemahan otot yang dapat bertahan beberapa jam hingga hari berikutnya (Bossola & Di Stasio, 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekitar 80% pasien mengalami penurunan kemampuan fisik yang nyata, terutama dalam melakukan aktivitas sehari-hari, akibat efek samping prosedur dialisis yang bersifat invasif dan intensif (Flythe et al., 2020).

Dari aspek psikologis, pasien dialisis seringkali mengalami tantangan emosional yang signifikan, seperti perasaan sedih, kecemasan tinggi, hingga depresi berat akibat rasa ketergantungan pada terapi dialisis dan persepsi penurunan kualitas hidup secara keseluruhan (Cukor et al., 2020). Kondisi ini sering diperburuk oleh ketidakpastian mengenai masa depan kesehatan mereka serta perubahan signifikan dalam gaya hidup yang harus dilakukan pasien (Cohen et al., 2021).

Dalam konteks sosial, pasien pasca-dialisis cenderung mengalami perubahan dalam interaksi sosial dan penurunan partisipasi dalam kegiatan komunitas karena waktu dan energi yang sebagian besar tersita untuk terapi dialisis rutin. Selain itu, mereka kerap menghadapi isolasi sosial yang lebih tinggi dibanding populasi umum karena keterbatasan fisik serta ketergantungan emosional yang tinggi pada keluarga dan tenaga kesehatan (Chen & Wang, 2020).

2. Komplikasi yang Sering Terjadi Pasca-Dialisis

Setelah menjalani dialisis, pasien sering menghadapi berbagai komplikasi yang signifikan. Di antara komplikasi yang paling sering ditemukan adalah:

a. Hipotensi Intradialisis

Hipotensi intradialisis merupakan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba dan drastis selama atau setelah sesi dialisis. Komplikasi ini umumnya disebabkan oleh volume cairan yang dikeluarkan terlalu cepat selama dialisis, gangguan respons fisiologis pasien, atau penggunaan obat antihipertensi yang

tidak tepat. Hipotensi intradialisis sering menyebabkan pusing, mual, muntah, hingga hilangnya kesadaran yang berdampak signifikan terhadap pemulihan pasien pasca-dialisis (Flythe et al., 2020).

b. Kelelahan Ekstrem (Fatigue)

Fatigue merupakan komplikasi yang paling umum terjadi pada hampir semua pasien dialisis, dengan prevalensi mencapai hingga 70-90%. Kondisi ini sangat mengganggu kualitas hidup pasien, karena menyebabkan mereka sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal (Bossola & Di Stasio, 2021). Fatigue umumnya terkait dengan anemia kronis akibat gagal ginjal, proses inflamasi kronis, serta kehilangan protein selama proses dialisis (Ikizler et al., 2020).

c. Kram Otot

Kram otot yang muncul selama atau pasca-dialisis merupakan akibat dari ketidakseimbangan elektrolit, terutama rendahnya kadar natrium dan magnesium dalam tubuh pasien setelah proses dialisis. Kram otot dapat terjadi di ekstremitas bawah seperti betis dan paha, yang menambah ketidaknyamanan pasien serta memperpanjang waktu pemulihan setelah dialisis (Bossola & Di Stasio, 2021; Cupisti & Brunori, 2021).

3. Evaluasi Rutin Pasca-Dialisis

Evaluasi rutin pasca-dialisis merupakan langkah kritis dalam manajemen pasien gagal ginjal kronis yang menjalani dialisis. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi secara dini komplikasi yang timbul, mengevaluasi respons tubuh pasien terhadap terapi, dan melakukan intervensi segera bila diperlukan (NKF, 2020).

Komponen evaluasi rutin yang direkomendasikan mencakup:

- a. **Pemeriksaan Tanda Vital dan Status Cairan:** Pemantauan tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, serta evaluasi keseimbangan cairan sebelum dan sesudah dialisis, untuk mencegah hipotensi dan memastikan stabilitas hemodinamik pasien (Flythe et al., 2020).
- b. **Penilaian Nutrisi dan Elektrolit:** Evaluasi rutin meliputi pemeriksaan kadar elektrolit seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium dalam darah. Pemantauan status nutrisi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan pasien mendapatkan nutrisi yang optimal (Cupisti & Brunori, 2021).
- c. **Evaluasi Psikososial:** Penilaian kondisi psikologis pasien, termasuk skrining depresi dan kecemasan secara berkala menggunakan instrumen terstandarisasi, seperti Beck Depression Inventory (BDI) atau Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Cohen et al., 2021).

d. **Pemantauan Kualitas Hidup Pasien:** Penggunaan instrumen pengukuran kualitas hidup secara berkala, seperti WHOQOL-BREF atau KDQOL-36 dari National Kidney Foundation, untuk mengetahui dampak terapi dialisis terhadap kualitas hidup pasien secara holistik (Peipert et al., 2019; WHO, 2020).

Dengan evaluasi yang rutin dan komprehensif, tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat memberikan intervensi dini yang tepat, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan pasca menjalani dialisis.

D. Strategi Pemulihan Nutrisi Pasca-Dialisis

1. Prinsip Diet dan Nutrisi Khusus Pasca-Dialisis

Pasien gagal ginjal kronis (GGK) yang menjalani dialisis membutuhkan perhatian khusus dalam hal diet dan nutrisi. Strategi nutrisi yang tepat sangat penting untuk mempercepat pemulihan fisik, mempertahankan status gizi optimal, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Menurut pedoman Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) dari National Kidney Foundation (NKF), prinsip utama diet pasien pasca-dialisis mencakup pengaturan protein, kalium, natrium, fosfor, dan cairan dengan proporsi yang tepat sesuai kondisi klinis individu (Ikizler et al., 2020).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa asupan protein harus disesuaikan secara hati-hati untuk mencegah malnutrisi sekaligus menghindari akumulasi limbah nitrogen yang berlebihan. Sebagian besar pasien hemodialisis memerlukan asupan protein antara 1,0 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan per hari untuk mempertahankan massa otot serta mencegah wasting syndrome (Cupisti & Brunori, 2021). Selain protein, pembatasan asupan fosfor dan kalium diperlukan guna mencegah komplikasi metabolik yang sering terjadi pada pasien pasca-dialisis seperti hiperfosfatemia dan hiperkalemia yang dapat membahayakan pasien secara signifikan (Palmer et al., 2021).

2. Pentingnya Manajemen Cairan dan Elektrolit Setelah Dialisis

Manajemen cairan dan elektrolit pasca-dialisis sangat penting untuk menjaga keseimbangan homeostasis tubuh pasien. Salah satu tujuan utama dialisis adalah mengontrol kadar cairan dan elektrolit yang berlebih di dalam tubuh. Namun, fluktuasi elektrolit seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium tetap dapat terjadi setelah dialisis selesai (Flythe et al., 2020).

Hipotensi, edema, sesak napas, dan gangguan irama jantung merupakan beberapa komplikasi umum akibat ketidakseimbangan cairan dan elektrolit yang tidak terkontrol setelah dialisis. Studi terkini menyebutkan bahwa pengaturan

cairan yang tepat mampu mengurangi kejadian komplikasi ini secara signifikan, sehingga pasien dapat pulih lebih cepat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Bossola & Di Stasio, 2021).

Menurut rekomendasi terkini, pasien dialisis perlu secara ketat memantau asupan cairan harian mereka, yang biasanya dibatasi antara 500 hingga 1000 ml lebih dari volume urin yang dikeluarkan dalam sehari. Selain itu, pemantauan rutin kadar elektrolit darah dan edukasi pasien tentang tanda-tanda awal gangguan elektrolit juga menjadi bagian integral dari strategi pemulihan nutrisi pasca-dialisis (Ikizler et al., 2020; Cupisti & Brunori, 2021).

3. Edukasi Pasien tentang Pemilihan Makanan yang Tepat

Pendidikan kesehatan terkait pemilihan makanan yang tepat merupakan komponen krusial dalam strategi pemulihan pasien dialisis. Edukasi pasien yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap diet khusus, mencegah komplikasi nutrisi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Narva et al., 2022).

Strategi edukasi yang direkomendasikan meliputi:

- a. **Pemahaman terhadap label makanan:** Pasien harus dilatih membaca dan memahami label nutrisi untuk mengidentifikasi kandungan natrium, kalium, fosfor, dan protein secara tepat guna menghindari asupan berlebih (Chen et al., 2020).
- b. **Pemilihan makanan alami rendah kalium dan fosfor:** Edukasi pasien mengenai makanan alami seperti apel, pir, kubis, wortel, nasi putih, dan makanan berbasis protein tinggi nilai biologis (seperti putih telur, ikan, dan daging ayam tanpa kulit) sangat disarankan (Cupisti & Brunori, 2021).
- c. **Teknik pengolahan makanan:** Pasien harus dididik mengenai cara memasak makanan, misalnya merendam atau merebus sayuran untuk mengurangi kandungan kalium secara signifikan, serta menghindari produk makanan olahan yang tinggi fosfor dan natrium (Kramer & Fishbane, 2021).

Intervensi berbasis edukasi keluarga juga terbukti efektif meningkatkan tingkat kepatuhan diet pasien. Keterlibatan keluarga dalam edukasi ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dalam mengadopsi kebiasaan makan sehat secara berkelanjutan (Chen & Wang, 2020).

E. Intervensi Aktivitas Fisik dan Rehabilitasi Pasca-Dialisis

1. Pentingnya Olahraga Ringan dan Rehabilitasi Fisik

Aktivitas fisik yang teratur merupakan bagian penting dari rehabilitasi bagi pasien gagal ginjal kronis (GGK) yang menjalani terapi dialisis. Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa latihan fisik, meskipun dalam intensitas ringan hingga sedang, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kondisi fisik, psikologis, dan kualitas hidup secara keseluruhan pada pasien dialisis (Andrade et al., 2023). Pasien GGK cenderung mengalami penurunan massa otot, kelemahan, dan kapasitas fisik yang buruk akibat ketidakseimbangan metabolisme protein dan penumpukan racun dalam tubuh. Oleh karena itu, intervensi olahraga terstruktur sangat penting untuk mengatasi dampak negatif ini (Painter & Roshanravan, 2022).

Rehabilitasi fisik memiliki tujuan spesifik untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas fungsional pasien, mengurangi gejala kelelahan (fatigue), memperbaiki kekuatan otot, serta meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi fisik rutin dapat membantu mengatasi komplikasi umum seperti hipotensi intradialisis, kelelahan ekstrem, dan mempercepat proses pemulihan pasca dialisis (Bossola & Di Stasio, 2021). Di samping itu, olahraga juga berdampak positif pada aspek psikologis, membantu pasien mengelola stres, cemas, serta memperbaiki mood dan persepsi positif terhadap kesehatan mereka secara umum (Cukor et al., 2020).

2. Jenis-jenis Aktivitas Fisik yang Dianjurkan

Tidak semua jenis aktivitas fisik cocok bagi pasien yang menjalani dialisis. Program latihan fisik harus dirancang secara individual dan memperhatikan status kesehatan pasien, seperti kapasitas kardiovaskular, toleransi fisik, usia, serta ada tidaknya komorbiditas. Beberapa jenis aktivitas fisik yang paling banyak dianjurkan antara lain:

A. Latihan Aerobik Ringan

Latihan aerobik seperti berjalan kaki, bersepeda statis, atau senam ringan direkomendasikan karena mampu meningkatkan kapasitas jantung-paru tanpa menyebabkan kelelahan berlebih. Penelitian menyebutkan bahwa latihan aerobik ringan selama 20-30 menit, tiga hingga lima kali seminggu, dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas fungsional dan mengurangi fatigue (Andrade et al., 2023).

B. Latihan Resistensi (Strength Training)

Latihan resistensi ringan dengan beban minimal seperti resistance bands atau dumbbell ringan terbukti efektif mempertahankan dan meningkatkan massa otot serta kekuatan otot pasien dialisis. Latihan ini biasanya dianjurkan

dua hingga tiga kali seminggu dengan intensitas rendah hingga sedang untuk mencegah cedera dan kelelahan berlebihan (Painter & Roshanravan, 2022).

C. Latihan Fleksibilitas dan Keseimbangan

Latihan seperti yoga ringan, stretching, atau latihan keseimbangan sederhana direkomendasikan untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh serta mengurangi risiko jatuh pada pasien dialisis. Studi terkini menunjukkan bahwa latihan ini dapat meningkatkan stabilitas postur dan memperbaiki fungsi motorik yang sangat penting untuk mobilitas pasien sehari-hari (Barcellos et al., 2022).

3. Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Kualitas Hidup Pasien

Berbagai penelitian ilmiah dalam lima tahun terakhir telah konsisten menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin memiliki dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup pasien GSK pasca-dialisis. Secara fisik, latihan rutin dapat meningkatkan kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan kapasitas fisik, sehingga pasien lebih mampu menjalani aktivitas harian secara mandiri tanpa mengalami kelelahan yang signifikan (Andrade et al., 2023; Bossola & Di Stasio, 2021).

Dalam konteks psikologis, aktivitas fisik mampu mengurangi tingkat depresi dan kecemasan yang kerap dialami oleh pasien dialisis. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik merangsang pelepasan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, sehingga membantu meningkatkan mood pasien secara alami (Cukor et al., 2020). Selain itu, pasien yang terlibat dalam program latihan rutin cenderung memiliki rasa percaya diri dan self-efficacy yang lebih tinggi, yang berdampak positif terhadap aspek emosional dan sosial mereka (Painter & Roshanravan, 2022).

Dari segi sosial, pasien yang aktif secara fisik juga menunjukkan peningkatan dalam interaksi sosial dan partisipasi dalam kegiatan komunitas. Aktivitas fisik kelompok atau komunitas tidak hanya meningkatkan motivasi untuk tetap aktif, tetapi juga membantu pasien membangun hubungan sosial yang lebih kuat, memperkecil rasa isolasi sosial, serta meningkatkan persepsi dukungan sosial (Chen & Wang, 2020).

F. Strategi Psikologis dan Dukungan Sosial Pasca-Dialisis

1. Pendekatan Psikososial dalam Meningkatkan Kualitas Hidup

Pasien yang menjalani dialisis sering kali menghadapi berbagai tantangan psikososial akibat perubahan besar dalam hidupnya. Pendekatan psikososial yang komprehensif menjadi penting untuk membantu pasien menghadapi tantangan

ini serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aspek psikososial sangat erat kaitannya dengan persepsi pasien terhadap kesehatannya, pengelolaan stres, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan hidup yang signifikan akibat dialisis (Cohen, Cukor, & Kimmel, 2021).

Pendekatan psikososial umumnya mencakup identifikasi dini masalah psikologis, pemberian intervensi psikologis secara terintegrasi, edukasi pasien dan keluarga mengenai pengelolaan stres, serta penguatan kemampuan adaptasi pasien terhadap kondisi kronis. Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan rasa percaya diri, menurunkan tingkat stres, memperbaiki hubungan sosial pasien, serta meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan (Cukor et al., 2020). Oleh karena itu, integrasi pendekatan psikososial dalam perawatan dialisis sangat direkomendasikan untuk mendukung pasien mencapai kualitas hidup yang optimal (Chen & Wang, 2020).

2. Intervensi Psikoterapi untuk Mengatasi Depresi dan Kecemasan pada Pasien Dialisis

Depresi dan kecemasan adalah dua masalah psikologis yang paling sering ditemui pada pasien yang menjalani dialisis. Penelitian menunjukkan prevalensi depresi pada pasien dialisis berkisar antara 20-50%, sedangkan kecemasan ditemukan pada sekitar 30-45% pasien (Cukor et al., 2020; Bossola & Di Stasio, 2021). Untuk mengatasi kedua masalah ini, intervensi psikoterapi berbasis bukti seperti terapi perilaku kognitif (Cognitive Behavioral Therapy, CBT), terapi mindfulness, dan konseling suportif direkomendasikan secara luas.

Terapi perilaku kognitif (CBT) telah terbukti efektif dalam membantu pasien mengatasi pemikiran negatif dan mengelola emosi secara lebih sehat. Studi terbaru menunjukkan bahwa pasien dialisis yang menerima CBT mengalami penurunan gejala depresi dan kecemasan secara signifikan dibandingkan pasien yang hanya menerima perawatan standar (Pascoe et al., 2022). Selain CBT, intervensi mindfulness-based stress reduction (MBSR) juga menunjukkan hasil positif dalam mengurangi stres, depresi, dan kecemasan pada pasien dialisis melalui teknik meditasi, relaksasi, serta pengelolaan pikiran dan emosi (Cohen et al., 2021).

Konseling suportif merupakan intervensi psikoterapi lain yang bertujuan untuk menyediakan dukungan emosional, validasi perasaan, serta pemberdayaan pasien dalam menghadapi penyakit kronis. Studi terbaru menunjukkan bahwa konseling suportif yang rutin membantu meningkatkan coping strategies pasien serta menurunkan tingkat depresi dan kecemasan secara nyata (Chen et al., 2020).

3. Dukungan Keluarga dan Sosial serta Perannya dalam Proses Pemulihan

Dukungan keluarga dan sosial memiliki peran penting dalam pemulihan pasien gagal ginjal kronis yang menjalani dialisis. Pasien dengan dukungan keluarga dan sosial yang baik menunjukkan tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang mendapat dukungan (Chen & Wang, 2020). Dukungan sosial mencakup bantuan emosional, instrumental (bantuan fisik atau material), informasional (nasihat atau petunjuk), dan dukungan afektif yang memberikan rasa nyaman serta aman bagi pasien.

Menurut hasil penelitian terkini, dukungan keluarga yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, diet, serta intervensi fisik lainnya. Selain itu, keluarga juga berperan dalam membantu pasien mengelola stres yang timbul akibat rutinitas dialisis yang melelahkan serta membantu mereka menjalani aktivitas sosial secara normal (Kang et al., 2020).

Intervensi berbasis keluarga seperti Family Empowerment Program (FEP) terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri keluarga dalam mendukung anggota keluarga yang menjalani dialisis. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antar keluarga, tetapi juga memberikan pasien motivasi yang kuat untuk menjalani terapi dialisis secara rutin dan menjaga kesehatan secara optimal (Chen & Wang, 2020; Narva et al., 2022).

Dengan demikian, keterlibatan keluarga dan komunitas secara aktif dalam proses rehabilitasi psikososial dapat membantu pasien mengatasi tantangan psikologis, mempercepat proses adaptasi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

G. Strategi Farmakologis dalam Pemulihan Pasca-Dialisis

1. Pengelolaan Efek Samping dan Komplikasi Obat

Pasien gagal ginjal kronis (GGK) yang menjalani dialisis sering menerima berbagai jenis obat untuk mengelola gejala dan komplikasi penyakitnya. Namun, terapi farmakologis ini tidak terlepas dari efek samping dan komplikasi, terutama akibat gangguan ekskresi ginjal dan metabolisme obat yang terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan efek samping dan komplikasi obat menjadi bagian esensial dalam perawatan pasca-dialisis (Iseki et al., 2020).

Beberapa efek samping obat yang umum ditemui adalah hipotensi akibat antihipertensi, gangguan gastrointestinal akibat suplemen besi, serta hiperkalemia atau hipokalsemia akibat penggunaan obat pengikat fosfat (phosphate binders). Strategi pengelolaan yang tepat meliputi evaluasi rutin

efektivitas dan toleransi obat, penyesuaian dosis sesuai fungsi ginjal, serta edukasi pasien mengenai tanda-tanda efek samping yang perlu segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan (Palmer et al., 2021).

Penelitian terbaru menekankan pentingnya penggunaan prinsip farmakologi klinis pada pasien dialisis, yaitu memilih obat yang aman dengan profil farmakokinetik yang minimal dipengaruhi oleh dialisis. Monitoring farmakoterapi secara ketat merupakan langkah krusial untuk mengurangi risiko komplikasi obat serta meningkatkan keamanan terapi pada pasien GJK (Flythe et al., 2020).

2. Pentingnya Kepatuhan Pengobatan pada Pasien Dialisis

Kepatuhan pasien terhadap pengobatan menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan pasien dialisis. Studi menunjukkan bahwa sekitar 50% pasien dialisis memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, terutama dalam konsumsi obat rutin, yang berkontribusi terhadap tingginya angka komplikasi serta penurunan kualitas hidup pasien secara signifikan (Ghimire et al., 2022).

Faktor yang memengaruhi kepatuhan pengobatan pada pasien dialisis meliputi kompleksitas rejimen terapi, efek samping obat, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pengobatan, serta dukungan sosial yang minim. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi pasien yang terstruktur, penggunaan kemasan obat yang terorganisir (misalnya blister packs atau dosette boxes), dan dukungan reguler dari tenaga kesehatan secara signifikan meningkatkan kepatuhan pengobatan (Rifkin et al., 2021).

Pasien yang memiliki kepatuhan pengobatan tinggi cenderung mengalami komplikasi yang lebih rendah, kualitas hidup yang lebih baik, serta angka rawat inap dan mortalitas yang lebih rendah dibandingkan pasien dengan kepatuhan rendah (Ghimire et al., 2022; Palmer et al., 2021). Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pengobatan harus menjadi prioritas dalam manajemen pasien dialisis secara keseluruhan.

3. Strategi Pemantauan Terapi Pasca-Dialisis

Pemantauan terapi farmakologis pasca-dialisis merupakan langkah vital untuk memastikan efektivitas dan keamanan pengobatan yang diberikan kepada pasien. Pemantauan ini mencakup evaluasi klinis secara rutin, pemeriksaan laboratorium, serta pemantauan farmakokinetik dan farmakodinamik obat (Iseki et al., 2020).

Beberapa strategi pemantauan yang direkomendasikan meliputi:

a. **Pemantauan Klinis Rutin**

Evaluasi gejala klinis, tanda vital, dan respons pasien terhadap terapi obat harus dilakukan secara reguler. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini adanya komplikasi atau efek samping obat yang dapat menghambat proses pemulihan pasien (Flythe et al., 2020).

b. Pemantauan Laboratorium Teratur

Pemeriksaan kadar obat dalam darah (therapeutic drug monitoring), elektrolit serum, fungsi ginjal, hemoglobin, dan parameter metabolik lainnya secara berkala sangat penting untuk memastikan dosis obat tepat dan aman. Pengukuran ini membantu tenaga kesehatan dalam melakukan penyesuaian terapi yang akurat (Palmer et al., 2021).

c. Pendekatan Tim Interdisipliner

Pemantauan terapi pasca-dialisis melibatkan kolaborasi antara dokter spesialis nefrologi, perawat, farmasis klinis, dan tenaga kesehatan lainnya. Pendekatan tim ini memastikan pemantauan terapi dilakukan secara komprehensif, sehingga meningkatkan hasil klinis pasien secara keseluruhan (Rifkin et al., 2021).

Implementasi sistem rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) juga direkomendasikan untuk mendukung pemantauan terapi yang efisien dan terpadu, sehingga memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan yang optimal bagi pasien dialisis (Ghimire et al., 2022).

H. Peran Teknologi dalam Pemulihan Pasca-Dialisis

1. Penggunaan Telehealth dalam Manajemen Pasien Pasca-Dialisis

Telehealth merupakan suatu inovasi teknologi di bidang kesehatan yang memanfaatkan komunikasi digital untuk memberikan layanan medis jarak jauh, termasuk pada pasien gagal ginjal kronis (GGK) yang menjalani dialisis. Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan telehealth secara signifikan membantu pasien dalam mengelola kondisi kesehatan mereka dengan lebih efektif, memperbaiki kepatuhan terapi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Lew, 2021).

Penggunaan telehealth memungkinkan pasien melakukan konsultasi rutin secara virtual dengan tenaga kesehatan, memantau kondisi klinis secara real-time, dan memperoleh edukasi kesehatan tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan. Hal ini sangat bermanfaat bagi pasien dialisis, khususnya yang memiliki keterbatasan mobilitas atau tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Menurut penelitian terbaru, telehealth mampu mengurangi frekuensi rawat inap,

memperbaiki manajemen cairan, elektrolit, dan nutrisi, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap jadwal dialisis (Han et al., 2021).

Implementasi telehealth dalam manajemen pasien dialisis juga membantu tenaga kesehatan melakukan evaluasi berkala secara efisien, yang berdampak pada peningkatan outcomes klinis pasien. Namun, penting untuk memperhatikan tantangan seperti keterbatasan akses internet dan literasi digital pasien, yang harus diatasi melalui edukasi serta pelatihan penggunaan teknologi secara optimal (Lew, 2021; Lunney et al., 2021).

2. Aplikasi Mobile untuk Monitoring Kesehatan Pasien Gagal Ginjal

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan aplikasi mobile dalam pemantauan kesehatan pasien GJK meningkat secara signifikan. Aplikasi kesehatan digital ini memungkinkan pasien memonitor parameter penting seperti tekanan darah, berat badan, asupan cairan, pola makan, jadwal konsumsi obat, serta gejala klinis harian (Baigent & Herrington, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasien yang menggunakan aplikasi mobile secara teratur memiliki kepatuhan pengobatan yang lebih baik, pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyakitnya, serta peningkatan kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang hanya menerima edukasi konvensional (Singh et al., 2022). Aplikasi mobile memberikan pengingat pengobatan otomatis, panduan diet khusus pasien dialisis, serta fitur komunikasi langsung dengan tim medis, yang sangat membantu dalam manajemen mandiri pasien.

Selain itu, aplikasi mobile juga memungkinkan integrasi dengan sistem rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR), memfasilitasi pemantauan data kesehatan pasien secara real-time oleh tenaga kesehatan, sehingga intervensi medis dapat dilakukan secara lebih tepat waktu dan efektif (Baigent & Herrington, 2022; Lunney et al., 2021).

3. Pemanfaatan Teknologi Wearable Device dalam Pemantauan Pasien

Wearable device merupakan perangkat teknologi yang dikenakan pada tubuh pasien untuk pemantauan kesehatan secara kontinu. Pada pasien GJK pasca-dialisis, wearable device seperti smartwatch, fitness tracker, atau sensor digital khusus digunakan untuk mengukur tanda vital (denyut jantung, tekanan darah), tingkat aktivitas fisik, pola tidur, dan bahkan status hidrasi pasien (Ryu et al., 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan wearable device secara signifikan membantu deteksi dini komplikasi seperti gangguan irama jantung

(aritmia), hipotensi intradialis, serta ketidakseimbangan cairan yang sering dialami oleh pasien dialisis (Wong et al., 2021). Informasi real-time yang dikumpulkan oleh perangkat ini memberikan data akurat kepada tenaga medis untuk mengambil keputusan klinis yang lebih tepat dan efektif dalam penyesuaian terapi dialisis serta intervensi farmakologis.

Pemanfaatan teknologi wearable juga memberikan dorongan motivasi kepada pasien untuk meningkatkan aktivitas fisik, mengelola stres dengan lebih baik, dan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Hal ini berdampak positif terhadap kepatuhan pasien terhadap pengobatan, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Ryu et al., 2021; Singh et al., 2022).

Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan wearable device memerlukan edukasi yang tepat bagi pasien mengenai cara penggunaan dan interpretasi data, sehingga pasien mampu memanfaatkan teknologi ini secara optimal dalam proses pemulihan mereka (Wong et al., 2021).

I. Edukasi Pasien dan Pemberdayaan Keluarga dalam Pemulihan Pasca-Dialisis

1. Strategi Komunikasi Efektif dengan Pasien dan Keluarga

Komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam perawatan pasien gagal ginjal kronis (GGK) yang menjalani dialisis. Strategi komunikasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga terhadap kondisi penyakit, tujuan terapi, serta pentingnya kepatuhan pengobatan yang diberikan (Narva, Norton, & Boulware, 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga mampu meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi tingkat kecemasan dan depresi, serta memperkuat hubungan terapeutik yang diperlukan dalam proses pemulihan (Chen & Wang, 2020).

Strategi komunikasi efektif mencakup penggunaan bahasa yang jelas, sederhana, dan bebas jargon medis. Selain itu, penggunaan metode komunikasi empatik, yaitu mendengarkan aktif dan menunjukkan rasa empati terhadap situasi yang dialami pasien, terbukti efektif meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarganya terhadap tenaga kesehatan (Thomas-Hawkins & Zazworsky, 2020). Tenaga kesehatan juga disarankan untuk menggunakan media visual dan interaktif seperti brosur, video edukasi, atau aplikasi digital guna memperjelas informasi yang disampaikan (Narva et al., 2022).

2. Program Edukasi Berbasis Komunitas

Program edukasi berbasis komunitas merupakan pendekatan strategis yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pasien serta keluarga melalui partisipasi aktif komunitas dalam manajemen GKG pasca-dialisis. Studi terbaru menyatakan bahwa program edukasi berbasis komunitas tidak hanya membantu meningkatkan pengetahuan pasien mengenai penyakit ginjal kronis, tetapi juga memperkuat dukungan sosial melalui keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat sekitar (Walker et al., 2021).

Beberapa contoh program edukasi berbasis komunitas meliputi sesi edukasi kelompok, kelompok dukungan (support groups), serta pelatihan keterampilan manajemen mandiri bagi pasien dan keluarga. Program ini umumnya disusun berdasarkan prinsip edukasi dewasa (adult learning principles), di mana pasien dan keluarga dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, diskusi terbuka, serta berbagi pengalaman antar peserta (Chen & Wang, 2020; Walker et al., 2021).

Penelitian terbaru menemukan bahwa program berbasis komunitas mampu memperbaiki kepatuhan pasien terhadap diet, pengobatan, dan manajemen gejala dialisis secara signifikan dibandingkan dengan edukasi individual konvensional. Selain itu, keterlibatan komunitas juga mampu mengurangi stigma terhadap pasien dialisis, meningkatkan penerimaan sosial, serta mempercepat adaptasi pasien terhadap penyakit kronis yang dialaminya (Narva et al., 2022; Thomas-Hawkins & Zazworsky, 2020).

3. Model Pemberdayaan Keluarga dalam Mendukung Pasien Pasca-Dialisis

Model pemberdayaan keluarga merupakan pendekatan yang menekankan pada peningkatan kapasitas keluarga dalam memberikan dukungan yang optimal kepada pasien GKG. Model ini berfokus pada pemberian edukasi, pelatihan keterampilan spesifik, serta penguatan psikologis anggota keluarga dalam menghadapi tantangan jangka panjang dalam perawatan pasien dialisis (Chen & Wang, 2020).

Salah satu model yang efektif adalah Family Empowerment Program (FEP), yang bertujuan meningkatkan pemahaman keluarga mengenai GKG, dialisis, nutrisi, aktivitas fisik, serta pengelolaan stres secara efektif. Studi menunjukkan bahwa implementasi FEP meningkatkan tingkat kepatuhan pasien terhadap terapi dialisis, mengurangi angka kejadian komplikasi medis, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan (Chen & Wang, 2020; Kang et al., 2020).

Model pemberdayaan keluarga juga mencakup pelatihan anggota keluarga dalam mengenali tanda-tanda komplikasi dini, melakukan tindakan darurat sederhana, serta memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang tepat waktu. Menurut penelitian terbaru, keluarga yang diberdayakan secara optimal

mampu menciptakan lingkungan rumah yang kondusif untuk pemulihan pasien, mengurangi frekuensi rawat inap, dan membantu pasien beradaptasi secara emosional dengan kondisi kesehatan mereka (Walker et al., 2021; Narva et al., 2022).

J. Evaluasi Efektivitas Strategi Pemulihan Pasca-Dialisis

1. Metode Evaluasi Kualitas Hidup secara Berkala

Evaluasi kualitas hidup secara berkala merupakan proses penting dalam mengukur keberhasilan strategi pemulihan pasien dialisis. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional pasien secara rutin dan sistematis (Ju & Tong, 2021). Proses evaluasi meliputi pengukuran awal (baseline), evaluasi periodik selama proses pemulihan, dan evaluasi lanjutan untuk mengidentifikasi dampak jangka panjang terapi dialisis.

Metode evaluasi yang sering digunakan adalah metode longitudinal, yaitu melakukan pengukuran berulang dalam interval waktu tertentu (misalnya setiap 3 atau 6 bulan). Metode ini efektif dalam mendeteksi perubahan kualitas hidup pasien dari waktu ke waktu dan membantu tenaga kesehatan mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi yang diberikan (Breckenridge & Bekker, 2020). Selain itu, metode cross-sectional juga umum digunakan untuk mengevaluasi kualitas hidup pasien secara simultan di berbagai tahapan pemulihan, sehingga memungkinkan perbandingan antara kelompok pasien yang berbeda atau antar waktu tertentu (Ju & Tong, 2021).

2. Instrumen Pengukuran Kualitas Hidup pada Pasien Dialisis

Berbagai instrumen telah dikembangkan untuk mengukur kualitas hidup pasien dialisis secara akurat dan objektif. Instrumen-instrumen ini dirancang khusus untuk mencakup aspek yang paling relevan bagi pasien GJK, seperti kondisi fisik, beban penyakit ginjal, kondisi mental, fungsi sosial, serta persepsi umum terhadap kesehatan dan kehidupan sehari-hari (Peipert et al., 2019).

Beberapa instrumen yang sering digunakan dalam praktik klinis dan penelitian di antaranya:

a. Kidney Disease Quality of Life-36 (KDQOL-36)

Instrumen ini dikembangkan oleh National Kidney Foundation dan secara khusus dirancang untuk pasien GJK yang menjalani dialisis. KDQOL-36 terdiri atas sub-skala beban penyakit ginjal, gejala fisik, dampak penyakit ginjal pada kehidupan sehari-hari, serta komponen kesehatan fisik dan mental secara umum (Peipert et al., 2019).

b. WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF)

Dikembangkan oleh World Health Organization, instrumen ini mengukur kualitas hidup secara umum melalui empat domain utama: fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. WHOQOL-BREF sering digunakan sebagai instrumen tambahan untuk mengevaluasi aspek kualitas hidup yang lebih luas pada pasien dialisis (WHO, 2020).

c. Short Form-36 (SF-36)

SF-36 adalah instrumen umum yang digunakan secara luas dalam penelitian klinis yang mencakup delapan domain kesehatan umum. Instrumen ini sering digunakan sebagai alat pelengkap untuk mengukur kualitas hidup pasien dialisis dalam konteks penelitian maupun klinis (Breckenridge & Bekker, 2020).

Penggunaan instrumen ini secara berkala memungkinkan tenaga kesehatan mengevaluasi efektivitas intervensi pemulihan, serta memberikan data berharga untuk pengambilan keputusan klinis yang tepat.

3. Studi Kasus dan Best Practices Penerapan Strategi Pemulihan

Studi kasus dan best practices merupakan pendekatan efektif dalam menggambarkan penerapan nyata dari berbagai strategi pemulihan pada pasien GKG pasca-dialisis. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat memperoleh gambaran praktis mengenai penerapan berbagai strategi, tantangan yang dihadapi, solusi yang efektif, serta hasil klinis yang dapat dicapai (Walker et al., 2021).

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan strategi kombinasi yang meliputi intervensi nutrisi khusus, aktivitas fisik teratur, dukungan psikososial, pemberdayaan keluarga, dan pemanfaatan teknologi kesehatan menghasilkan hasil terbaik dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dialisis. Misalnya, sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Walker et al. (2021) menunjukkan bahwa program edukasi berbasis komunitas yang menggabungkan pelatihan nutrisi, dukungan psikososial, serta penggunaan aplikasi mobile mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi serta kualitas hidup secara signifikan.

Penelitian lain oleh Han et al. (2021) tentang penggunaan telehealth pada pasien dialisis menunjukkan bahwa pendekatan ini secara signifikan mengurangi frekuensi komplikasi, memperbaiki kualitas hidup pasien, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan klinis. Demikian pula, studi mengenai intervensi fisik berbasis wearable device menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek fisik dan psikologis pasien (Ryu et al., 2021).

Best practices ini memberikan panduan nyata bagi tenaga kesehatan dalam memilih dan menerapkan strategi pemulihan secara optimal sesuai kebutuhan pasien, sehingga memungkinkan tercapainya kualitas hidup yang maksimal.

K. Penutup

Bab penutup ini bertujuan merangkum keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan dalam buku mengenai strategi pemulihan pasca-dialisis pada pasien gagal ginjal kronis (GGK). Dari berbagai topik yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pemulihan pasien pasca-dialisis merupakan proses multidimensional yang melibatkan intervensi klinis, nutrisi, psikososial, farmakologis, serta pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan keluarga.

Berbagai penelitian terkini menegaskan bahwa pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan teknologi mampu secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien dialisis (Andrade et al., 2023; Cohen et al., 2021). Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi multidisipliner yang melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pasien menjalani proses pemulihan secara optimal.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi seperti telehealth, aplikasi mobile, dan wearable devices telah membuka peluang baru dalam memantau dan mengelola kondisi pasien secara real-time, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran (Baigent & Herrington, 2022). Namun, tantangan seperti akses teknologi dan literasi digital pasien juga perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan manfaat optimal dari teknologi tersebut.

Selain itu, edukasi pasien dan pemberdayaan keluarga merupakan fondasi penting yang tidak boleh diabaikan dalam proses pemulihan. Strategi komunikasi efektif dan program edukasi berbasis komunitas mampu memperkuat dukungan sosial yang berdampak positif terhadap kepatuhan pengobatan dan kesejahteraan psikologis pasien (Narva et al., 2022).

Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang komprehensif dan aplikatif bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, dan keluarga pasien dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal pasca-dialisis. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan dan inovasi dalam pendekatan pemulihan yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Referensi

- Andrade, F. P., Rezende, P. D. S., & Ferreira, T. D. S. (2023). Exercise training programs and quality of life among dialysis patients: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Nephrology*, 36(1), 45-56.
- Baigent, C., & Herrington, W. G. (2022). Digital health in nephrology: Opportunities and challenges. *Kidney International*, 101(4), 613-624.
- Barcellos, F. C., Santos, I. S., & Umpierre, D. (2022). The impact of flexibility and balance training in patients undergoing hemodialysis: A randomized controlled trial. *International Urology and Nephrology*, 54(4), 1021-1030.
- Bossola, M., & Di Stasio, E. (2021). Fatigue in chronic dialysis patients: Clinical and therapeutic aspects. *Journal of Nephrology*, 34(3), 749-758.
- Chen, H. Y., & Wang, R. H. (2020). Family empowerment and quality of life among patients undergoing dialysis: A systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 76(5), 1052-1065.
- Cohen, S. D., Cukor, D., & Kimmel, P. L. (2021). Psychosocial aspects of chronic kidney disease and dialysis. *Seminars in Dialysis*, 34(5), 394-403.
- Cukor, D., Fruchter, Y., Ver Halen, N., Naidoo, S., & Patel, A. (2020). A brief psychosocial intervention for dialysis patients with depression: Results of a randomized controlled trial. *Journal of Nephrology*, 33(4), 743-754.
- Flythe, J. E., Assimon, M. M., & Overman, R. A. (2020). Intradialytic hypotension and its management. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 15(7), 1128-1134.
- Ghimire, S., Castelino, R. L., & Jose, M. D. (2022). Medication adherence perspectives in dialysis patients: A qualitative study. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 44(3), 748-756.
- Han, Y., Liebschutz, J. M., & Niederman, L. G. (2021). Telemedicine interventions in patients undergoing dialysis: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Kidney Journal*, 14(9), 2037-2048.
- Ikizler, T. A., Burrowes, J. D., Byham-Gray, L. D., Campbell, K. L., Carrero, J. J., Chan, W., ... & Kopple, J. D. (2020). KDOQI clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update. *American Journal of Kidney Diseases*, 76(3), S1-S107.
- Iseki, K., Moriyama, T., & Watanabe, T. (2020). Optimizing pharmacotherapy in chronic kidney disease patients undergoing dialysis. *Journal of Clinical Medicine*, 9(6), 1834.
- Ju, A., & Tong, A. (2021). Measuring quality of life in chronic kidney disease: A critical review. *Kidney International Reports*, 6(2), 316-325.

- Kang, S. K., et al. (2020). Family involvement in dialysis care and patient outcomes. *Nephrology Nursing Journal*, 47(3), 223-232.
- Kramer, H., & Fishbane, S. (2021). Dietary patterns and kidney disease progression. *Advances in Chronic Kidney Disease*, 28(5), 401-409.
- Lew, S. Q. (2021). Telehealth and chronic kidney disease: Expanding access and improving quality of care. *Seminars in Dialysis*, 34(3), 214-222.
- Lunney, M., Lee, R., & Tangri, N. (2021). Telehealth in dialysis care: An emerging role in improving patient outcomes. *Seminars in Dialysis*, 34(5), 366-372.
- Narva, A. S., Norton, J. M., & Boulware, L. E. (2022). Educating patients about chronic kidney disease and dialysis: Strategies and resources. *American Journal of Kidney Diseases*, 80(5), 664-674.
- Palmer, S. C., Natale, P., & Craig, J. C. (2021). Pharmacological interventions for fatigue in patients with chronic kidney disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(7), CD012376.
- Pascoe, M. C., Thompson, D. R., Castle, D. J., McEvedy, S. M., & Ski, C. F. (2022). Psychosocial interventions for depressive symptoms in dialysis patients: Systematic review and meta-analysis. *Kidney International Reports*, 7(6), 1372-1383.
- Peipert, J. D., Hays, R. D., & Kawakita, S. (2019). Kidney disease quality of life 36-item short form survey (KDQOL-36) normative values for the United States dialysis population. *American Journal of Kidney Diseases*, 74(4), 461-470.
- Rifkin, D. E., Hsu, C. Y., & Chertow, G. M. (2021). Medication safety in dialysis patients: A review. *American Journal of Kidney Diseases*, 77(5), 753-765.
- Ryu, H., Kim, J., Kim, Y., & Choi, M. (2021). Wearable device-based interventions for patients undergoing dialysis: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9), 4545.
- Singh, K., Waikar, S. S., & Samal, L. (2022). Mobile health applications for management of chronic kidney disease: Systematic review and meta-analysis. *Kidney Medicine*, 4(2), 100380.
- Thomas-Hawkins, C., & Zazworsky, D. (2020). Communication skills training for dialysis providers: A systematic review. *Nephrology Nursing Journal*, 47(6), 525-532.
- Walker, R. C., Howard, K., & Tong, A. (2021). Community-based educational interventions for chronic kidney disease: A systematic review. *Kidney International Reports*, 6(6), 1546-1558.
- Wong, C. Y., et al. (2021). Wearable sensors for continuous monitoring of chronic kidney disease and dialysis patients. *Sensors*, 21(15), 5136.
- National Kidney Foundation (NKF). (2020). *Clinical practice guidelines for nutrition in chronic kidney disease: 2020 update*. NKF Publications.

World Health Organization (WHO). (2020). *WHOQOL-BREF: Introduction, Administration, Scoring*. WHO Publications.

World Health Organization (WHO). (2021). *Global strategy on digital health 2020-2025*. WHO Publications.

BAB V

KOLABORASI MULTIDISIPLIN DALAM PENGELOLAAN PASIEN GAGAL GINJAL

A. Pendahuluan

Gagal ginjal kronik (GGK) merupakan masalah kesehatan dunia. Pasien yang mengalami gagal ginjal biasanya akan melakukan terapi penggantian ginjal yang akan memiliki efek terhadap kualitas hidup pasien. Beberapa studi menunjukkan bahwa pasien gagal ginjal kronik yang menjalani dialisis akan mengalami penurunan kualitas hidup. Gagal Ginjal Kronik (GGK) adalah suatu kondisi dimana Ginjal mengalami kelainan struktural atau gangguan fungsi yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Penyakit Ginjal Kronik bersifat progresif dan Irreversible, pada kondisi lanjut tidak dapat pulih kembali. Pada penderita Ginjal Kronik, apabila fungsi ginjal sudah sangat menurun ditandai dengan Lajur Filtrasi Glomerulus (LFF) < 15ml/Menit/1,73m² maka hal ini disebut dengan Gagal Ginjal Kronik (Putri,Tiffany.D.dkk., 2016).

Gagal ginjal kronik menjadi masalah kesehatan yang saat ini semakin bertambah kasusnya di dunia. Prevalensi Jumlah pasien gagal ginjal diprediksikan akan naik pada tahun 2025 di beberapa daerah seperti Asia Tenggara, Mediterania, dan Timur Tengah serta Afrika. Kenaikan kasus diperkirakan akan mencapai lebih dari 380 juta orang (Nurchayati, Sofiana, 2011).

Terapi penggantian ginjal merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh pasien gagal ginjal. Terdapat 3 terapi pengganti ginjal yang saat ini umum dilakukan yaitu hemodialisis, dialisis peritoneal dan transplantasi ginjal (Sakhtong, Phantipa,. Kasemsup, Viji. 2012). Dialisis akan mempengaruhi pasien baik secara fisik maupun mental. The *silent sufferings* yang dialami oleh pasien akan berdampak terhadap gangguan psikologis dan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien (Bujang,. Mohammad A. Et al. 2015). Status kesehatan yang subjektif lebih difokuskan kepada dampak kondisi yang dirasakan dari segi kemampuan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan (T. Thaweethamcharoen.et al. 2013).

Pengukuran kualitas hidup seseorang sulit untuk didefinisikan, hanya individu yang dapat mendefinisikan kualitas hidup masing-masing, karena kualitas hidup merupakan suatu yang bersifat subyektif (Nurchayati, Sofiana. 2011). Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien GGK yang menjalani hemodialisis adalah hemoglobin, albumin, status gizi, ketidakadekuatan hemodialisis, psikososial dan penyakit penyerta terutama penyakit kardiovaskular dan diabetes melitus.

kondisi ini akan berdampak negatif pada kualitas hidup pasien GGK (Cruz, M. C., Andrade, C., et al., 2011 and Merkus, M. P., Jager, K. J., et al., 1997).

Penyakit ginjal kronis (PGK) dan diabetes melitus tipe 2 (T2DM) adalah kondisi kronis yang terkait dengan konsekuensi kesehatan, keuangan, dan kualitas hidup jangka panjang bagi pasien. Hambatan terhadap perawatan GGK yang optimal pada orang dengan T2DM meliputi kekurangan dokter spesialis (nefrologi), keterlambatan dalam memulai atau penyesuaian terapi berbasis bukti yang tepat, praktik skrining yang tidak konsisten, literasi kesehatan yang buruk, cakupan asuransi kesehatan yang tidak memadai, dan akses terbatas ke perawatan Kesehatan (Kelepouris, E., St. Peter, W., et al., 2023).

B. Komorbiditas Penyakit Gagal Ginjal Kronik

Komorbiditas GGK mempengaruhi kualitas hidup pasien Ginjal stadium 5 dengan hemodialisis. Sekitar 10% orang memiliki beberapa derajat Penyakit Ginjal Kronik. Penyakit ini dapat berkembang pada usia berapapun dan beberapa penyakit dapat menjadi faktor risiko GGK, namun hal ini menjadi lebih umum terjadi pada orang tua karena kondisi Kesehatan lainnya termasuk diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) mulai turun 1% pertahun pada usia diatas 40 tahun (World Kidney Day, 2018).

Diabetes merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronis, suatu kondisi yang berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas yang signifikan. Karena pasien ini memiliki risiko tinggi terkena penyakit kardiovaskular dan penyakit ginjal stadium akhir, diperlukan deteksi dini dan inisiasi intervensi terapeutik yang tepat. terapi yang memperlambat perkembangan penyakit dan mencegah hasil yang merugikan. Karena sifat kompleks dari manajemen diabetes dan GGK, diperlukan pendekatan perawatan kolaboratif yang holistik, berpusat pada pasien, yang diberikan oleh tim multidisiplin yang terkoordinasi (idealnya termasuk apoteker klinis sebagai bagian dari program manajemen pengobatan yang komprehensif) (Kelepouris, E., St. Peter, W., et al., 2023).

Dalam tinjauan ini, kami membahas hambatan terhadap perawatan yang efektif, pendekatan multidisiplin saat ini yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan GGK, dan cara-cara potensial agar manajemen multidisiplin GGK yang terkait dengan diabetes melitus tipe 2 dapat disempurnakan untuk meningkatkan hasil pasien. Orang yang mengidap diabetes melitus tipe 2 berisiko mengalami penyakit ginjal kronis. Mengidap penyakit ginjal kronis berarti ginjal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya seiring berjalannya waktu. Beberapa orang dengan penyakit ginjal kronis pada akhirnya akan membutuhkan ginjal baru (transplantasi ginjal). atau perlu menggunakan mesin yang melakukan tugas ginjal mereka

(dialisis). Untuk memperlambat laju memburuknya ginjal, penyakit ginjal kronis perlu dideteksi dan diobati sejak dini (Kelepouris, E., St. Peter, W., et al., 2023).

C. Kolaborasi Multidisiplin Profesional Kesehatan dalam Pengelolaan Pasien Gagal Ginjal

Tim multidisiplin (MDT) yang efektif dan terkoordinasi dengan baik, terutama yang mengikutsertakan apoteker klinis sebagai bagian dari program manajemen pengobatan komprehensif (CMM), harus secara proaktif mengatasi banyak hambatan terhadap perawatan yang efektif ini. Penerapan pendekatan MDT perawatan kolaboratif (menggabungkan CMM) untuk GGK yang terkait dengan T2DM di seluruh AS direkomendasikan. Tim multidisiplin yang terdiri dari professional perawatan kesehatan diperlukan untuk membantu penderita diabetes tipe 2 mengurangi kemungkinan terkena penyakit ginjal kronis, atau mencegah penyakit ginjal kronis mereka bertambah parah. Beberapa tim layanan kesehatan memiliki apoteker klinis yang memastikan obat diberikan dalam jumlah dan waktu yang tepat. Penting bagi anggota tim layanan kesehatan untuk berkomunikasi dengan baik dan melibatkan orang dengan diabetes tipe 2 dan penyakit ginjal kronis dan anggota keluarga atau pengasuh mereka (jika diperlukan) dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik (Kelepouris, E., St. Peter, W., et al., 2023).

Pendekatan MDT sangat penting pada pasien dengan T2DM, karena kolaborasi semacam itu akan membantu mengurangi risiko pasien terkena PGK atau risiko penyakit yang semakin parah. Memang, pasien sering mendapat manfaat dari menjadi pusat MDT yang terkoordinasi dengan baik dari para professional perawatan kesehatan (HCP) (Shi, Y., Xiong, J., Chen, Y., et al., 2018). Meskipun menderita T2DM merupakan faktor risiko terkena PGK, faktor risiko tambahan meliputi obesitas, pola makan tinggi kolesterol dan garam, hipertensi, dan kontrol glikemik yang buruk (Centers for Disease Control and Prevention, 2021). MDT yang efektif akan mendorong pasien dengan T2DM untuk membuat modifikasi gaya hidup/perilaku yang mengurangi risiko tersebut (de Boer, I. H., Khunti, K., Sadusky, T., et al. (2022) and Triozzi, J. L., Parker Gregg, L., Virani, S. S., & Navaneethan, S. D., 2021). Untuk kontrol glikemik, target hemoglobin terglikasi (HbA1c) individual sebesar $\leq 6,5\%$ hingga $\leq 8\%$ direkomendasikan berdasarkan faktor pasien, seperti jumlah komorbiditas atau peningkatan beban hipoglikemia; Selain itu, pembacaan tekanan darah rutin di kantor sebesar $\leq 130/80$ mmHg juga direkomendasikan (de Boer, I. H., Khunti, K., Sadusky, T., et al. 2022); Blonde, L., Umpierrez, G. E., Reddy, S. S., et al., 2022; Kidney Disease: Improving Global Outcomes Diabetes Work Group. (2022).

Hambatan yang menghalangi orang dengan diabetes tipe 2 dan penyakit ginjal kronis untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik meliputi kekurangan dokter spesialis penyakit ginjal, tidak memiliki cukup asuransi kesehatan, akses terbatas ke layanan kesehatan, dan pemahaman yang buruk tentang apa itu penyakit ginjal kronis dan bagaimana penyakit ini dapat diobati (Kelepouris, E., St. Peter, W., et al., 2023).

Lebih jauh lagi, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), dari orang dewasa AS yang didiagnosis dengan GSK stadium lanjut antara tahun 2017 dan 2020, prevalensi diabetes (termasuk pra-diabetes) adalah 36,1%, dibandingkan dengan 3,6% orang dewasa yang memiliki GSK stadium lanjut dan tidak menderita diabetes [6]. Jika GSK dicatat sebagai penyebab kematian dalam studi Global Burden of Disease pada tahun 2017, 28,4% dari kematian ini terjadi pada pasien yang menderita diabetes melitus tipe 2 (T2DM) (GBD 2017 Causes of Death Collaborators. 2018).

Dalam analisis terpisah menggunakan data dari Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional ketiga (NHANES III), keberadaan diabetes dan penyakit ginjal terbukti memberikan risiko kematian kardiovaskular (CV) hampir enam kali lipat lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kondisi ini (Afkarian, M., Sachs, M. C., Kestenbaum, B., et al., 2013). Diabetes merupakan faktor risiko penting untuk mengembangkan kasus jantung dan GSK. Faktanya, kematian akibat penyakit kardiovaskular akibat gangguan fungsi ginjal menyebabkan 4,6% kematian global pada tahun 2017, menjadikan penyakit ginjal kronis sebagai penyebab kematian terbanyak ke-12 di dunia (Cockwell, P., & Fisher, L. A., 2020).

Diagnosis dini dan permulaan pengobatan yang tepat diperlukan untuk memperlambat perkembangan GSK dan mencegah hasil yang buruk. Pendekatan tim multidisiplin (MDT) terkoordinasi yang melibatkan pengambilan keputusan bersama dengan pasien diperlukan untuk mengoptimalkan proses ini dan memastikan bahwa pasien menerima terapi medis sesuai pedoman untuk mengurangi perkembangan GSK dan meningkatkan hasil kardiovaskular (Cockwell, P., & Fisher, L. A. Neumiller, J. J., Alicic, R. Z., & Tuttle, K. R. (2021).

D. Peran Tim Multidisiplin (MDT) Mengurangi Risiko Penyakit Ginjal Kronis pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 (T2DM) dan Penyakit Ginjal Kronis.

Dengan asumsi tidak ada hambatan signifikan terhadap rujukan, pasien dengan T2DM yang menerima diagnosis PGK (terutama diagnosis PGK stadium 3–5) mungkin akan bekerja dengan

MDT yang mencakup dokter spesialis serta terus menerima perawatan berkelanjutan dari perawatan primer. Tim yang diperluas ini mungkin merupakan

situasi yang ideal. Dokter perawatan primer biasanya fokus pada pengelolaan faktor risiko yang dapat dimodifikasi pada pasien dengan T2DM dan PGK, termasuk tekanan darah, kadar glukosa darah, dan albuminuria, serta memantau fungsi ginjal dan mengoordinasikan perawatan (Fraser, S. D., & Blakeman, T., 2016 and Greenfield, G., Foley, K., & Majeed, A., 2016). Namun, biasanya merupakan peran spesialis, seperti nefrolog, untuk mempertimbangkan pengobatan dan risiko CV terkait pada pasien dengan PGK lanjut (Fraser, S. D., & Blakeman, T., 2016). Transisi pasien dari perawatan spesialis primer ke perawatan spesialis sekunder biasanya terjadi setelah rujukan dari dokter perawatan primer; oleh karena itu, dokter perawatan primer sering dianggap sebagai penjaga gerbang untuk perawatan lebih lanjut (Dharod, A., Bundy, R., Russell, G. B., et al. (2020).



Laporan konsensus American Diabetes Association (ADA)–Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) baru-baru ini merekomendasikan pendekatan

integrative berbasis MDT (terutama bagi mereka yang menderita PGK stadium 3–5) (de Boer, I. H., Khunti, K., Sadusky, T., et al., 2022). Identifikasi dan penanganan PGK secara dini diperlukan untuk mencegah perkembangan PGK dan kejadian kardiovaskular. Pedoman penanganan PGK memberikan rekomendasi tentang bagaimana dan kapan melakukan skrining PGK serta ambang batas hasil uji untuk rujukan, dan relevansi rekomendasi ini telah dilaporkan sebelumnya. Ketika seorang pasien T2DM mengunjungi dokter praktik utamanya, Namun, banyak praktik klinis yang belum menerapkan rekomendasi ini. Deteksi dini, biasanya dalam pengaturan perawatan primer, mengurangi risiko perkembangan dan risiko memerlukan terapi penggantian ginjal (dialisis atau transplantasi) (Fraser, S. D., & Blakeman, T., 2016) yang mahal dan dapat memiliki implikasi signifikan terhadap status kesehatan dan kualitas hidup pasien. deteksi dini dan pemantauan PGK. Penting untuk dicatat bahwa di AS, sekitar 25% orang dewasa tidak memiliki sumber perawatan primer yang teridentifikasi, sehingga orang-orang ini perlu mencari sumber alternatif penyediaan layanan Kesehatan sesuai kebutuhan (Rainey, H. 2018). Karena PGK sering terjadi bersamaan dengan diabetes, dan dengan kondisi komorbiditas lainnya, perawatan untuk pasien ini biasanya bersifat multidisiplin, dan penyedia layanan perawatan primer berada pada posisi yang baik untuk memberikan perawatan holistik kepada pasien dengan PGK ringan hingga sedang (Fraser, S. D., & Blakeman, T., 2016). Pendekatan holistic mencakup terapi obat yang berpusat pada pasien, yang dapat mencakup pemberian resep metformin untuk kontrol glukosa darah (terutama dalam tahun pertama setelah diagnosis T2DM) dan/atau inhibitor sistem renin-angiotensin (RAS) untuk kontrol tekanan darah (serta mengurangi risiko perkembangan PGK) dan statin untuk menurunkan kolesterol darah (kolesterol tinggi menjadi faktor risiko CVD) (Gambar. 2) (de Boer, I. H., Khunti, K., Sadusky, T., et al., 2022)

Dokter perawatan primer biasanya merupakan orang yang selalu ada dalam perjalanan pasien T2DM dan PGK dan memainkan peran penting dalam manajemen awal (Fraser, S. D., & Blakeman, T., 2016 ; Rognant, N., 2013). MDT juga dikaitkan dengan pengurangan risiko sebesar 36% untuk penggantian ginjal pada pasien dengan PGK lanjut dibandingkan perawatan non-MDT (Chen, P. M., Lai, T. S., Chen, P. Y., et al. (2015). MDT juga tampaknya memiliki manfaat biaya dibandingkan perawatan non-MDT (Chen, P. M., Lai, T. S., Chen, P. Y., et al. (2015). Dokter spesialis dalam MDT yang merawat pasien dengan PGK mungkin akan mencakup seorang nefrologis (biasanya untuk pasien dengan stadium PGK 4–5) dan mungkin spesialis lain (jika belum termasuk), seperti seorang kardiolog dan/atau endokrinologis jika pasien memiliki hiperglikemia resisten yang berkelanjutan dan/atau penyakit kardiovaskular komorbid (keduanya juga merupakan faktor risiko untuk

perkembangan PGK). Memang, rata-rata MDT yang terlibat dalam perawatan PGK terdiri dari empat anggota (ditambah pasien), dengan seorang nefrologis sebagai anggota tim perawatan non-primer yang paling umum (Collister, D., Pyne, L., Cunningham, J., et al. 2019). Lebih jauh lagi, MDT dalam perawatan PGK dikaitkan dengan hasil yang lebih baik bagi pasien dengan PGK stadium lanjut dibandingkan pendekatan perawatan alternatif (non-MDT). Dua tinjauan sistematis terpisah menemukan bahwa MDT dalam perawatan PGK dikaitkan dengan penurunan risiko kematian karena semua penyebab dan kateterisasi sementara untuk dialisis (Shi, Y., Xiong, J., Chen, Y., et al. 2018 ; Wang, S. M., Hsiao, L. C., Ting, I. W., et al. 2015), dan mungkin juga penurunan risiko rawat inap (Shi, Y., Xiong, J., Chen, Y., et al. 2018). dibandingkan perawatan non-MDT.

Peran dalam MDT yang mendukung pasien dengan T2DM dapat mencakup spesialis perawatan dan pendidikan diabetes, dokter spesialis perawatan primer dan subspecialisasi, perawat, ahli diet, spesialis olahraga, apoteker klinis, dokter gigi, ahli penyakit kaki, dan profesional kesehatan mental (ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al. (2023). Hal yang penting dalam kolaborasi MDT-pasien yang sukses adalah tim medis yang berkomunikasi secara efektif dengan, mendukung, dan mendidik pasien mereka dengan diabetes tentang risiko PGK pribadi mereka dan mitigasi risiko PGK. Sangat penting bahwa strategi komunikasi ini diimplementasikan sejak dini setelah diagnosis diabetes. Mengomunikasikan dengan jelas bahwa risiko mereka dapat dikurangi tetapi tidak sepenuhnya dihilangkan merupakan aspek penting dari hal ini (Nicholas, S. B., Wright, E. E., Billings, L. K., Ambriz, E., Gee, P., & Peeler, T., 2023).

Tindakan pengurangan yang dapat digunakan pasien dengan T2DM untuk mengurangi risiko GKG progresif. Seperti yang telah disebutkan secara singkat, modifikasi gaya hidup dan perilaku memainkan peran integral dalam manajemen diabetes dan pencegahan GKG dan direkomendasikan sebagai bagian dari pendekatan holistik untuk perawatan T2DM (de Boer, I. H., Khunti, K., Sadusky, T., et al. 2022 and ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al. 2023). Modifikasi gaya hidup yang direkomendasikan untuk orang dengan T2DM meliputi manajemen berat badan, olahraga teratur, berhenti merokok, membatasi konsumsi alkohol, dan mengonsumsi makanan yang sehat, seimbang, dan rendah sodium untuk mengoptimalkan tekanan darah dan mengurangi risiko kejadian kardiovaskular (Blonde, L., Umpierrez, G. E., et al. 2022). Sebagai bagian dari strategi ini, optimalisasi kadar HbA1C, tekanan darah, dan kolesterol lipoprotein densitas rendah (melalui modifikasi gaya hidup dan penggunaan obat-obatan) direkomendasikan untuk mencegah komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular

T2DM (ElSayed, N. A., Aleppo, G., et al., 2023 and ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al., 2023.)

Mengubah pola makan, menghentikan kebiasaan buruk, dan mengadopsi perilaku baru yang mengurangi risiko GJK (dan CVD) bisa jadi sulit. Untuk memfasilitasi penerapan perubahan gaya hidup jangka panjang, terapi nutrisi medis individual harus diberikan kepada pasien sejak diagnosis T2DM oleh ahli diet terdaftar yang terlatih, ahli gizi bersertifikat, atau dokter yang berpengetahuan luas, dengan pendidikan ulang berkala sesuai kebutuhan (Blonde, L., Umpierrez, G. E., Reddy, S. S., et al. 2022). Selain itu, pendidikan dan dukungan pengelolaan diri diabetes harus dimulai saat diagnosis T2DM dan dilanjutkan sesuai kebutuhan (Blonde, L., Umpierrez, G. E., Reddy, S. S., et al. 2022). Di samping intervensi pencegahan, pasien harus terus bertemu dengan dokter perawatan primer mereka (meskipun untuk beberapa pasien ini mungkin ahli endokrinologi mereka) setiap 3 hingga 6 bulan untuk penilaian ulang faktor risiko GJK secara teratur (de Boer, I. H., Khunti, K., Sadusky, T., et al. (2022). Skrining untuk albuminuria menggunakan tes urin spontan untuk menentukan rasio albumin terhadap kreatinin urin (UACR) dan estimasi laju filtrasi glomerulus (eGFR) harus dimulai sejak dini setelah diagnosis T2DM, dengan pemantauan tahunan (ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al. 2023 and National Kidney Foundation. 2022). UACR dan eGFR dapat digunakan untuk menentukan risiko perkembangan GJK (Gambar. 1) (de Boer, I. H., Khunti, K., Sadusky, T., et al. 2022). Langkah-langkah skrining ini telah mengidentifikasi sekelompok besar pasien yang berisiko terkena GJK (de Boer, I. H., Khunti, K., Sadusky, T., et al. 2022).

Sebagian besar pasien dengan T2DM ditangani di perawatan primer kecuali mereka mengalami komplikasi terkait T2DM. Misalnya, jika pasien memiliki hiperglikemia resistan meskipun menerima terapi pengobatan yang direkomendasikan, dan/atau hipertensi resistan meskipun menerima pengobatan yang direkomendasikan, dan dokter perawatan primer tidak memiliki pengalaman atau kapasitas waktu yang relevan untuk mengelola eskalasi ini, maka pasien dapat dirujuk untuk penilaian spesialis. Dalam konteks yang sama, misalnya, pasien dengan hiperglikemia resistan dapat dirujuk ke ahli endokrinologi untuk evaluasi (Gaitonde, D. Y., Cook, D. L., & Rivera, I. M., 2017) atau pasien dengan UACR yang terus meningkat dan/atau eGFR yang terus menurun harus dirujuk ke nefrologi (ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al. 2023). Rujukan tersebut dapat didasarkan pada rekomendasi pedoman praktik klinis.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pedoman didasarkan pada bukti, rekomendasi yang diberikan tidak selalu dapat diterapkan pada praktik klinis

karena faktor dunia nyata, seperti kekurangan ahli endokrinologi atau nefrologi setempat, mungkin menjadi kenyataan bagi beberapa komunitas; akibatnya, dalam situasi seperti ini, manajemen perawatan pasien dalam perawatan primer harus dioptimalkan (Fogelman, Y., Karkabi, K., & Goldfracht, M. 2016 and Singh, K., Waikar, S. S., & Samal, L. 2017). Ini juga berarti bahwa ukuran MDT yang menangani pasien diabetes akan berbeda untuk pasien yang serupa karena akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya, staf, pengalaman HCP, biaya, dan lokasi (Kelepouris, E., St. Peter, W., et al., 2023).

Berikut adalah bagan klasifikasi risiko perkembangan GJK menggunakan kategori pengukuran GFR dan albuminuria. Tingkat risiko perkembangan PGK ditunjukkan dengan warna kotak dengan warna hijau menunjukkan risiko rendah (jika tidak ada penanda penyakit ginjal lainnya).

Prognosis of CKD by GFR and Albuminuria Categories: KDIGO 2012				Persistent albuminuria categories Description and range		
				A1	A2	A3
				Normal to mildly increased	Moderately increased	Severely increased
				<30 mg/g <3 mg/mmol	30-300 mg/g 3-30 mg/mmol	>300 mg/g >30 mg/mmol
GFR categories (ml/min/1.73 m ²) Description and range	G1	Normal or high	≥90			
	G2	Mildly decreased	60-89			
	G3a	Mildly to moderately decreased	45-59			
	G3b	Moderately to severely decreased	30-44			
	G4	Severely decreased	15-29			
	G5	Kidney failure	<15			

Gambar. 2. Risiko perkembangan PGK menggunakan kategori pengukuran GFR dan albuminuria (KDIGO, 2012)

Keterangan :

1. Hijau : Risiko Rendah
2. Kuning : Cukup Berisiko
3. Orange : Risiko Tinggi
4. Merah : Risiko Sang

$$LFG \text{ (ml/mnt/1,73m}^2\text{)} = \frac{(140 - \text{umur}) \times \text{berat badan}}{72 \times \text{kreatinin plasma (mg/dl)}} \times GF$$

Gender faktor (Lk = 1, Pr =0,85)

1. Pengambilan Keputusan Bersama

Perawatan komprehensif, termasuk pengambilan Keputusan bersama, dianjurkan sebagai pendekatan yang paling tepat model perawatan yang berpusat pada pasien. Jika diperlukan anggota keluarga pasien atau pengasuhnya juga harus dimasukkan dalam pengambil Keputusan. Model perawatan yang berpusat pada pasien bertujuan melibatkan dan memberdayakan pasien secara aktif sehingga membantu pasien mencapai pengobatan yang cermat berdasarkan efektivitas obat. Keputusan pengobatan harus mempertimbangkan efek farmakologis diferensiasi serta masalah keamanan obat ketika berbasis bukti terapi kombinasi.

2. Koordinasi perawatan

Tanpa adanya koordinasi perawatan yang efektif akan terjadi risiko penyampaian yang terfragmentasi dan duplikasi perawatan pasien yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak perlu biaya perawatan Kesehatan tambahan (Wang, V., Diamantidis, C. J., Wylie, J., & Greer, R. C. (2017). Pada tahun 2021 Kidney Care Partners menerbitkan prinsip-prinsip perawatan koordinasi PGK (non dialysis, dialysis, transplantasi (Kidney Care Partners. 2021). Prinsip ini termasuk mempertahankan pendekatan yang berpusat pada pasien focus pada peningkatan kemampuan pemberian perawatan oleh penyedia layanan Kesehatan. Meningkatkan Kesehatan kesenjangan dengan berfokus pada kesejahteraan dalam perawatan, memfasilitasi transisi perawatan, menyediakan solusi yang jelas dan Pendidikan konsisten untuk memfasilitasi pengambilan Keputusan pasien, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan menghilangkan hambatan bagi dokter, penyedia dan fasilitas untuk berbagi informasi (Kidney Care Partners, 2021).

Selain pelatihan, penyediaan materi seperti alat bantu praktik yang mudah digunakan untuk memudahkan keputusan pengobatan, spesialisasi yang didukung oleh Masyarakat jalur perawatan klinis dan algoritma pengobatan mungkin bagi HCP. Alat Pendidikan dirasakan oleh perawatan primer dokter untuk mendukung manajemen PGK Sperati, C. J., Soman, S., Agrawal, V., et al. (2019). Aplikasi telepon pintar telah dikembangkan yang mencakup SDM dan alat pendidikan (misalnya kalkulator eGFR) yang dapat digunakan untuk membantu praktisi dalam mengidentifikasi mengevaluasi dan mengelola pasien PGK (National Kidney Foundation. (2023).

3. Pendidikan Pasien

Pedoman ADA dan KDIGO menganjurkan Pendidikan bagi pasien sehingga mereka dapat bekerja secara efektif untuk mengelola PGK mereka bersama-sama. Model perawatan yang menekankan tanggung jawab bersama untuk pendidikan PGK di antara anggota MDT dapat meningkatkan hasil pasien [95]. Satu studi menemukan bahwa pasien dengan PGK lanjut yang menerima pendidikan pra-dialisis multidisiplin yang diberikan oleh MDT termasuk nefrolog, perawat dialisis, apoteker, ahli gizi, dan pekerja sosial memiliki hasil yang lebih baik, seperti berkurangnya dialisis mendesak yang tidak direncanakan, kejadian CV, dan hari-hari di rumah sakit, dibandingkan dengan hasil pasien yang tidak menerima pra-dialisis multidisiplin. Baru-baru ini, program perawatan multidisiplin virtual termasuk pendidikan daring dan MDT virtual yang terdiri dari perawat, apoteker, pekerja sosial, ahli gizi, dan mentor pasien meningkatkan pengetahuan penyakit pada pasien dengan PGK dibandingkan sebelum program dimulai [97]. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Pendidikan multidisiplin mungkin bermanfaat bagi pasien dengan PGK, terutama jika diberikan lebih awal dalam perkembangan penyakit (National Kidney Foundation. 2023).

4. Manajemen Pengobatan Komprehensif

Program: Apoteker Klinis

Manajemen pengobatan komprehensif didefinisikan sebagai standar perawatan yang memastikan bahwa pengobatan setiap pasien dinilai secara individual dan teratur untuk menentukan apakah pengobatan tersebut sesuai untuk pasien (berdasarkan kondisi dan pengobatan lain) dan efektif untuk kondisi medis yang sedang dirawat dan bahwa pengobatan tersebut dapat diberikan sendiri oleh pasien sebagaimana dimaksud (American College of Clinical Pharmacy. 2017). Comprehensive medication management in team-based care. American College of Clinical Pharmacy. Dampak positif potensial dari program CMM untuk pasien dengan PGK yang terkait dengan T2DM ditunjukkan. Ada kebutuhan untuk individu yang sangat terlatih, seperti apoteker klinis, dalam MDT yang dapat fokus pada manajemen pengobatan sambil bekerja bersama dengan HCP lainnya. Sebuah praktik kolaboratif perjanjian formal antara apoteker klinis dan pemberi resep berlisensi (biasanya seorang dokter tapi bisa juga seorang perawat prkatisi) yang memungkinkan pemberi resep berlisensi mempunyai izin praktik. Apoteker klinis mnejadi semakin diakui dan kontribusi positif mereka terhadap MDT dalam perawatan pasien dengan GKG AI (Raiisi, F., Stewart, D., Fernandez-Llimos, F., Salgado, T. M., Mohamed, M. F., & Cunningham, S., 2019).

E. Hambatan Tim Multidisiplin Koordinasi dalam Kronis Penyakit Ginjal Yang berkaitan dengan Diabetes

Kekurangan staff

Dalam sebuah laporan tahun 2021, Asosiasi Dokter Amerika Perguruan Tinggi Kedokteran memperkirakan kekurangan antara 7.800 dan 48.000 dokter spesialis perawatan primer dan antara 21.000 dan 77.100 dokter spesialis (termasuk nefrologi) pada tahun 2034 di AS [49]. Kekurangan global dalam tenaga kerja nefrologi (misalnya dokter spesialis, ahli bedah spesialis ginjal, dan perawat nefrologi) juga telah dilaporkan. (Riaz, P., Caskey, F., McIsaac, M., et al., 2021 and Sozio, S. M., Pivert, K. A., Caskey, F. J., & Levin, A. 2021). Kekurangan staf tersebut dapat berdampak negatif pada kolaborasi MDT dan berkontribusi pada layanan perawatan primer yang kewalahan dengan kasus PGK Tingkat lanjut. Misalnya, beberapa dokter perawatan primer telah melaporkan bahwa mereka kurang memiliki pengetahuan tentang PGK (terutama pada PGK tingkat lanjut) dan kurang berpengalaman dalam mengidentifikasi PGK dan dalam mengelola stadium lanjut penyakit, terutama jika pasien memiliki penyakit penyerta yang kompleks (Sperati, C. J., Soman, S., Agrawal, V., et al. 2019). Dalam situasi seperti ini, penyedia layanan kesehatan primer akan ingin berkolaborasi atau merujuk pasien ke layanan kesehatan spesialis, namun kekurangan staf di bidang nefrologi/layanan kesehatan spesialis (tergantung pada lokasi) menciptakan hambatan terhadap layanan kesehatan (Greer, R. C., Liu, Y., Cavanaugh, K., et al. 2019).

Perawatan

Keterlambatan dalam inisiasi pengobatan (termasuk penggunaan obat yang kurang) pada PGK disebabkan oleh satu atau banyak faktor, seperti inersia klinis, rendahnya kesadaran PGK, penyakit penyerta, perawatan PGK yang terfragmentasi (Nee, R., Yuan, C. M., Narva, A. S., Yan, G., & Norris, K. C., 2022). Proses praktik lokal, preferensi pasien, masalah ketersediaan obat, kekhawatiran dokter tentang kemungkinan efek samping, biaya, dan faktor nonmedis (determinan sosial), seperti ras, kurangnya asuransi, kurangnya pendidikan, dan/atau status sosial ekonomi rendah (Sperati, C. J., Soman, S., Agrawal, V., et al., 2019 ; Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2022; Navaneethan, S. D., Aloudat, S., & Singh, S., 2008).. Misalnya, meskipun ACEis dan ARB terutama digunakan untuk mengobati hipertensi, mereka juga menunjukkan manfaat ketika digunakan untuk kondisi seperti gagal jantung dan PGK, terlepas dari efeknya terhadap tekanan darah (Momoniati, T., Ilyas, D., & Bhandari, S. 2019).

Namun, meskipun obat-obatan ini terbukti memiliki efek protektif terhadap ginjal, kekhawatiran mengenai risiko hiperkalemia dan peningkatan kadar kreatinin serum telah menyebabkan penggunaan obat-obatan ini yang kurang tepat oleh pasien yang mungkin mendapatkan manfaat dari obat-obatan tersebut (Momoniat, T., Ilyas, D., & Bhandari, S., 2019). Bahkan, penggunaan yang kurang tepat (Murphy, D. P., Drawz, P. E., & Foley, R. N. (n.d.). dan dosis yang kurang tepat (Chu, C. D., Powe, N. R., Estrella, M. M., et al., 2022) dari ACEis dan ARB telah dilaporkan. Selain itu, sebuah studi basis data nasional yang berisi klaim tingkat pasien dan informasi klinis terintegrasi menemukan bahwa cedera ginjal akut, hiperkalemia, PGK lanjut, dan kurangnya layanan perawatan nefrologi dikaitkan dengan penghentian pengobatan ACEi/ARB pada pasien dengan PGK protein-urat, meskipun ada rekomendasi pedoman (McCoy, I. E., Han, J., Montez-Rath, M. E., & Chertow, G. M., 2021). Masalah tersebut mungkin juga mendasari kurangnya penggunaan obat-obatan berbasis bukti baru pada PGK yang telah menunjukkan kemanjuran dalam uji klinis. Keputusan pengobatan juga harus mempertimbangkan efek farmakologi (McCoy, I. E., Han, J., Montez-Rath, M. E., & Chertow, G. M. 2021).

Tabel 2. Hambatan terhadap pengobatan multidisiplin yang efektif untuk penyakit ginjal kronis.

Jenis Penghalang akses	Masalah
Hambatan pada Tingkat pasien	Penyakit asimtomatik
	Kurangnya pengetahuan tentang gejala dan penyakit
	Kepatuhan yang buruk terhadap pengobatan
	Preferensi perawatan individu
	Kompleksitas asuransi
	Informasi yang saling bertentangan dari HCP yang berbeda
	Pasien dipaksa untuk melakukan koordinasi perawatan sendiri
Tingkat penyedia hambatan	Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman HCP tentang PGK dan manajemen PGK
	Kurangnya kesadaran HCP terhadap pedoman dan algoritma pengobatan

	dan kepatuhan ketat terhadap pedoman yang tidak selalu sesuai
	Kesulitan dalam mengelola faktor risiko misalnya tekanan darah, diabetes, obesitas
	Keyakinan bahwa GJK tidak dapat disembuhkan
	Kekhawatiran tentang efek samping obat (misal: hiperkalemia)
	Bias eksplisit atau implisit
Hambatan di Tingkat sistem waktu terbatas untuk merawat pasien	Kekurangan tenaga kesehatan spesialis
	Penggantian biaya yang buruk untuk memberikan perawatan yang optimal
	Perlunya otorisasi obat terlebih dahulu
	Kurangnya sistem informasi klinis terpadu yang komprehensif
	Kurangnya alat dan sumber daya pendukung klinis untuk mendukung manajemen diri pasien
	Masalah ketersediaan perawatan
	Kesenjangan dalam layanan Kesehatan

(Sperati, C. J., Soman, S., Agrawal, V., et al. (2019)

Glosarium

GGK : Adalah suatu kondisi dimana Ginjal mengalami kelainan struktural atau gangguan fungsi yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Penyakit Ginjal Kronik bersifat progresif dan Irreversible, pada kondisi lanjut tidak dapat pulih kembali.

PGK : Penyakit Ginjal Kronik

MDT : Multidisiplin

T2DM : Diabetes Melitus Tipe 2

Referensi

- Afkarian, M., Sachs, M. C., Kestenbaum, B., et al. (2013). Kidney disease and increased mortality risk in type 2 diabetes. *Journal of the American Society of Nephrology*, 24(2), 302–308. <https://doi.org/10.1681/ASN.2012070718>
- Al Raiisi, F., Stewart, D., Fernandez-Llimos, F., Salgado, T. M., Mohamed, M. F., & Cunningham, S. (2019). Clinical pharmacy practice in the care of chronic kidney disease patients: A systematic review. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 41(3), 630–666. <https://doi.org/10.1007/s11096-019-00816-4>
- Anggraini, S., & Fadila, Z. (2023). Kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik dengan dialisis di Asia Tenggara: A systematic review. *Hearty*, 11(1), 77–83.
- Blonde, L., Umpierrez, G. E., Reddy, S. S., et al. (2022). American Association of Clinical Endocrinology Clinical Practice Guideline: Developing a Diabetes Mellitus Comprehensive Care Plan—2022 Update. *Endocrine Practice*, 28(10), 923–1049. <https://doi.org/10.1016/j.eprac.2022.08.002>
- Bujang, M., Mohammad A. Et al. 2015. Depression, Anxiety and Stress Among Patients With Dialysis and The Association With Quality of Life. *AJP*- 799 No. of Pages 4
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). *Social determinants of health at CDC*. Retrieved December 17, 2022, from <https://www.cdc.gov/about/sdoh/index.html>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). *Diabetes and chronic kidney disease*. Retrieved December 17, 2022, from <https://www.cdc.gov/diabetes/managing/diabetes-kidney-disease.html>
- Chen, P. M., Lai, T. S., Chen, P. Y., et al. (2015). Multidisciplinary care program for advanced chronic kidney disease: Reduces renal replacement and medical costs. *American Journal of Medicine*, 128(1), 68–76. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2014.07.042>
- Chu, C. D., Powe, N. R., Estrella, M. M., Shlipak, M. G., McCoy, I. E., & Tuot, D. S. (2022). Submaximal angiotensin-converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker dosing among persons with proteinuria. *Mayo Clinic Proceedings*, 97(11), 2099–2106. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2022.07.010>
- Cockwell, P., & Fisher, L. A. (2020). The global burden of chronic kidney disease. *The Lancet*, 395(10225), 662–664. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32977-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32977-0)
- Collister, D., Pyne, L., Cunningham, J., et al. (2019). Multidisciplinary chronic kidney disease clinic practices: A scoping review. *Canadian Journal of Kidney Health*

- and Disease*, 6, 2054358119882667.
<https://doi.org/10.1177/2054358119882667>
- Cruz, M. C., Andrade, C., Urrutia, M., Draibe, S., Nogueira-Martins, L. A., & Sesso, R. D. (2011). Quality of life in patients with chronic kidney disease. *Clinics*, 66(6), 991–995. <https://doi.org/10.1590/S1807-59322011000600012>
- de Boer, I. H., Khunti, K., Sadusky, T., et al. (2022). Diabetes management in chronic kidney disease: A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). *Diabetes Care*, 45(12), 3075–3090. <https://doi.org/10.2337/dci22-0027>
- ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al. (2023). 11. Chronic kidney disease and risk management: Standards of care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Suppl 1), S191–S202. <https://doi.org/10.2337/dc23-S011>
- ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al. (2023). 14. Children and adolescents: Standards of care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Suppl 1), S230–S253. <https://doi.org/10.2337/dc23-S014>
- ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al. (2023). 4. Comprehensive medical evaluation and assessment of comorbidities: Standards of care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46 (Suppl 1), S49–S67. <https://doi.org/10.2337/dc23-S004>
- ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al. (2023). 5. Facilitating positive health behaviors and well-being to improve health outcomes: Standards of care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Suppl 1), S68–S96. <https://doi.org/10.2337/dc23-S005>
- ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., et al. (2023). 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Suppl 1), S140–S157. <https://doi.org/10.2337/dc23-S009>
- Fraser, S. D., & Blakeman, T. (2016). Chronic kidney disease: Identification and management in primary care. *Pragmatic and Observational Research*, 7, 21–32. <https://doi.org/10.2147/POR.S97310>
- GBD 2017 Causes of Death Collaborators. (2018). Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet*, 392(10159), 1736–1788. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32203-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32203-7)
- Greenfield, G., Foley, K., & Majeed, A. (2016). Rethinking primary care's gatekeeper role. *BMJ*, 354, i4803. <https://doi.org/10.1136/bmj.i4803>
- Greer, R. C., Liu, Y., Cavanaugh, K., et al. (2019). Primary care physicians' perceived barriers to nephrology referral and co-management of patients with PGK: A

- qualitative study. *Journal of General Internal Medicine*, 34(7), 1228–1235.
<https://doi.org/10.1007/s11606-019-04975-y>
- Kelepouris, E., St. Peter, W., Neumiller, J. J., & Wright, E. E. (2023). Optimizing multidisciplinary care of patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Therapy*, 14(7), 1111–1136.
- Kidney Care Partners. (2021). Principles for care coordination. Retrieved December 17, 2022, from <https://kidneycarepartners.org/wp-content/uploads/2021/03/KCP-Care-Coordination-Principles-Feb-2021-Final.pdf>
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes Diabetes Work Group. (2022). KDIGO 2022 clinical practice guideline for diabetes management in chronic kidney disease. *Kidney International*, 102(5S), S1–S127.
<https://doi.org/10.1016/j.kint.2022.06.008>
- Levine, D. M., Linder, J. A., & Landon, B. E. (2020). Characteristics of Americans with primary care and changes over time, 2002–2015. *JAMA Internal Medicine*, 180(3), 463–466. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.6282>
- Lubis, S. H., & Nasution, A. Characteristics and Quality of Life of Patients with Stage 5 Chronic Kidney Disease Admitted to a Hospital.
- McCoy, I. E., Han, J., Montez-Rath, M. E., & Chertow, G. M. (2021). Barriers to ACEI/ARB use in proteinuric chronic kidney disease: An observational study. *Mayo Clinic Proceedings*, 96(8), 2114–2122.
<https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.12.038>
- Merkus, M. P., Jager, K. J., Dekker, F. W., Boeschoten, E. W., Stevens, P., & Krediet, R. T. (1997). Quality of life in patients on chronic dialysis: Self-assessment 3 months after the start of treatment. *American Journal of Kidney Diseases*, 29(4), 584–592. [https://doi.org/10.1016/S0272-6386\(97\)90332-5](https://doi.org/10.1016/S0272-6386(97)90332-5)
- Momoniati, T., Ilyas, D., & Bhandari, S. (2019). ACE inhibitors and ARBs: Managing potassium and renal function. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 86(9), 601–607. <https://doi.org/10.3949/ccjm.86a.18024>
- Murphy, D. P., Drawz, P. E., & Foley, R. N. (n.d.). Trends in angiotensin-converting enzyme inhibitor and angiotensin II receptor blocker use among those with impaired kidney function in the United States. *Journal of the American Medical Association*.
- National Kidney Foundation. (2022). ACR. Retrieved February 2, 2023, from https://www.kidney.org/kidneydisease/siemens_hcp_acr
- National Kidney Foundation. (2023). App center. Retrieved February 16, 2023, from <https://www.kidney.org/apps>

- Navaneethan, S. D., Aloudat, S., & Singh, S. (2008). A systematic review of patient and health system characteristics associated with late referral in chronic kidney disease. *BMC Nephrology*, 9, 3. <https://doi.org/10.1186/1471-2369-9-3>
- Nee, R., Yuan, C. M., Narva, A. S., Yan, G., & Norris, K. C. (2022). Overcoming barriers to implementing new guideline-directed therapies for chronic kidney disease. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 38(3), 532–541. <https://doi.org/10.1093/ndt/gfac283>
- Neumiller, J. J., Alicic, R. Z., & Tuttle, K. R. (2021). Overcoming barriers to implementing new therapies for diabetic kidney disease: Lessons learned. *Advances in Chronic Kidney Disease*, 28(4), 318–327. <https://doi.org/10.1053/j.aPGK.2021.02.001>
- Nicholas, S. B., Wright, E. E., Billings, L. K., Ambriz, E., Gee, P., & Peeler, T. (2023). Living with chronic kidney disease and type 2 diabetes mellitus: The patient and clinician perspective. *Advances in Therapy*, 40(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s12325-022-02325-9>
- Nurchayati, Sofiana. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Rumah Sakit Umum banyumas. Tesis
- Putri, Tiffany. D. dkk. 2016. Gambaran kadar albumin serum pada pasien penyakit ginjal kronik stadium 5 non dialisis. *Jurnal e-Biomedik (eBm)*, Volume 4, Nomor 1.
- Rainey, H. (2018). Managing chronic kidney disease in primary care. *Nurse Prescribing*, 16(11).
- Riaz, P., Caskey, F., McIsaac, M., et al. (2021). Workforce capacity for the care of patients with kidney failure across world countries and regions. *BMJ Global Health*, 6(1), e004014. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004014>
- Rognant, N. (2013). Is there an interest in implementing a multidisciplinary clinic or renal care network to improve the prognosis of patients with chronic kidney disease? *EMJ Nephrology*, 1, 60–67.
- Sakhtong, Phantipa., Kasemsup, Viji. 2012. Health Utility Measured with EQ-5D in Thai Patients Undergoing Peritoneal Dialysis. *Value in Health*
- Shi, Y., Xiong, J., Chen, Y., et al. (2018). The effectiveness of multidisciplinary care models for patients with chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. *International Urology and Nephrology*, 50(2), 301–312. <https://doi.org/10.1007/s11255-017-1679-7>
- Singh, K., Waikar, S. S., & Samal, L. (2017). Evaluating the feasibility of the KDIGO PGK referral recommendations. *BMC Nephrology*, 18(1), 223.

- Sozio, S. M., Pivert, K. A., Caskey, F. J., & Levin, A. (2021). The state of the global nephrology workforce: A joint ASN-ERA-EDTA-ISN investigation. *Kidney International*, 100(5), 995–1000. <https://doi.org/10.1016/j.kint.2021.07.029>
- Sperati, C. J., Soman, S., Agrawal, V., et al. (2019). Primary care physicians' perceptions of barriers and facilitators to management of chronic kidney disease: A mixed methods study. *PLoS ONE*, 14(8), e0221325. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221325>
- T. Thaweethamcharoen et al. 2013. Patients-Reported Outcomes (Pro) or Quality Of Life (QOL) Studies Validity and Reliability of KDQOL-36 in Thai Kidney Disease Patient. *Value In Health Regional Issues* 2 ; 98-102.
- Triozzi, J. L., Parker Gregg, L., Virani, S. S., & Navaneethan, S. D. (2021). Management of type 2 diabetes in chronic kidney disease. *BMJ Open Diabetes Research & Care*, 9(1), e002300. <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2021-002300>
- Wang, S. M., Hsiao, L. C., Ting, I. W., et al. (2015). Multidisciplinary care in patients with chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Internal Medicine*, 26(8), 640–645. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2015.07.002>
- Wang, V., Diamantidis, C. J., Wylie, J., & Greer, R. C. (2017). Minding the gap and overlap: A literature review of fragmentation of primary care for chronic dialysis patients. *BMC Nephrology*, 18(1), 274. <https://doi.org/10.1186/s12882-017-0689-0>
- World Kidney Day. (2018, September 3). Chronic kidney disease FAQs. *World Kidney Day*. Retrieved from <https://www.worldkidneyday.org/faqs/chronic-kidney-disease/>

BAB VI

EDUKASI TENTANG

TANDA-TANDA PERBURUKAN KONDISI GINJAL

A. Pendahuluan

Ginjal berperan vital dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti buah kacang yang besar terletak di kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Organ ini memiliki peran utama dalam sistem ekskresi dengan fungsi utama sebagai penyaring darah untuk mengeluarkan limbah metabolik dan kelebihan cairan dalam bentuk urine (Guyton & Hall, 2021). Selain itu, ginjal juga berfungsi dalam regulasi keseimbangan elektrolit, tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin-aldosteron, serta produksi hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah (Brunton et al., 2020).

Fungsi ginjal yang terganggu dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Penyakit ginjal yang berkembang menjadi kronis atau Penyakit Ginjal Kronis sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, mengetahui gejala penyakit ginjal stadium awal sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif. Pengobatan sedini mungkin terhadap penyakit ginjal dapat berdampak besar bagi penyembuhan pasien.

Edukasi kesehatan tentang tanda dan gejala perburukan ginjal dapat menjadi langkah yang harus dikenali sejak awal. Edukasi yang tepat mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan ginjal, pencegahan perburukan fungsi ginjal, mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dan membantu masyarakat secara individu mengelola kondisi kesehatannya yang beresiko melalui pengetahuan dan keterampilan yang tepat tentang tanda perburukan fungsi ginjal (Notoadmodjo, S. (2017) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022) .

Kondisi ginjal yang mengalami perburukan disebut juga sindrom uremik. Sindrom uremia adalah kondisi klinis yang terjadi akibat akumulasi produk sisa metabolisme nitrogen dan racun lain dalam darah, yang seharusnya dikeluarkan melalui urine. Kondisi ini umumnya terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis (PGK) stadium lanjut, di mana fungsi ginjal menurun secara signifikan sehingga tidak mampu lagi menjalankan fungsi ekskresinya secara optima (Zemaitis., et all 2024).

B. Patofisiologi Sindrom Uremik

Mekanisme utama yang terjadi pada patofisiologi sindrom uremik adalah

1. Akumulasi toksin uremik: Kondisi penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG) pada Penyakit Ginjal Kronis menyebabkan retensi produk sisa nitrogen seperti urea dan kreatinin. Akumulasi toksin ini berdampak negatif pada berbagai sistem tubuh, termasuk sistem saraf pusat dan perifer, yang dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, mual, dan gangguan mental (Banasik, J. L., & Copstead, L. C. (2019). Uremia adalah kondisi klinis yang berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal dan ditandai dengan kelebihan cairan, ketidakseimbangan elektrolit, kelainan metabolik, dan perubahan fisiologis. Urin dalam darah yang paling umum terjadi pada penyakit ginjal kronis dan stadium akhir. Namun, yang lebih jarang terjadi, kondisi ini juga dapat bermanifestasi pada cedera ginjal akut jika fungsi ginjal memburuk dengan cepat. Urea menunjukkan toksisitas langsung dan tidak langsung pada berbagai jaringan, terutama yang memengaruhi sistem saraf.

Urea bertindak sebagai penanda racun uremik secara umum, dengan lebih dari 100 zat diidentifikasi sebagai racun uremik potensial, yang terdapat dalam berbagai konsentrasi dalam darah. Urea dan racun uremik lainnya, yang terakumulasi karena gangguan pembersihan ginjal, bersifat toksik pada berbagai jaringan, terutama sistem saraf, yang menyebabkan gejala seperti mual, muntah, kelelahan, anoreksia, kram otot, pruritus, dan perubahan mental. Manifestasi ini secara signifikan menurunkan kualitas hidup pasien dan, jika tidak diobati, dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas (Zemaites, 2024).

2. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit: Disfungsi ginjal pada pasien penyakit ginjal kronis mengakibatkan ketidakseimbangan elektrolit, seperti hiperkalemia (peningkatan kadar kalium) dan hiponatremia (penurunan kadar natrium). Selain itu, retensi natrium dan air dapat menyebabkan edema dan hipertensi. Tanda dan gejala yang ditemukan antara lain :
 - a. Kelelahan Ekstrem: Akumulasi toksin dalam darah dapat menyebabkan rasa lelah yang berlebihan dan kelemahan umum.
 - b. Gangguan Gastrointestinal: Pasien mungkin mengalami mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan.
 - c. Gangguan Neurologis: Gejala seperti sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, kebingungan, dan dalam kasus yang parah, kejang atau koma dapat terjadi akibat efek toksin pada sistem saraf pusat.
 - d. Pruritus (Gatal-Gatal): Penumpukan produk limbah dalam darah dapat menyebabkan rasa gatal yang menyebar di seluruh tubuh.

- e. Gangguan Kardiovaskular: Hipertensi (tekanan darah tinggi) sering terjadi pada pasien dengan uremia dan dapat memperburuk kerusakan ginjal serta meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular lainnya.
 - f. Anemia: Penurunan produksi eritropoietin oleh ginjal yang rusak dapat menyebabkan anemia, ditandai dengan kelelahan, pucat, dan sesak napas.
 - g. Gangguan Elektrolit dan Asidosis Metabolik: Ketidakseimbangan elektrolit seperti hiperkalemia (kadar kalium tinggi) dan asidosis metabolik dapat menyebabkan gejala tambahan seperti kelemahan otot, aritmia jantung, dan pernapasan cepat atau dalam atau disebut pernapasan Kussmaul (Boima, 2025).
3. Asidosis Metabolik: Ginjal yang rusak tidak mampu mengekskresikan ion hidrogen secara efektif, menyebabkan akumulasi asam dan penurunan produksi amonia. Hal ini mengarah pada asidosis metabolik, yang dapat memicu pernapasan Kussmaul sebagai upaya kompensasi tubuh. Tanda dan Gejala Asidosis Metabolik pada Sindrom Uremia (Sharma, 2023):
- a. Napas Cepat dan Dalam (Kussmaul): Tubuh berusaha mengompensasi kelebihan asam dengan meningkatkan laju pernapasan untuk mengeluarkan karbon dioksida, yang bersifat asam.
 - b. Kelelahan dan Lemas: Penurunan produksi ATP akibat gangguan metabolisme energi menyebabkan pasien merasa lelah dan lemas.
 - c. Mual dan Muntah: Akumulasi asam dalam tubuh dapat merangsang pusat mual di otak, menyebabkan mual dan muntah.
 - d. Kebingungan atau Penurunan Kesadaran: Ketidakseimbangan asam-basa dapat mempengaruhi fungsi otak, menyebabkan kebingungan hingga penurunan kesadaran.
 - e. Sesak Napas: Asidosis metabolik dapat menyebabkan perasaan sesak atau kesulitan bernapas.
 - f. Bau Napas Seperti Buah: Pada beberapa kasus, terutama jika disertai ketoasidosis, napas pasien dapat berbau seperti buah akibat akumulasi aseton.
4. Gangguan Endokrin dan Metabolik: Penurunan produksi eritropoietin oleh ginjal yang rusak menyebabkan anemia. Selain itu, gangguan metabolisme vitamin D dan kalsium-fosfat dapat menyebabkan osteodistrofi ginjal. Tanda dan Gejala Gangguan Endokrin dan Metabolik pada Sindrom Uremik (Banasik, 2019)(Hammer, 2019):
- a. Anemia: Ginjal yang sehat memproduksi eritropoietin, hormon yang merangsang produksi sel darah merah. Pada sindrom uremik, produksi

eritropoietin menurun, menyebabkan anemia yang ditandai dengan kelelahan, kelemahan, dan pucat.

- b. Dislipidemia: Gangguan metabolisme lipid sering terjadi pada pasien dengan sindrom uremik, ditandai dengan peningkatan kadar trigliserida dan kolesterol LDL, serta penurunan kolesterol HDL. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.
 - c. Gangguan Metabolisme Karbohidrat: Pasien dengan sindrom uremik dapat mengalami resistensi insulin, yang mengakibatkan hiperglikemia dan meningkatkan risiko diabetes mellitus.
 - d. Gangguan Fungsi Tiroid: Penurunan fungsi ginjal dapat mempengaruhi metabolisme hormon tiroid, menyebabkan hipotiroidisme subklinis yang ditandai dengan kelelahan, peningkatan berat badan, dan intoleransi terhadap dingin.
 - e. Gangguan Metabolisme Kalsium dan Fosfat: Ketidakseimbangan kalsium dan fosfat akibat penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan hiperparatiroidisme sekunder, yang ditandai dengan nyeri tulang, kelemahan otot, dan peningkatan risiko fraktur.
 - f. Malnutrisi dan Penurunan Massa Otot: Sindrom uremik dapat menyebabkan anoreksia, mual, dan muntah, yang berkontribusi pada malnutrisi dan penurunan massa otot.
5. Inflamasi Sistemik: Akumulasi toksin uremik dan ketidakseimbangan elektrolit dapat memicu respon inflamasi sistemik, yang berkontribusi pada progresi kerusakan ginjal dan komplikasi lain seperti penyakit kardiovaskular (LeMone, et al 2016) (Lewis, et al 2020)

Pemahaman mendalam mengenai mekanisme patofisiologi sindrom uremik ini penting untuk pengelolaan dan terapi yang tepat pada pasien dengan Penyakit Ginjal Kronis.

C. Tanda dan gejala Penurunan Fungsi Ginjal

Pemahaman tentang tanda dan gejala penurunan fungsi ginjal akan membantu mengidentifikasi kondisi perburukan fungsi ginjal, berikut ini penjelasannya antara lain :

- 1. Perubahan pada Pola Buang Air Kecil
 - a. Penurunan atau peningkatan frekuensi buang air kecil, terutama pada malam hari (nocturia) sering menjadi tanda awal (Smith, 2020).
 - b. Urin yang berubah warna menjadi lebih gelap atau berbusa menandakan adanya protein atau darah dalam urin (Chen et al., 2021).

2. Edema (Pembengkakan) : Retensi cairan akibat penurunan fungsi filtrasi ginjal menyebabkan pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, tangan, dan wajah.
3. Kelelahan dan Kelemahan : Akumulasi toksin dalam tubuh serta anemia akibat produksi eritropoietin yang menurun memicu rasa lelah dan kelemahan (Jones & Patel, 2017).
4. Sesak Napas : Cairan berlebih yang menumpuk di paru-paru dapat menyebabkan sesak napas, terutama saat berbaring (Garcia & Lopez, 2019).
5. Kulit Kering dan Gatal : Gangguan ekskresi produk limbah melalui kulit menyebabkan kulit kering dan gatal (Miller & Zhou, 2022).
6. Mual dan Muntah : Akumulasi uremik dapat mempengaruhi saluran pencernaan, menyebabkan mual dan muntah
7. Tekanan Darah Tinggi : Disfungsi ginjal berkontribusi pada hipertensi yang sulit dikendalikan (Nguyen & Tran, 2021).
8. Penurunan Nafsu Makan dan Penurunan Berat Badan : Penurunan nafsu makan akibat uremia seringkali menyebabkan penurunan berat badan yang tidak diinginkan (White et al., 2016).
9. Gangguan Tidur : Insomnia atau sleep apnea bisa muncul akibat akumulasi toksin (Huang et al., 2023).
10. Kram Otot : Ketidakseimbangan elektrolit seperti hipokalsemia sering menyebabkan kram otot (Fernandez & Park, 2015). Waktu terjadinya kram sering terjadi pada malam hari dapat mengganggu tidur

Mengenali tanda-tanda perburukan ginjal dapat memfasilitasi deteksi dini dan intervensi yang dapat memperlambat progresivitas penyakit ginjal kronis. Edukasi kepada pasien dan masyarakat umum penting dalam upaya ini

D. Fase Perburukan Fungsi Ginjal dan Penatalaksanaanya

1. Gagal Ginjal Akut
 - a. Manifestasi klinis yang ditemukan antara lain:
 - 1) Penurunan produksi urine (oliguria/anuria)
 - 2) Retensi cairan menyebabkan edema
 - 3) Peningkatan kadar kreatinin dan urea dalam darah
 - 4) Gangguan keseimbangan elektrolit (hiperkalemia, asidosis metabolik)
 - 5) Mual, muntah, kelelahan, dan perubahan status mental
 - b. Penatalaksanaan:
 - 1) Resusitasi cairan: Jika AKI disebabkan oleh hipovolemia, pemberian cairan kristaloid seperti NaCl 0,9% dapat dilakukan.
 - 2) Manajemen elektrolit: Pemberian resin penukar ion (misalnya, pati polistiren sulfonat) untuk hiperkalemia atau terapi bikarbonat untuk asidosis.

- 3) Dialisis: Jika terjadi komplikasi berat seperti edema paru, hiperkalemia refrakter, atau asidosis metabolik yang tidak terkontrol (Bellomo et al., 2021).

2. Penyakit Ginjal Kronis

a. Manifestasi klinis yang ditemukan antara lain:

- 1) Edema akibat retensi cairan
- 2) Hipertensi akibat gangguan regulasi natrium dan renin
- 3) Anemia karena penurunan produksi eritropoietin
- 4) Osteodistrofi ginjal akibat gangguan metabolisme kalsium dan fosfor
- 5) Mual, muntah, lemas, pruritus, dan neuropati perifer

b. Penatalaksanaan:

- 1) Modifikasi gaya hidup: Diet rendah garam, protein terbatas, dan kontrol asupan cairan sesuai rekomendasi dokter.
- 2) Manajemen hipertensi: Pemberian ACE inhibitor atau ARB untuk mengurangi progresivitas penyakit.
- 3) Suplementasi eritropoietin: Untuk mengatasi anemia pada CKD stadium lanjut.
- 4) Dialisis atau transplantasi ginjal: Diperlukan pada CKD stadium akhir (KDIGO, 2020).

3. Sindrom Nefrotik

a. Manifestasi klinis yang ditemukan antara lain:

- 1) Proteinuria masif ($>3,5$ g/24 jam)
- 2) Hipoalbuminemia
- 3) Edema berat, terutama di wajah dan ekstremitas bawah
- 4) Hiperkolesterolemia

b. Penatalaksanaan:

- 1) Kortikosteroid atau imunosupresan: Jika penyebabnya adalah glomerulonefritis yang responsif terhadap steroid.
- 2) Diuretik: Untuk mengurangi edema.
- 3) Diet rendah garam dan protein sedang: Untuk mengurangi beban ginjal dan mencegah retensi cairan berlebih (Radhakrishnan & Cattran, 2019).

E. Edukasi

Edukasi mengenai pengenalan gejala awal sangat penting untuk deteksi dini dan penanganan yang tepat. Beberapa hal yang harus diedukasi untuk mencegah Penyakit Ginjal Kronis berkembang. Perawat harus mengedukasi pasien tentang pentingnya beberapa hal dibawah ini :

1. **Aktivitas Fisik Teratur:** Melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga yang disarankan yakni latihan untuk merangsang denyut jantung dan pernapasan seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda, senam, dan berenang serta latihan ketahanan. Latihan untuk merangsang denyut jantung dan pernapasan atau kardio cukup dilakukan selama 30 menit per hari lima kali dalam sepekan. Sementara latihan ketahanan dapat dilakukan dengan menggunakan beban seperti barbel untuk memperkuat kekuatan otot. Aktivitas lainnya adalah jenis fleksibilitas menggerakkan sendi Anda melalui rentang gerak penuh dan membantu mengurangi risiko cedera saat melakukan aktivitas fisik meliputi peregangan, yoga (Milam, 2016).
2. **Pengendalian Gula Darah:** Memastikan kadar gula darah tetap dalam batas normal. KDIGO merekomendasikan target HbA1c individual berkisar antara <6,5% hingga <8,0% pada pasien dengan diabetes dan CKD yang tidak diobati dengan dialisis (de Boer, 2020).
3. **Pengendalian Tekanan Darah:** Memantau dan menjaga tekanan darah agar tidak melebihi batas normal. Hipertensi merupakan penyebab sekaligus akibat dari PGK dan memengaruhi sebagian besar pasien PGK. Pengendalian hipertensi penting bagi mereka yang menderita PGK karena dapat memperlambat perkembangan penyakit serta mengurangi risiko Penyakit Kardiovaskuler. Ajuran yang diberikan adalah Tekanan darah penurunan tekanan darah pasien tidak melebihi atau sama dengan 130/80 mmHg (Aronow, 2017).
4. **Asupan Cairan yang Cukup:** Mengonsumsi air putih 8–10 gelas per hari untuk menjaga fungsi ginjal bagi pasien yang belum menderita PGK. Sementara bagi yang beresiko hubungan antara asupan air mineral dan perkembangan gagal ginjal akan saling mempengaruhi. Jumlah asupan cairan yang rendah dan tinggi akan sama-sama berdampak pada pasien gagal ginjal. Oleh karena itu disesuaikan dengan pemeriksaan fungsi ginjal yang tepat untuk menentukan jumlah asupan cairan yang sesuai bagi tiap-tiap pasien (Wagner, 2022).
5. **Penggunaan Obat yang Bijak:** Banyak golongan obat yang menyebabkan gangguan ginjal. Enam golongan teratas adalah obat pereda nyeri, antibiotik, inhibitor pompa proton, antidiabetik, antihiperlipidemia, dan agen untuk disfungsi ereksi. Gangguan ginjal yang disebabkan oleh obat-obat ini dapat bervariasi dalam tingkat keparahannya. Beberapa obat dapat menyebabkan nefrotoksisitas dari satu dosis, sementara yang lain mungkin hanya memerlukan pemantauan terus-menerus. Oleh karena itu konsumsi obat sesuai anjuran dokter (Alhassani, 2021).

F. Manajemen Penatalaksanaan

Tindakan yang dapat dilakukan pada pencegahan maupun pengobatan sindrom uremik memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan edukasi tindakan keperawatan dan medis. Berikut ini edukasi yang bisa diberikan antara lain:

1. Edukasi Tindakan Keperawatan:

- a. Pembatasan Asupan Cairan: Pasien PGK sering mengalami retensi cairan yang dapat menyebabkan edema dan hipertensi. Edukasi mengenai pembatasan asupan cairan sangat penting untuk mencegah komplikasi tersebut. Sebuah studi menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan tentang pembatasan cairan efektif dalam menurunkan derajat edema dan berat badan kering pada pasien gagal ginjal kronik (Astuti, 2023).
- b. Edukasi Diet dan Latihan Diet: pada pasien dengan perburukan fungsi ginjal ditemukan peningkatan ureum dan tanda peradangan dengan keluhan mual, muntah, diare, dan nyeri abdomen. Tindakan yang diajarkan dalam mengatasi keluhan tersebut antara lain :
 - 1) Melakukan pola hidup sehat dengan menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan sehat, dan berolahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan ginjal
 - 2) Kontrol kadar gula darah khususnya pada penderita diabetes, pengendalian kadar gula darah yang baik penting untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut
 - 3) Penggunaan Antioksidan menunjukkan bahwa antioksidan seperti SS-31 dapat mencegah perburukan gagal ginjal pada diabetes dengan mengurangi stres oksidatif ini efektif dalam menjaga kondisi tubuh pasien
 - 4) Diet yang tepat dapat membantu mengurangi gejala uremik dan mencegah progresi penyakit. Edukasi mengenai diet rendah protein, natrium, dan kalium, serta latihan diet, dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. (Pratama, 2024).
- c. Manajemen Pruritus: Pruritus uremik adalah gejala umum pada pasien PGK yang dapat menurunkan kualitas hidup. Pendidikan kesehatan mengenai manajemen pruritus dan pemberian perawatan integritas kulit pada pasien pruritus dengan minyak Virgin Coconuts oil, dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap pasien dalam mengelola gejala ini. Studi menunjukkan bahwa intervensi ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pasien tentang manajemen pruritus (Simatupang, 2022).

2. Edukasi Tindakan Medis:

a. Ensefalopati Uremik: Dalam proses edukasi, pasien dan keluarga perlu memahami gejala awal yang dapat mengindikasikan perburukan fungsi ginjal. Informasi ini bertujuan agar pasien dan keluarga dapat segera melaporkan perubahan signifikan pada kondisi pasien ke tim medis (Felicya, 2017)

1) Berikut tanda dan gejala yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Perubahan mental: kebingungan, disorientasi, penurunan konsentrasi, bahkan penurunan kesadaran.
- b) Gejala neurologis: tremor, kejang, atau penurunan respon motorik.
- c) Gejala gastrointestinal: mual, muntah, anoreksia.
- d) Kelelahan ekstrim dan penurunan performa aktivitas sehari-hari

2) Intervensi Manajemen Ensefalopati Uremik : Saat tim medis mendeteksi adanya gejala perburukan fungsi ginjal yang berpotensi memicu ensefalopati uremik, langkah-langkah manajemen yang spesifik meliputi:

- a) Optimalisasi Terapi Dialisis: Hemodialisis atau Dialisis Peritoneal: Penanganan utama untuk mengeluarkan toksin uremik dari darah. Edukasi mengenai kepatuhan terhadap jadwal dialisis sangat ditekankan agar proses pembersihan darah berjalan optimal.
- b) Penyesuaian Frekuensi dan Durasi Dialisis: Jika gejala ensefalopati mulai muncul, dokter mungkin akan meningkatkan frekuensi atau durasi sesi dialisis guna mempercepat pengurangan beban toksik.

3) Koreksi Asidosis Metabolik: Pemberian Bikarbonat Intravena: Untuk mengatasi asidosis yang sering menyertai ensefalopati uremik, sehingga membantu memperbaiki kondisi metabolik dan stabilisasi status neurologis.

4) Manajemen Elektrolit: Pemantauan Kadar Kalium dan Elektrolit Lain: Koreksi cepat terhadap hiperkalemia (yang juga dapat menyebabkan gangguan irama jantung) dan ketidakseimbangan elektrolit lainnya merupakan bagian penting dari penanganan.

5) Terapi Farmakologis dan Dukungan Neurologis:

- a) Antikonvulsan: Pada pasien yang mengalami kejang, pemberian obat antikonvulsan (misalnya, diazepam atau fenitoin) dapat diberikan sesuai indikasi.
- b) Penggunaan Obat Penenang Secara Hati-hati: Pemberian sedatif atau analgesik disesuaikan untuk menghindari depresi pernapasan yang bisa memperburuk status neurologis.
- c) Monitoring Intensif: Evaluasi status neurologis dan vital secara berkala untuk menilai respons terhadap terapi serta deteksi dini komplikasi tambahan.

- 6) Pemberdayaan Pasien dan Keluarga:
- a) Edukasi Mengenai Tindakan Darurat: Instruksi yang jelas tentang kapan dan bagaimana menghubungi layanan darurat atau membawa pasien ke fasilitas kesehatan jika terjadi penurunan kesadaran atau gejala berat lainnya.
 - b) Pendampingan dan Konseling: Dukungan psikologis untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, baik dialisis maupun pengobatan lainnya (Putri, 2023).
- b. Edukasi Pemantauan Cairan: Pemantauan asupan dan keluaran cairan sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti hipervolemia. Edukasi berbasis bukti mengenai pemantauan cairan dapat membantu pasien mengelola kondisi mereka dengan lebih baik. Studi kasus menunjukkan bahwa edukasi ini dapat menurunkan kenaikan berat badan sebelum hemodialisis dan volume ultrafiltrasi

G. Evaluasi

Pasien dengan sindrom uremik akibat penyakit ginjal kronis (PGK) memerlukan evaluasi menyeluruh untuk menilai progresivitas penyakit, komplikasi sistemik, dan respons terhadap terapi. Evaluasi ini mencakup aspek anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan laboratorium dan penunjang guna menentukan tingkat keparahan sindrom uremik dan langkah intervensi yang tepat.

1. Evaluasi Anamnesis

Tenaga kesehatan perlu mengidentifikasi riwayat gejala yang mengarah pada sindrom uremik, meliputi (Levey et al., 2021) (Vanholder et al., 2018) (Eknoyan et al., 2019):

- a. Kelelahan dan lemah otot akibat anemia atau gangguan elektrolit
- b. Gangguan kognitif atau kebingungan akibat ensefalopati uremik
- c. Mual, muntah, dan anoreksia karena akumulasi toksin uremik
- d. Sesak napas dan nyeri dada akibat edema paru atau perikarditis uremik
- e. Riwayat hipertensi atau diabetes mellitus sebagai faktor risiko utama PGK

2. Evaluasi Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik bertujuan untuk mendeteksi komplikasi sistemik, seperti:

- a. Status hidrasi: edema perifer, distensi vena jugularis, dan auskultasi paru untuk mendeteksi kongesti paru.
- b. Status kardiovaskular: tekanan darah tinggi, aritmia, tanda perikarditis uremik (frotmen perikardial).
- c. Status neurologis: refleks yang menurun, kejang, atau perubahan kesadaran

d. Tanda kulit uremik: pruritus, kulit kering, dan warna kulit keabu-abuan.

3. Evaluasi Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium bertujuan untuk menilai fungsi ginjal, elektrolit, dan kondisi sistemik pasien:

a. Fungsi ginjal:

- 1) Kreatinin serum & ureum darah (BUN) → menilai tingkat retensi nitrogen.
- 2) Laju filtrasi glomerulus (LFG) → menentukan stadium PGK.

b. Status hematologi:

- 1) Hemoglobin (Hb) & hematokrit → menilai anemia akibat defisiensi eritropoietin.
- 2) Jumlah trombosit → risiko gangguan koagulasi dan perdarahan.

c. Status elektrolit dan asam-basa:

- 1) Kalium (K^+) → risiko aritmia jantung akibat hiperkalemia.
- 2) Natrium (Na^+) dan Klorida (Cl^-) → menilai keseimbangan cairan.
- 3) Kalsium (Ca^{2+}) dan Fosfat (PO_4^{3-}) → risiko osteodistrofi ginjal
- 4) pH darah dan bikarbonat → deteksi asidosis metabolik.

4. Evaluasi Pemeriksaan Penunjang

Beberapa pemeriksaan tambahan dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi komplikasi:

- a. EKG → mendeteksi perubahan akibat hiperkalemia seperti gelombang T tinggi.
- b. Ekokardiografi → menilai hipertrofi ventrikel kiri akibat hipertensi atau gagal jantung
- c. USG Ginjal → menilai ukuran dan struktur ginjal untuk mendeteksi atrofi ginjal.

H. Penutup

Ginjal yang bermasalah dapat menimbulkan berbagai gejala seperti pembengkakan, perubahan urine, tekanan darah tinggi, kelelahan, mual, gatal, dan sesak napas. Deteksi dini dan perawatan yang tepat sangat penting untuk mencegah perburukan kondisi ginjal. Beberapa hal yang dapat diterapkan pola hidup sehat, rutin memeriksakan kesehatan, dan mengikuti anjuran medis adalah langkah utama untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Implementasi strategi edukasi yang komprehensif dan kolaboratif dapat membantu pasien Penyakit Ginjal Kronis dalam mengelola kondisi mereka secara efektif, mencegah perburukan fungsi ginjal, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Referensi

- Alhassani, R. Y., Bagadood, R. M., Balubaid, R. N., Barno, H. I., Alahmadi, M. O., & Ayoub, N. A. (2021). Drug Therapies Affecting Renal Function: An Overview. *Cureus*, 13(11), e19924. <https://doi.org/10.7759/cureus.19924>
- Aronow W. S. (2017). What should the blood pressure be in patients with chronic kidney disease?. *Annals of translational medicine*, 5(3), 48. <https://doi.org/10.21037/atm.2017.01.15>
- Astuti, W., Susanto, G., & Wahyudi, D. A. (2023). Pemberian Pendidikan Kesehatan Tentang Pembatasan Cairan Di Ruang Hemodialisa RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 6945-6953.
- Banasik, J. L., & Copstead, L. C. (2019). *Pathophysiology* (6th ed.). Elsevier
- Bellomo, R., Kellum, J. A., & Ronco, C. (2021). Acute kidney injury. *The Lancet*, 398(10299), 1035-1048
- Boima, V., Agyekum, A. B., Ganatra, K., Agyekum, F., Kwakyi, E., Inusah, J., Ametefe, E. N., & Adu, D. (2025). Advances in kidney disease: pathogenesis and therapeutic targets. *Frontiers in medicine*, 12, 1526090. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1526090>
- Brunton, L. L., Hilal-Dandan, R., & Knollmann, B. C. (2020). *Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics* (13th ed.). McGraw Hill.
- Chen, Y., Wang, X., & Liu, J. (2021). Changes in urine characteristics in chronic kidney disease patients. *Nephrology Research*, 46(2), 123-130.
- de Boer, I. H., Caramori, M. L., Chan, J. C., Heerspink, H. J., Hurst, C., Khunti, K., ... & Rossing, P. (2020). Executive summary of the 2020 KDIGO Diabetes Management in CKD Guideline: evidence-based advances in monitoring and treatment. *Kidney international*, 98(4), 839-848.
- Eknoyan, G., Lameire, N., & Eckardt, K. U. (2019). "KDIGO 2019 Guidelines on Chronic Kidney Disease." *Kidney International Supplements*, 9(1), 1-12
- Felicya, W., & Merry, M. (2017). Ensefalopati uremikum pada gagal ginjal kronis. *Jurnal Medula*, 7(1), 1-5.
- Fernandez, H., & Park, S. (2015). Electrolyte imbalance and muscle cramps in kidney disease. *Journal of Renal Care*, 41(4), 212-218
- Garcia, M., & Lopez, R. (2019). Pulmonary manifestations of chronic kidney disease. *Lung Health Journal*, 22(3), 88-95.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier
- Hammer, G. D., & McPhee, S. J. (2019). *Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine* (8th ed.). McGraw-Hill Education

- Huang, L., Zhang, T., & Li, Y. (2023). Sleep disturbances in chronic kidney disease: A comprehensive review. *Journal of Nephrology*, 35(1), 47-56.
- Jones, B., & Patel, K. (2017). Anemia management in chronic kidney disease. *Hematology and Nephrology*, 33(1), 89-95.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelayanan Gagal Ginjal Kronis. Diakses dari https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/17019170696571318d16eff8.41286905.pdf
- KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes). (2020). Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements*, 3(1), 1-150
- Lang, S. M., & Schiff, H. (2024). Smoking status, cadmium, and chronic kidney disease. *Renal Replacement Therapy*, 10(1), 17
- LeMone, P., Burke, K., Bauldoff, G., & Gubrud, P. (2016). *Medical-Surgical Nursing: Critical Thinking in Patient Care*. Pearson.
- Levey, A. S., Coresh, J., & Tighiouart, H. (2021). "Chronic Kidney Disease and Uremia." *New England Journal of Medicine*, 384(4), 361-372
- Lewis, S. L., Dirksen, S. R., Heitkemper, M. M., & Bucher, L. (2020). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems*. Elsevier
- Marini, L. A. P., Enikmawati, A., Suyanti, S., & Widyastuti, Y. (2024). Edukasi Terapeutik untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembatasan Cairan Pasien Gagal Ginjal Kronik. *ASJN (Aisyiyah Surakarta Journal of Nursing)*, 5(1), 9-16. <https://doi.org/10.30787/asjn.v5i1.1516>
- Milam, R. H. (2016). Exercise guidelines for chronic kidney disease patients. *Journal of Renal Nutrition*, 26(4), e23-e25
- Miller, J., & Zhou, M. (2022). Dermatological manifestations of uremia. *Skin Disorders & Renal Health*, 14(2), 34-39.
- Notoadmodjo, S. (2017). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nguyen, A., & Tran, P. (2021). Hypertension management in patients with renal impairment. *Cardio-Renal Journal*, 18(7), 512-518.
- Ningrum, V. D. A., Yuantari, R., Medisa, D., & Kurniawan, I. N. (2022). Pengaruh Model Edukasi terhadap Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Ginjal Kronik. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 72(1), 31-43. <https://doi.org/10.47830/jinma-vol.72.1-2022-611>
- Pratama, Y. P., & Susanto, G. (2024). Edukasi Diet Dan Latihan Diet Pada Pasien Hemodialisis Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Tanjung Rejo. *Inovasi Kesehatan Global*, 1(2), 42-51

- Putri, D. S. R., Sulistyawati, R. A., & Thoyibbah, D. (2024). Upaya Peningkatan Pengetahuan Penatalaksanaan Hiperkalemia pada Gagal Ginjal Kronik (GGK) dengan Pendidikan Kesehatan Diet Kalium. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 7(2), 1-6. <https://doi.org/10.37287/jpm.v7i1.4061>
- Putri, P. H., Kustiwa, D. R., Carolina, W., Rosa, Y., Sandra, F., Jauhari, J., & Aris, A. (2023). Encefalopati uremikum pada pasien gagal ginjal: Laporan kasus. *Journal of Medical Surgical Concerns*, 2(1), 17–25. <https://doi.org/10.56922/msc.v2i1.385>
- Radhakrishnan, J., & Cattran, D. C. (2019). The KDIGO practice guideline on glomerulonephritis: reading between the (guide)lines—application to the individual patient. *Kidney International*, 95(1), 10-20.
- Sharma S, Hashmi MF, Aggarwal S. Hyperchloremic Acidosis. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2023. PMID: 29493965
- Simatupang, H. Y., Yemina, L., & Gamayana, Y. (2022). Studi Kasus Asuhan Keperawatan pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis dengan Masalah Keperawatan Gangguan Integritas Kulit. *Jurnal Keperawatan Cikini*, 3(2).
- Smith, D. (2020). Nocturia and renal function decline: Early markers. *Urology and Nephrology Insights*, 30(4), 411-417.
- Vanholder, R., Glorieux, G., & Eloit, S. (2018). "Uremic Toxins: The Role in Chronic Kidney Disease Progression." *Seminars in Nephrology*, 38(1), 1-9.
- Wagner, S., Merklings, T., Metzger, M., Bankir, L., Laville, M., Frimat, L., Combe, C., Jacquelinet, C., Fouque, D., Massy, Z. A., Stengel, B., & CKD-REIN study group (2022). Water intake and progression of chronic kidney disease: the CKD-REIN cohort study. *Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association*, 37(4), 730–739. <https://doi.org/10.1093/ndt/gfab036>
- White, R., Brown, J., & Green, A. (2016). Appetite loss and weight management in CKD. *Nutrition & Nephrology*, 20(3), 180-186
- Yacoub, R., Habib, H., Lahdo, A., Al Ali, R., Varjabedian, L., Atalla, G., Kassis Akl, N., Aldakheel, S., Alahdab, S., & Albitar, S. (2010). Association between smoking and chronic kidney disease: a case control study. *BMC public health*, 10, 731. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-731>
- Zemaitis, M. R., Foris, L. A., Katta, S., & Bashir, K. (2024). Uremia. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.

Profil Penulis



Ns. Yenny, M.Kep., Sp.Kep.M.B Lahir di Sungai Penuh, 27 April 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Akper RS PGI Cikini tahun 1987, S1 Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun 2010 pada 2011 menyelesaikan Spesialis Keperawatan Medikal bedah di Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1987 hingga 1993 sebagai perawat pelaksana di ruang perawatan penyakit dalam dan Unit Gawat Darurat di RS PGI Cikini. Sejak tahun 1997 menjadi dosen di Akper RS PGI Cikini. Saat ini penulis bekerja di STIKes PGI Cikini mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yennyoe@stikespgicikini.ac.id



Wayunah, S.Kp., M.Kep.

Penulis lahir di Indramayu pada tanggal 7 Maret 1976. Menempuh Pendidikan S1 Keperawatan di FK Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2000, dan S2 Keperawatan di FIK Universitas Indonesia, lulus tahun 2011, dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah. Bidang keahlian penulis adalah keperawatan medikal bedah, dan lebih konsen pada sistem perkemihan, sistem endokrin, sistem saraf, dan perawatan luka. Penulis adalah Dosen PNS DPK LLDIKTI Wilayah IV pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners Universitas Bakti Tunas Husada Kota Tasikmalaya. Selama menjadi dosen penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-Dharma, baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada bidang pengajaran, penulis mengajar mata kuliah Keperawatan Dewasa I, II, dan III; Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Ilmu Dasar Keperawatan, dan Keperawatan Luka. Dalam bidang penelitian, penulis aktif dalam kegiatan penelitian dan sudah mempublikasi sebanyak 39 artikel di jurnal Nasional terakreditasi, menghasilkan 25 HaKI, dan 12 buku, baik buku referensi, buku ajar, monograf, maupun book chapter.. Penulis juga aktif dalam organisasi, yaitu pengurus DPD PPNI Kabupaten Indramayu Periode 2018-2023 sebagai Ketua Divisi Pendidikan dan Penelitian, pengurus DPK PPNI STIKes Indramayu periode 2019-2024 sebagai Ketua Divisi Organisasi, dan pengurus HIPMEBI Jabar periode 2021-2026 sebagai Koordinator Wilayah Kabupaten Indramayu. Email penulis: wayunah@universitas-bth.ac.id.



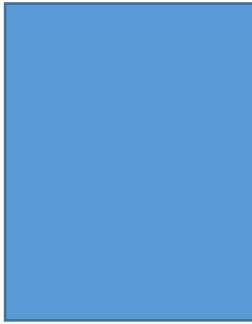
Ns. Diah Candra Anita, S.Kep., M.Sc.

Biasa dipanggil Dica adalah seorang dosen Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Departement Keperawatan Dasar dan Biomedis. Dica menamatkan kuliah sarjana dan profesi Ners di Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, pada tahun 2006. Gelar Masternya diperoleh di Magister Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2013. Saat ini Dica sedang melanjutkan studi doktoral biomedis di Universitas Sebelas Maret. Dica aktif dalam Komisi Etik Penelitian Kesehatan Nasional. Dica dapat dihubungi melalui e-mail: diyah.candra@unisayogya.ac.id
Motto: "Learning is never done without errors and defeat "



Mesya, S.Kep., Ns., M.Kep

Lahir di Keluang pada 22 Februari 1996. Saat ini, sedang menempuh studi di Program Doktor Ilmu Keperawatan dengan fokus pada keperawatan medikal bedah di Universitas Padjadjaran, sebagai wujud dedikasi dalam memajukan ilmu dan praktik keperawatan. Latar belakang pendidikan mencakup gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep.), gelar Profesi Ners (Ns.), serta Magister Keperawatan (M.Kep.). Sejak tahun 2024, Mesya bergabung sebagai dosen di Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Pringsewu. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Mesya aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mesya mengajar mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dan turut berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah maupun buku, dengan minat khusus pada isu-isu keperawatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Untuk komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: mesyaaja20@gmail.com



apt. Salmah Handayani Lubis, S.Farm., M.Si

apt. Salmah Handayani Lubis, S.Farm., M.Si. Lahir di Rantauprapat, 07 Oktober 1983 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sarjana di Universitas Sumatera Utara Program Studi Farmasi pada tahun 2006 Program Studi Profesi Apoteker Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007. S2 Fakultas Ilmu Farmasi Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Sarjana Farmasi Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. Selain itu terlibat dalam mengajar dan membimbing serta penguji OSCE nasional pada Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) UTND. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-dharma Perguruan Tinggi yaitu pada bidang Pendidikan mengajar pada mata kuliah Farmakoterapi, Farmakologi dan Toksikologi, Swamedikasi, Farmasi Rumah Sakit, Pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas dan Rumah Sakit. Pada bidang penelitian dan publikasi juga aktif dalam penelitian dan publikasi artikel, penulis buku dan saat ini bertugas sebagai dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Tjut Nyak Dhien (UTND) pada prodi Sarjana farmasi dan prodi apoteker. Penulis terlibat sebagai tim penulis soal dan reviewer soal CBT UKAI pada bidang Social Behavior Administration (SBA) mewakili institusi UTND. Penulis dapat dihubungi melalui salmahhandayani32@gmail.com atau salmahhandayani@utnd.ac.id

Ns. Loritta Yemina., M.Kep., Sp.Kep.M.B

Lahir di Jakarta, 02 Oktober 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu D III pada Diploma Keperawatan di AKPER RS PGI Cikini, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 2008 & profesi Ners keperawatan pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Universitas Indonesia dan lulus tahun 2013 & melanjutkan profesi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 sd 2009 bekerja di RS PGI Cikini sebagai Perawat Pelaksana Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam.



Selanjutnya tahun 2009 sd sekarang bekerja di STIKES PGI Cikini sebagai Dosen Keperawatan. Sejak 2022 sampai dengan sekarang menjadi Sekertaris editor Jurnal Keperawatan Cikini. Prodi Diploma Tiga Keperawatan. Saat ini penulis bekerja di STIKES PGI Cikini mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dan Ilmu Biomedik Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis 1 buku Asuhan Keperawatan Medikal Bedah pada pasien Dewasa 2024, publikasi artikel ilmiah keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lorittayemina@gmail.com
Motto: "Do your best and let God do the rest "

Sinopsis Buku

Buku referensi "**Peningkatan Kualitas Hidup pada Pasien Gagal Ginjal**" disusun untuk menjawab kebutuhan informasi yang komprehensif dan aplikatif dalam pengelolaan pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium akhir. Buku ini menyajikan pendekatan multidimensi yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga psikososial dan teknologi, guna meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh.

Dalam bab pertama, pembaca akan diarahkan pada pentingnya edukasi pasien tentang manajemen gagal ginjal, termasuk pengaturan gaya hidup, diet, dan kepatuhan terhadap terapi. Bab kedua membahas teknologi terkini dalam pemantauan kondisi pasien, seperti aplikasi digital dan alat monitoring rumah, yang membantu deteksi dini komplikasi dan meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan mandiri.

Bab ketiga menggali dukungan psikososial bagi pasien dan keluarga, menekankan pentingnya pendekatan empatik dan terapi dukungan untuk mengurangi kecemasan, stres, dan beban emosional yang kerap menyertai perjalanan penyakit. Bab keempat membahas strategi pemulihan pasca-dialisis, mencakup rehabilitasi fisik dan psikologis agar pasien dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif.

Bab kelima menyoroti peran penting kolaborasi tim multidisiplin, termasuk perawat, dokter, ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial dalam memberikan perawatan terpadu yang berpusat pada pasien. Ditutup dengan bab keenam, buku ini memberikan panduan praktis untuk mengedukasi pasien dan keluarga tentang tanda-tanda perburukan kondisi ginjal, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dengan pendekatan berbasis bukti dan berorientasi pada praktik, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, dan pengambil kebijakan di bidang nefrologi dan keperawatan. Buku ini juga dapat menjadi sumber belajar bagi pasien dan keluarganya yang ingin lebih memahami serta menghadapi tantangan gagal ginjal dengan kesiapan dan harapan.

Buku referensi "Peningkatan Kualitas Hidup pada Pasien Gagal Ginjal" disusun untuk menjawab kebutuhan informasi yang komprehensif dan aplikatif dalam pengelolaan pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium akhir. Buku ini menyajikan pendekatan multidimensi yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga psikososial dan teknologi, guna meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh.

Dalam bab pertama, pembaca akan diarahkan pada pentingnya edukasi pasien tentang manajemen gagal ginjal, termasuk pengaturan gaya hidup, diet, dan kepatuhan terhadap terapi. Bab kedua membahas teknologi terkini dalam pemantauan kondisi pasien, seperti aplikasi digital dan alat monitoring rumah, yang membantu deteksi dini komplikasi dan meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan mandiri.

Bab ketiga menggali dukungan psikososial bagi pasien dan keluarga, menekankan pentingnya pendekatan empatik dan terapi dukungan untuk mengurangi kecemasan, stres, dan beban emosional yang kerap menyertai perjalanan penyakit. Bab keempat membahas strategi pemulihan pasca-dialisis, mencakup rehabilitasi fisik dan psikologis agar pasien dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif.

Bab kelima menyoroti peran penting kolaborasi tim multidisiplin, termasuk perawat, dokter, ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial dalam memberikan perawatan terpadu yang berpusat pada pasien. Ditutup dengan bab keenam, buku ini memberikan panduan praktis untuk mengedukasi pasien dan keluarga tentang tanda-tanda perburukan kondisi ginjal, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dengan pendekatan berbasis bukti dan berorientasi pada praktik, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, dan pengambil kebijakan di bidang nefrologi dan keperawatan. Buku ini juga dapat menjadi sumber belajar bagi pasien dan keluarganya yang ingin lebih memahami serta menghadapi tantangan gagal ginjal dengan kesiapan dan harapan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89972-6-8



9

786238

997268